



MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ORACLE 19C RAC:

Despliegue en Entorno Virtualizado (VirtualBox)
sobre Oracle Linux.



ORACLE®

LINUX

TABLA DE CONTENIDO.

INTRODUCCIÓN.	4
OBJETIVO GENERAL.	5
OBJECTIVOS ESPECIFICOS	5
INSTALACIÓN DE ORACLE VM VIRTUALBOX.	6
DESCARGA DE VIRTUALBOX.....	6
CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA MAQUINA VIRTUAL.	7
CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL NODO1.	7
Configuración.....	7
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL Y RECURSOS.	15
Creación de carpeta	15
INSTALACIÓN DE ORACLE LINUX 7.7 EN LA MÁQUINA VIRTUAL	18
ARRANQUE DE LA VM.....	18
Proceso de configuración.	20
Partición.	21
Selección de paquetes.....	25
Configuración de red.....	26
Configuración de usuario ROOT.....	29
Configuración de teclado.	33
INSTALAR LOS REQUISITOS PREVIOS DE LINUX DEL SISTEMA.....	36
INSTALACIÓN DE PAQUETES.	38
Configuración de herramientas de VMBOX.....	41
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE ORACLE Y GRID INFRASTRUCTURE.	42
Configuración de archivos.	42
Creación de usuario Oracle	44

Configuración de archivo bash.....	45
DETENER Y DESACTIVAR EL CORTAFUEGOS	48
CONFIGURACIÓN CHRONY NTP.....	49
CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE NOMBRES DNS	49
CREACIÓN DE ZONAS.....	52
ZONA DIRECTA	52
ZONA INVERSA:.....	53
CONFIGURAR EL CLIENTE DNS LOCAL	57
COPIA DE SEGURIDAD DE VMBOX PARA LA COMPILACIÓN DEL 2º NODO Y LA ADICIÓN DE DISKGROUP.	59
EXPORTACIÓN DE NODO1.	59
PREPARACIÓN DEL GRUPO DE DISCOS ASM	61
COPIA LA CAJA VIRTUAL PARA LA PREPARACIÓN DE NODO:2.....	63
CREACIÓN DE LA MAQUINA VIRTUAL NODO2	63
CREACIÓN DE UN DISCO COMPARTIDO.....	65
CAMBIO DE IP EN LAS REDES.....	69
DESCARGA DE ARCHIVOS PARA LA CARPETA COMPARTIDA.....	77
CONFIGURAR ORACLE ASM	80
INICIALIZAR Y CREAR DISCOS ASM	83
CONFIGURACIÓN SSH	85
PRE-COMPROBACIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DEL RAC	87
INSTALAR Y CONFIGURAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED ORACLE 19C PARA UN CLÚSTER.....	89
INSTALAR Y CONFIGURAR EL BINARIO DE SOFTWARE ORACLE 19C.....	105
CREACIÓN DE ASM DISKGROUP USANDO LA HERRAMIENTA ASMCA PARA LA CREACIÓN DE BASES DE DATOS.....	115
CREACIÓN DE BASES DE DATOS.....	118

PRUEBAS.....	127
PRUEBA 1: Verificar el estado del Clúster y de los Recursos (Grid Infrastructure)	127
PRUEBA 2: Verificar las instancias activas de la Base de Datos con srvctl	128
PRUEBA 3: Creación de tablas e insert.	129
PRUEBA 4: comprobar (failover de nodo)	133
ANEXOS.....	134



INTRODUCCIÓN.

El presente manual constituye una guía técnica para la instalación, configuración y puesta en marcha de un clúster de disponibilidad de dos nodos utilizando Oracle Real Application Clusters (RAC) 19c, implementado sobre un entorno de virtualización mediante Oracle VM VirtualBox.

El documento describe de manera ordenada y detallada los procedimientos necesarios para preparar el entorno, configurar los nodos, establecer la comunicación entre ellos, instalar los componentes requeridos de Oracle RAC y verificar el correcto funcionamiento del clúster. Asimismo, busca proporcionar una guía práctica y reproducible que facilite la implementación del entorno en laboratorios, entornos de prueba y escenarios de desarrollo, tomando como referencia las recomendaciones y buenas prácticas de configuración de Oracle.

Al finalizar el manual, el lector contará con un entorno RAC de dos nodos funcional y con los conocimientos necesarios para comprobar su operación, identificar posibles errores y realizar las configuraciones básicas de administración del clúster.

OBJETIVO GENERAL.

Elaborar una guía paso a paso para armar una instalación, configuración y despliegue de un cluster de alta disponibilidad de dos nodos utilizando Oracle Real Application (RAC) 19c sobre el sistema operativo Oracle Linux 7.7, en un entorno virtualizado con Oracle VM VirtualBox, garantizando la integración de sus componentes de almacenamiento y red para su funcionamiento.

OBJECTIVOS ESPECIFICOS

- Crear y configurar dos máquinas virtuales en VirtualBox asignándoles la memoria, la red y los discos compartidos necesarios para el almacenamiento de Oracle.
- Instalar las herramientas de administración del clúster y el sistema de base de datos Oracle RAC 19c en ambos nodos.
- Comprobar que los dos nodos estén conectados correctamente y confirmar que la base de datos pueda seguir trabajando si una de ellas se apaga o falla.

INSTALACIÓN DE ORACLE VM VIRTUALBOX.



Oracle VM VirtualBox será utilizado como plataforma de virtualización para crear y administrar las máquinas virtuales que conformarán los nodos del clúster Oracle RAC 19c.

DESCARGA DE VIRTUALBOX

Descargar e instalar la versión de Oracle VM VirtualBox 7.2.4, utilizando el instalador:

[Índice de http://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.4](http://download.virtualbox.org/virtualbox/7.2.4)

Una vez descargado el instalador, ejecutar el archivo con permisos de administrador y seguir el asistente de instalación.

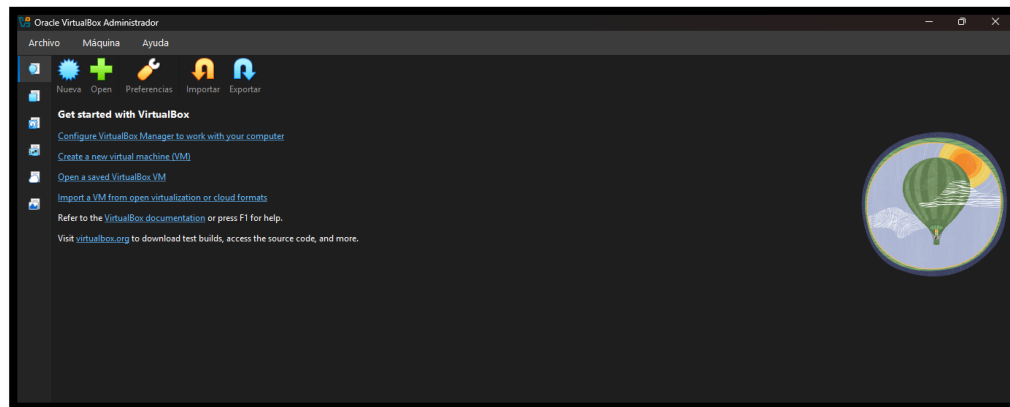
Durante el proceso de instalación:

- ✓ Ejecutar el instalador: VirtualBox-7.2.4-170995-Win.exe.
- ✓ Aceptar los términos de la licencia.
- ✓ Mantener las opciones de instalación predeterminadas, salvo que el entorno requiera una configuración diferente.
- ✓ Seleccionar *Install* para iniciar la instalación.
- ✓ Esperar hasta que finalice el proceso.
- ✓ Seleccionar *Finish* para cerrar el asistente.
- ✓ Verificación de la instalación

Una vez finalizada la instalación, abrir Oracle VM VirtualBox y comprobar que la aplicación inicia correctamente.

RESULTADO ESPERADO:

VirtualBox debe abrirse correctamente y mostrar su ventana principal, donde posteriormente se crearán y configurarán las dos máquinas virtuales que funcionarán como nodos del clúster Oracle RAC 19c.



CONFIGURACIÓN INICIAL DE LA MAQUINA VIRTUAL.

CREACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL NODO1.

En esta sección se creará la primera máquina virtual, que posteriormente será utilizada como uno de los nodos del clúster Oracle RAC 19c.

Al seleccionar la opción Nueva (*New*) en Oracle VM VirtualBox, se mostrará la ventana Virtual machine name and operating system, donde se deben establecer los parámetros iniciales de la máquina virtual.

Configuración.

*Asignar el nombre de la máquina virtual.

En el campo VM Name, introducir: **dbwr1**

Este nombre permite identificar la máquina virtual que funcionará como primer nodo del clúster.

Nota: Se recomienda utilizar una nomenclatura clara para diferenciar posteriormente el primer nodo del segundo nodo.

***Seleccionar la ubicación de la máquina virtual.**

En VM Folder, seleccionar la carpeta donde se almacenarán los archivos de la máquina virtual. Por defecto, VirtualBox puede utilizar una ruta similar a: **C:\Users\User\VirtualBox VMs** Se puede mantener esta ubicación si existe suficiente espacio disponible en el disco.

***Seleccionar la imagen ISO.**

En el campo ISO Image, seleccionar la imagen ISO del sistema operativo que se utilizará para instalar el nodo.

En la imagen proporcionada aparece: **<no seleccionada>** Esto significa que todavía no se ha asociado una imagen ISO. Para continuar con una instalación manual, seleccionar posteriormente el archivo ISO correspondiente al sistema operativo que se utilizará para el laboratorio.

***Configurar el tipo de sistema operativo.**

En la sección Operating System, establecer los siguientes valores:

OS  Linux

OS Distribution  Oracle Linux

OS Version  Oracle Linux (64-bit)

Esta configuración permite indicarle a VirtualBox que la máquina virtual estará preparada para ejecutar Oracle Linux de 64 bits.

***Desactivar la instalación desatendida**

En la pantalla aparece la opción: **Proceed with Unattended Installation**

Para este procedimiento, se debe dejar desmarcada. Esto permite realizar la instalación del sistema operativo de forma manual, teniendo control sobre las diferentes opciones de configuración durante la instalación.

Una vez comprobados los parámetros:

Nombre: dbwr1

Sistema: Linux

Distribución: Oracle Linux

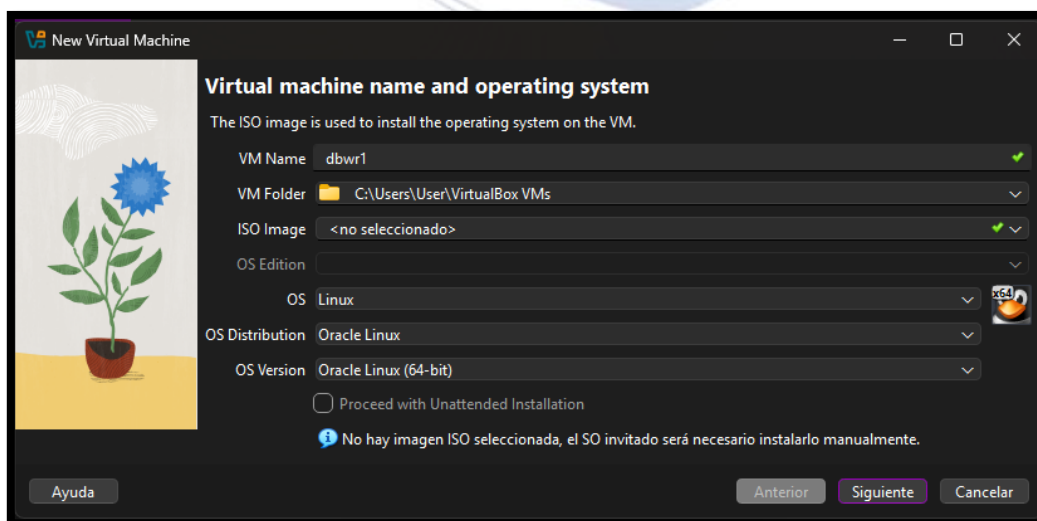
Versión: Oracle Linux (64-bit)

Instalación desatendida: desactivada

Seleccionar el botón Siguiente (*Next*) para continuar con la configuración de la máquina virtual.

***Resultado esperado.**

VirtualBox debe permitir continuar al siguiente apartado de configuración, donde se establecerán los recursos de hardware de la máquina virtual, como memoria RAM, procesadores y almacenamiento.

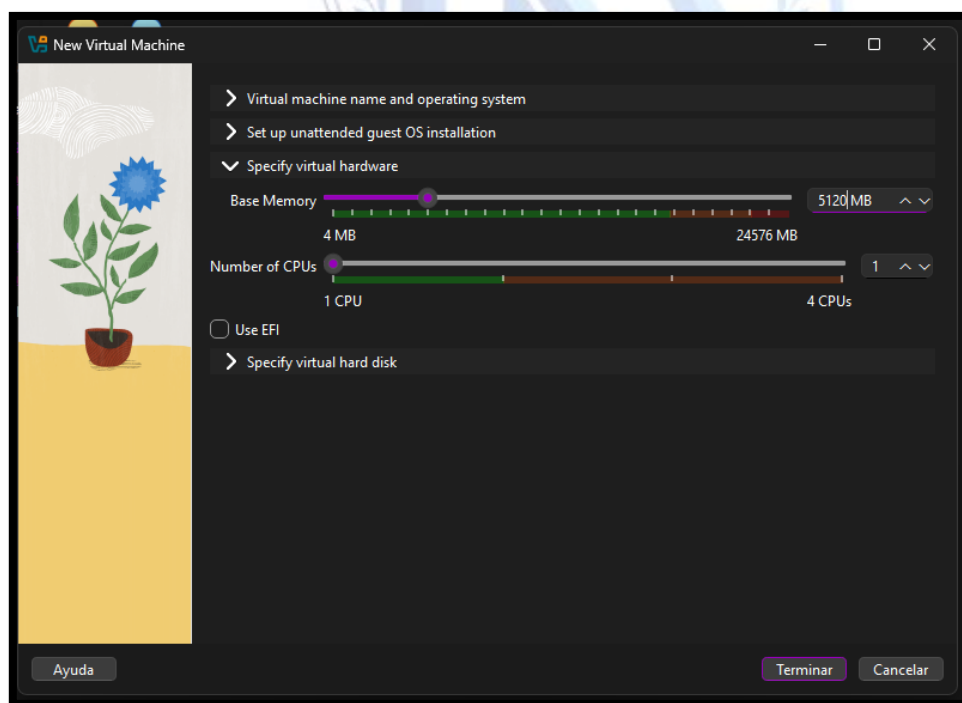


Después de configurar el nombre y el sistema operativo de la máquina virtual, VirtualBox muestra la ventana Specify virtual hardware. En esta sección se asignan los recursos de hardware que estarán disponibles para la máquina virtual.

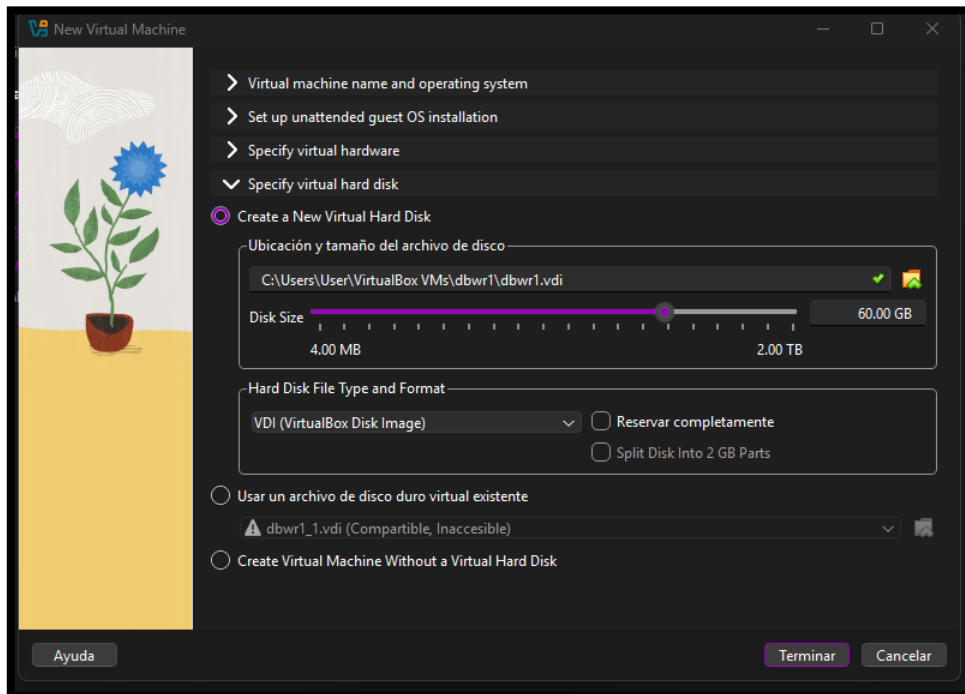
Para el primer nodo del clúster, se utilizará la siguiente configuración.

RECURSO	CONFIGURACIÓN
Memoria base (RAM)	5120 MB (5 GB)
Número de CPU	1 CPU
Tamaño del disco	60 GB
EFI	Desactivado

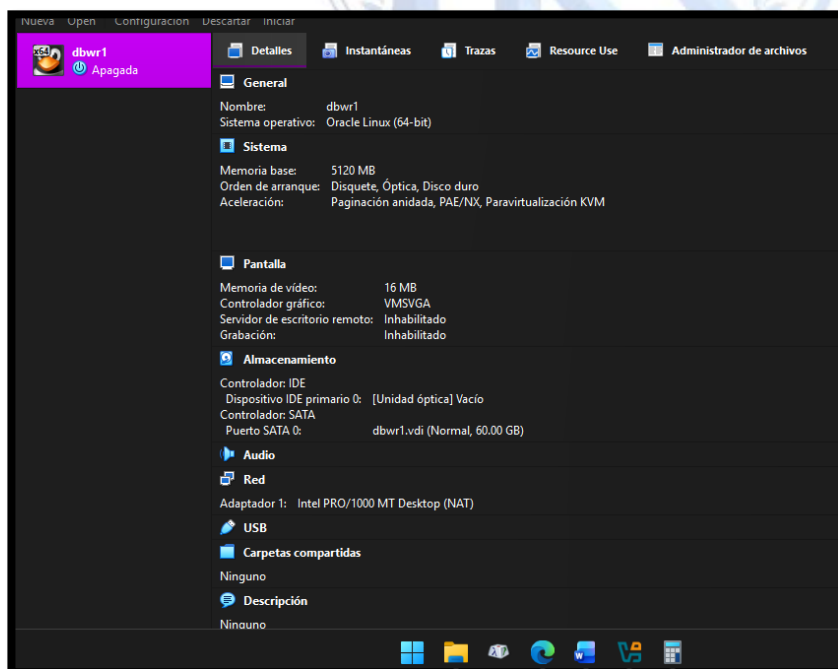
*Configuración de memoria RAM.



*Configuración del disco duro.



Una vez asignados los recursos de memoria y almacenamiento, haga clic en *Terminar*. VirtualBox procederá a crear la máquina virtual dbwr1 con los recursos especificados.

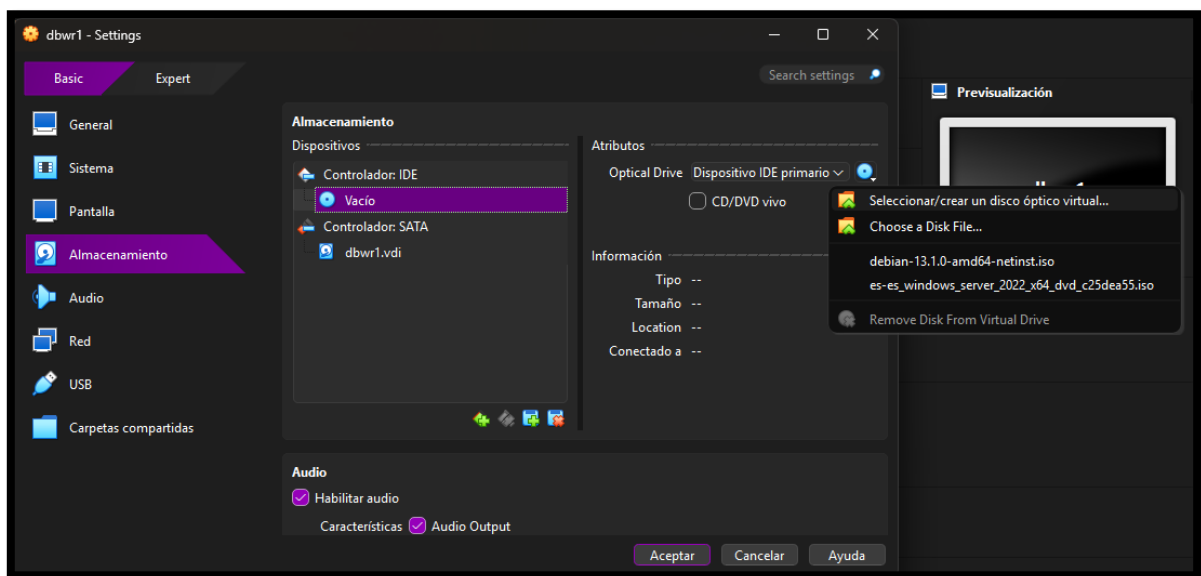


***SELECCIÓN DE ISO.**

En la sección Almacenamiento de la máquina virtual (dbwr1), se asigna la imagen ISO del sistema operativo a la unidad óptica virtual.

Seleccionar en el menú lateral:

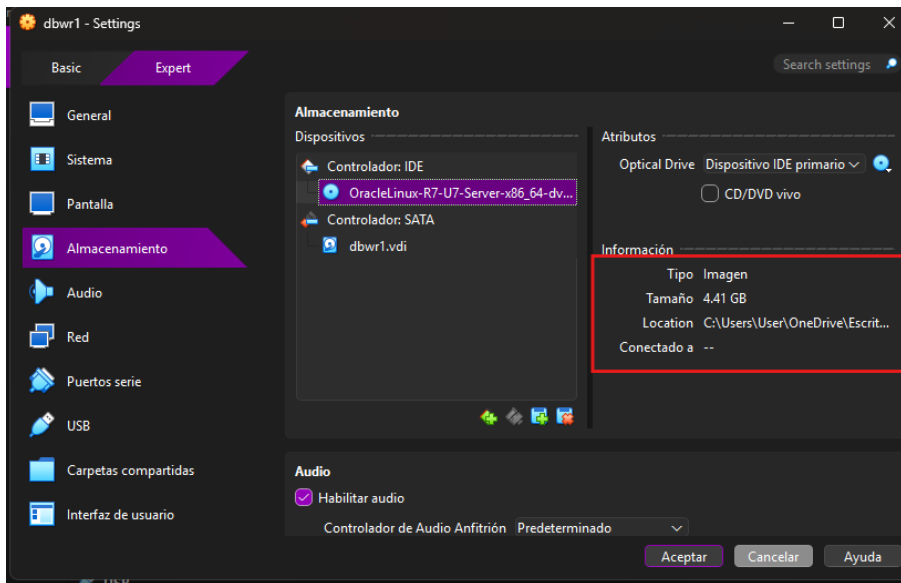
- En Controlador: IDE, hacer clic sobre el dispositivo óptico (Vacío).
- En el panel Atributos, desplegar el icono de disco y elegir "Choose a Disk File..." para cargar la ISO del sistema operativo.
- Clic en aceptar



-Verificación de Carga de la Imagen ISO

En la sección Almacenamiento de la máquina virtual (dbwr1), se verifica que la imagen ISO del sistema operativo se haya montado correctamente en el dispositivo óptico virtual. Confirmar que en el Controlador: IDE la unidad muestre el archivo de imagen cargado (OracleLinux-R7-U7-Server-x86_64-d...).

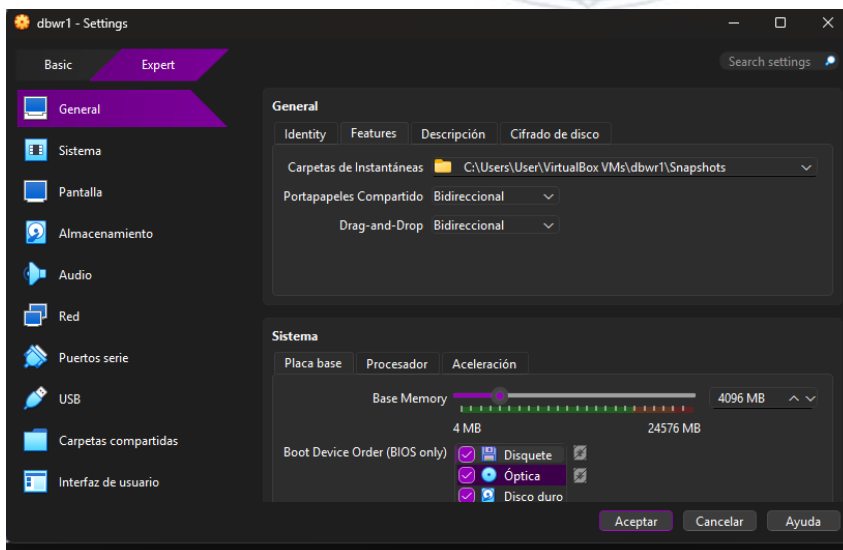
Hacer clic en Aceptar para guardar los cambios y aplicar la configuración.



Haz clic en *General* -> *Feaures (Avanzado)* y cambia el portapapeles compartido a Bidireccional, cambia Arrastrar y soltar a Bidireccional y haz clic en Ok.

-Por defecto están deshabilitados

Bidireccional permite la transferencia fluida e inmediata de información entre el sistema operativo físico (anfitrión) y la máquina virtual (huésped) en ambas direcciones, lo que facilita copiar y pegar texto, scripts o comandos, así como arrastrar archivos directamente de un entorno a otro para optimizar el trabajo técnico.

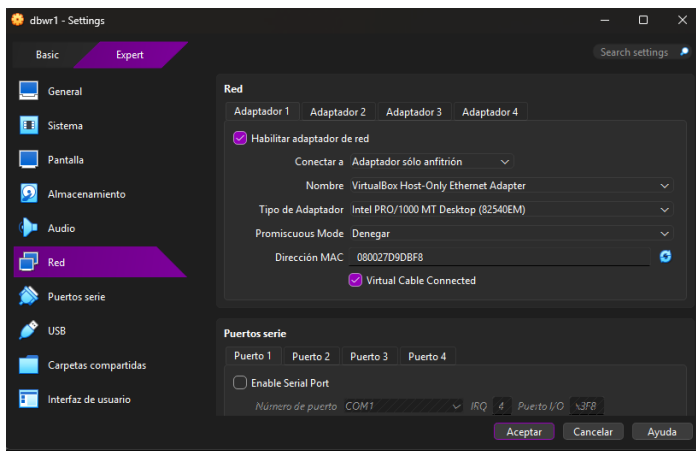


*AÑADIR 3 ADAPTADORES

1) Público 2) Privado 3) Internet para instalar RPM

Haz clic en Adaptador de Red > Adaptador 1.

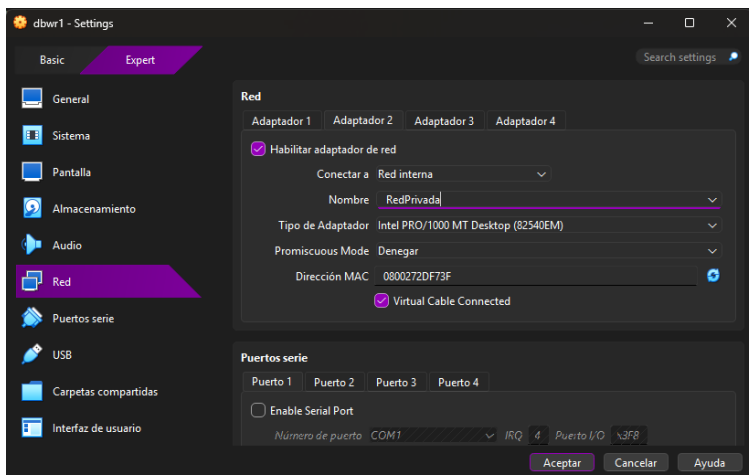
Asegúrate de que el Adaptador 1 esté habilitado, conectado a la Red Interna o al Adaptador solo anfitrión. Esta interfaz se utilizará para redes públicas, por ejemplo, para la conexión a la base de datos RAC desde otras aplicaciones.



Adaptador 2.

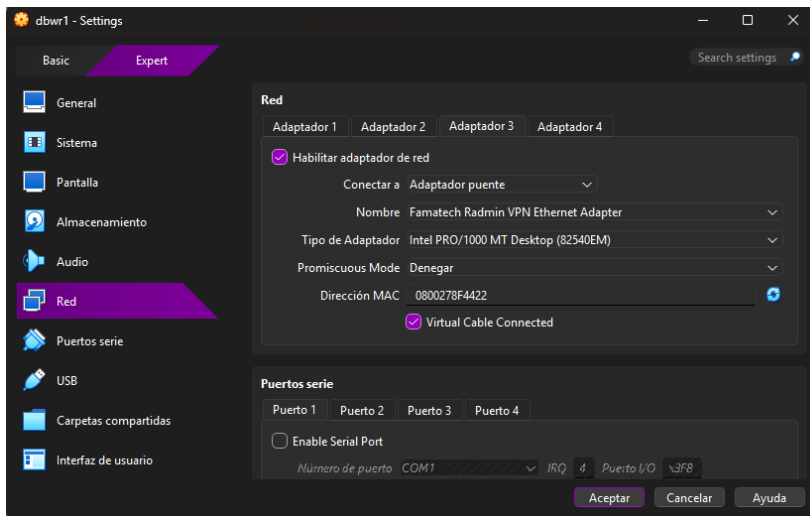
Asegúrate de que el Adaptador 2 está habilitado y conéctalo a la Red Interna.

- Nombra esta red como: red privada



Adaptador 3

Habilitar adaptador y conectarlo al adaptador puente, este adaptador se usará para internet. Luego pulsa el botón de aceptar

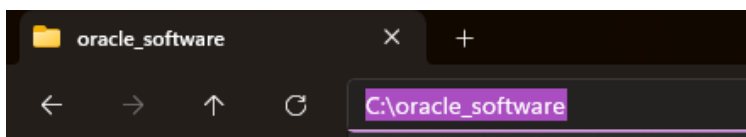


CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL Y RECURSOS.

Creación de carpeta

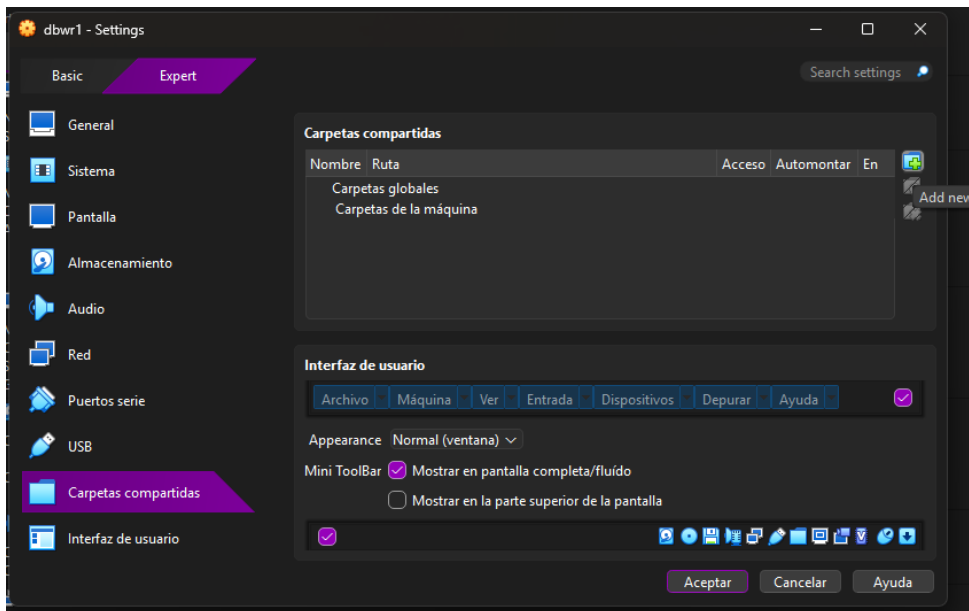
En el sistema operativo anfitrión, crear la carpeta donde se almacenará el software (ejemplo: C:\oracle_software).

Esto permitirá la comunicación de la maquina física con la máquina virtual (dbwr1) para facilitar el intercambio, transferencia y montaje de los instaladores de software de Oracle (Grid Infrastructure y Database).

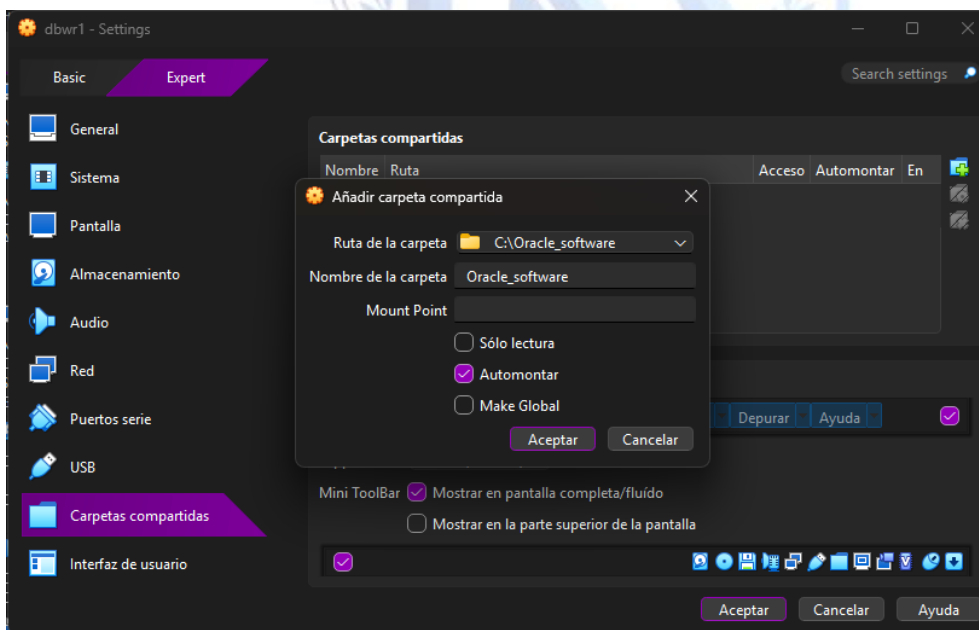


En VirtualBox.

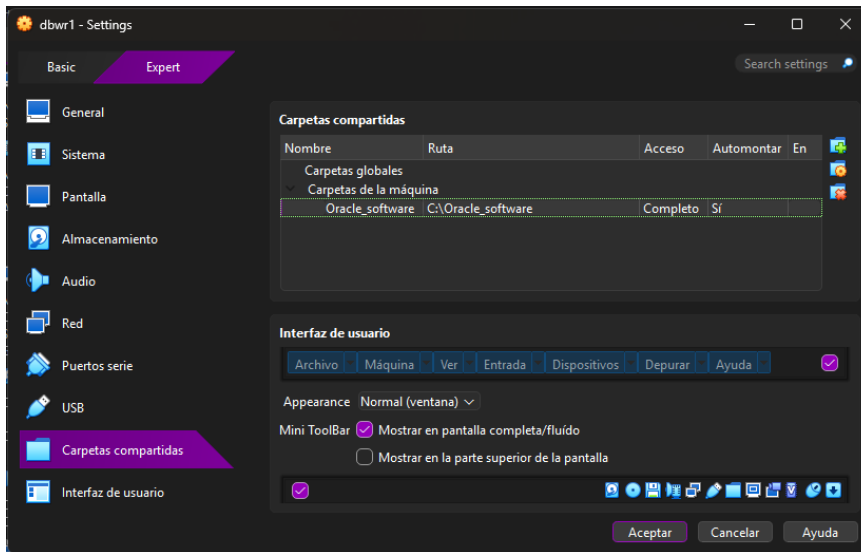
- Acceder a la configuración de la VM (dbwr1), ir a Carpetas compartidas y hacer clic en el icono "Añadir nueva carpeta compartida" (+).



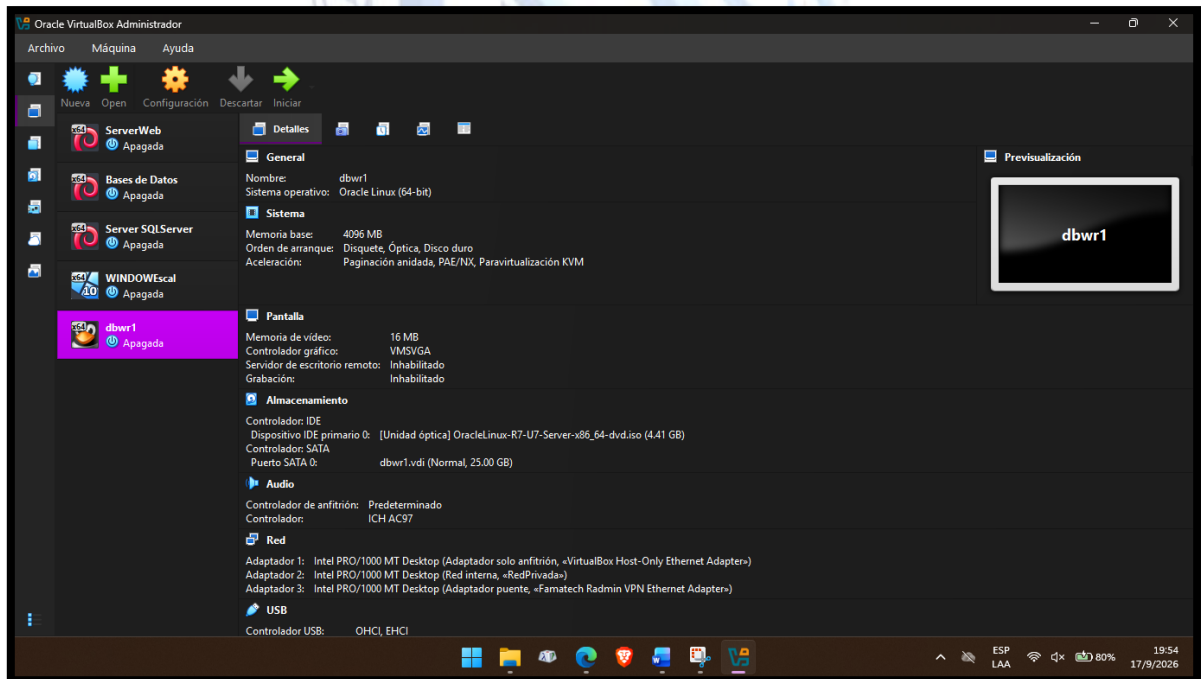
- En la ventana Añadir carpeta compartida, seleccionar la ruta del directorio C:\oracle_software, automáticamente se asigna el nombre (oracle_software) y marcar la casilla Automontar.



- Verificar que el directorio aparezca listado bajo Carpetas de la máquina con acceso Completo y automontaje en Sí, luego presionar Aceptar.



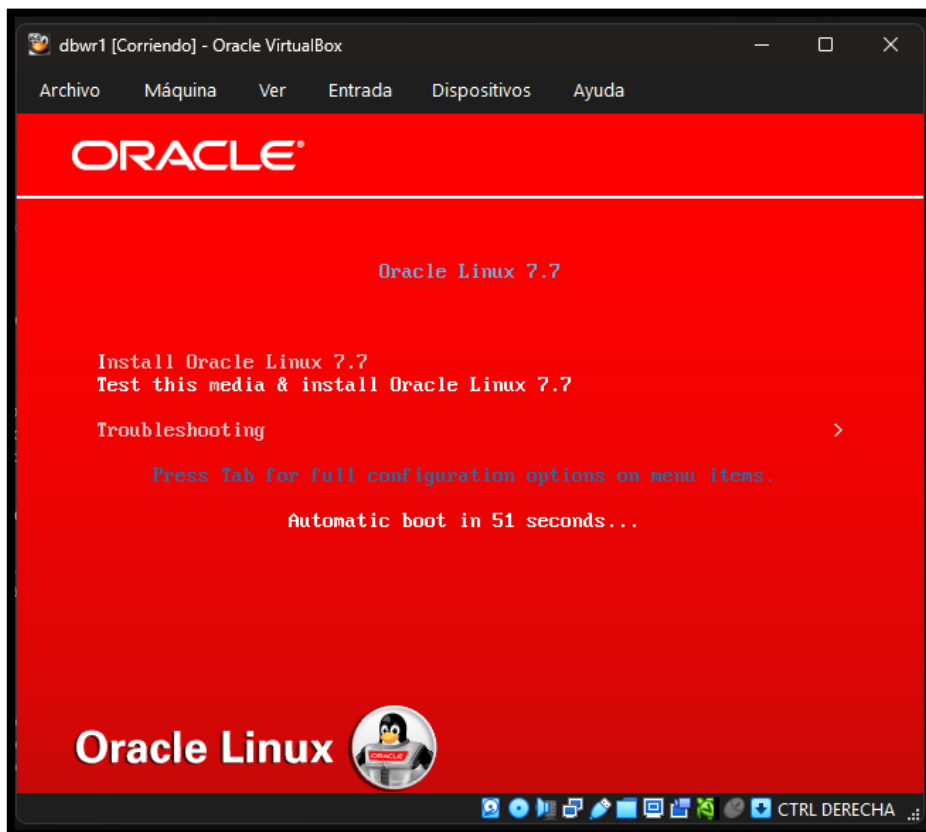
Resultado final de la configuración de la máquina virtual.



INSTALACIÓN DE ORACLE LINUX 7.7 EN LA MÁQUINA VIRTUAL ARRANQUE DE LA VM.

Iniciar la máquina virtual desde la consola de VirtualBox para ejecutar el arranque mediante la ISO montada.

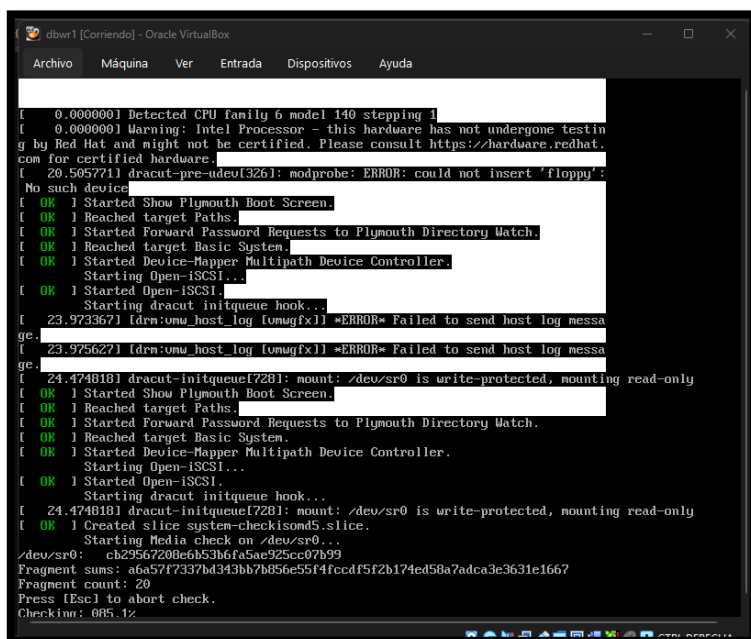
-En la pantalla de bienvenida del instalador, seleccionar la primera opción Install Oracle Linux 7.7 utilizando las teclas de dirección del teclado y presionar Enter para iniciar el proceso de carga del instalador del sistema operativo.



ESPERAR UNOS MINUTOS.

El proceso de arranque inicial del kernel de Linux donde el sistema carga los controladores base y ejecuta la comprobación de integridad (Media check) de la imagen ISO montada en /dev/sr0. Observar la secuencia de arranque en consola mientras el sistema verifica los servicios del instalador.

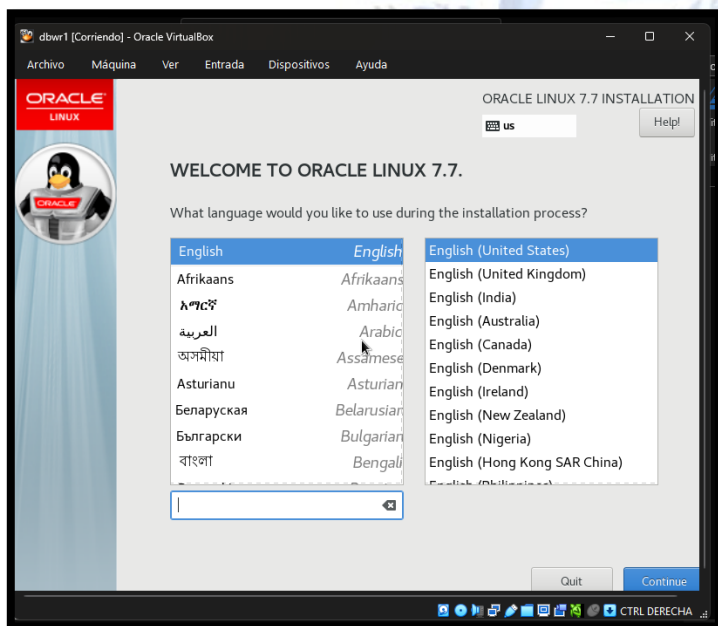
Esperar a que finalice la prueba de integridad del medio de instalación.



```
[ 0.000000] Detected CPU family 6 model 140 stepping 1
[ 0.000000] Warning: Intel Processor - this hardware has not undergone testin
g by Red Hat and might not be certified. Please consult https://hardware.redhat.
com for certified hardware.
[ 20.595771] dracut-pre-udev[326]: modprobe: ERROR: could not insert 'floppy':
No such device
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
Starting Open-SCSI...
[ OK ] Started Open-SCSI.
Starting dracut initqueue hook...
[ 23.973367] [drm:umw_host_log [umwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa
ge.
[ 23.975627] [drm:umw_host_log [umwgfx]] *ERROR* Failed to send host log messa
ge.
[ 24.474818] dracut-initqueue[728]: mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[ OK ] Started Show Plymouth Boot Screen.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Plymouth Directory Watch.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Started Device-Mapper Multipath Device Controller.
Starting Open-SCSI...
[ OK ] Started Open-SCSI.
Starting dracut initqueue hook...
[ 24.474818] dracut-initqueue[728]: mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only
[ OK ] Created slice system-checkisomd5.slice.
Starting Media check on /dev/sr0...
/dev/sr0:  cb29567208e6b53b6fa5ae925cc07b99
Fragment sums:  aba57f7337bd343bb7b856e55f4fccdf5f2b174ed58a7adca3e3631e1667
Fragment count: 20
Press [Esc] to abort check.
Checking: 88.1%
```

-Selección del idioma del Sistema Operativo.

Dejar por defecto el idioma English, se recomienda utilizar este idioma por la el nombre de carpetas del sistema operativo.



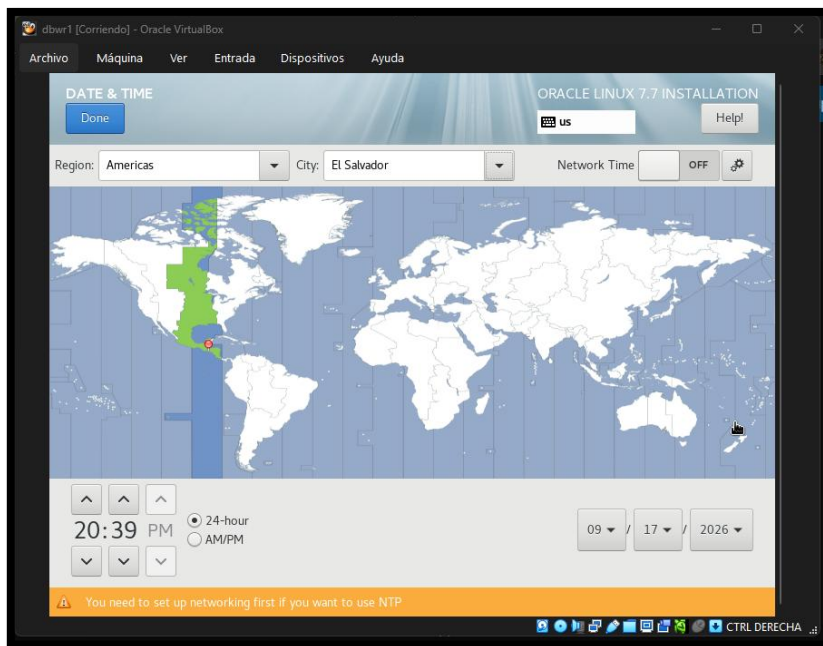
Proceso de configuración.

Interfaz principal del asistente de instalación de Oracle Linux 7.7 (Installation Summary), desde la cual se configuran de forma individual los parámetros del sistema antes de iniciar el proceso.

- **Localización (Localization):** Ajustar la zona horaria (Date & Time), la distribución de teclado (Keyboard) y el idioma del sistema (Language Support).
- **Software:** Verificar el medio de instalación (Installation Source) y seleccionar los paquetes de software deseados (Software Selection).
- **Sistema (System):** Configurar el disco de destino de la instalación (Installation Destination), la política de volcado de memoria (Kdump) y la red/nombre de host (Network & Host Name).

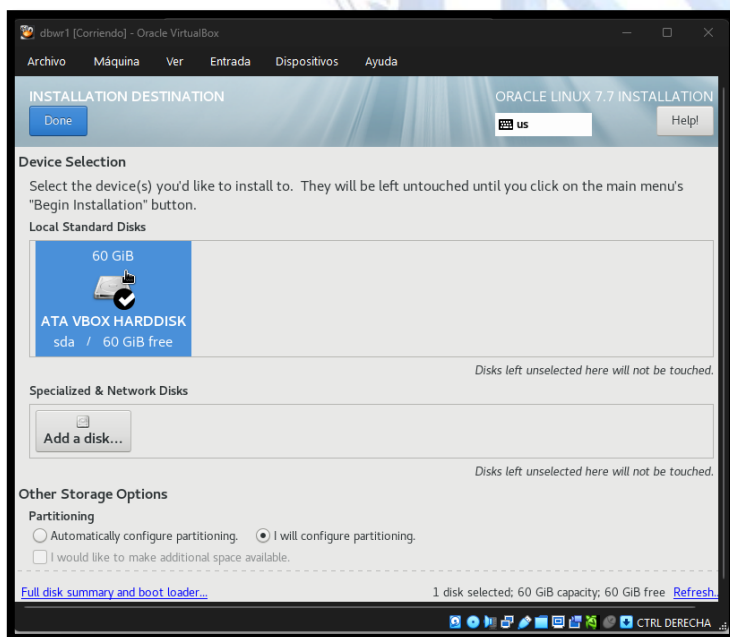


*Selecciona Región y ciudad, luego pulsa el botón Hecho (Done).

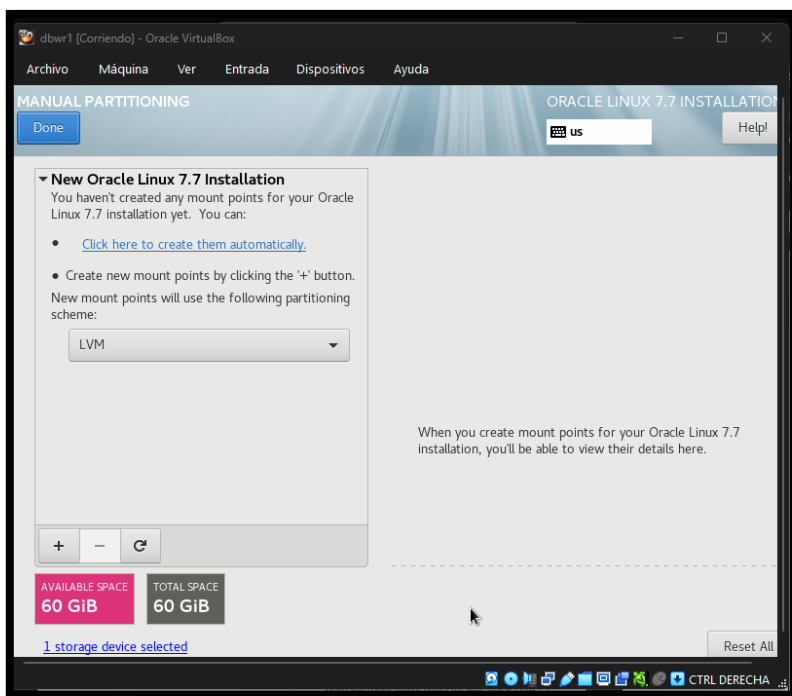


Partición.

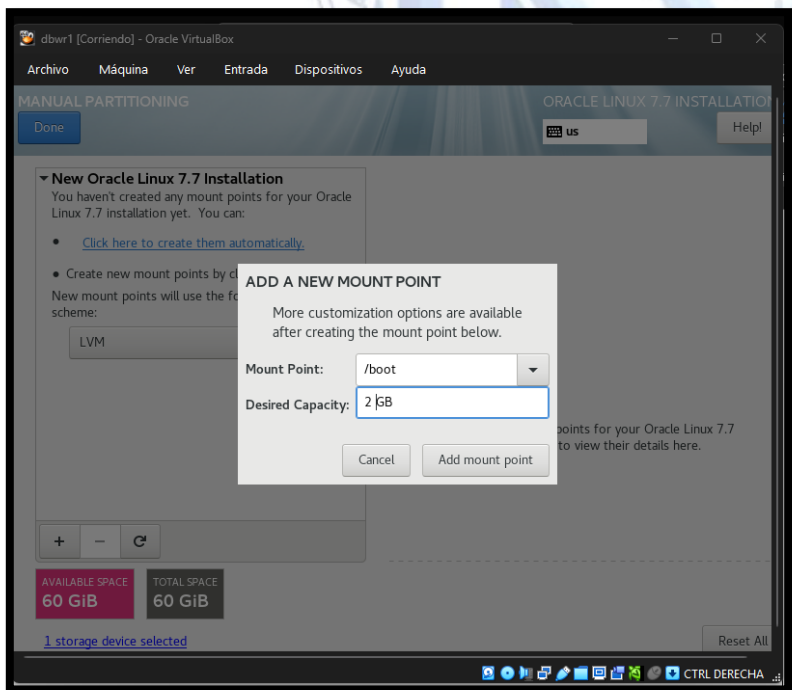
En la próxima instalación Destino-> selecciona 60GB-> Configurar la partición y pulsar el botón Hecho (Done).



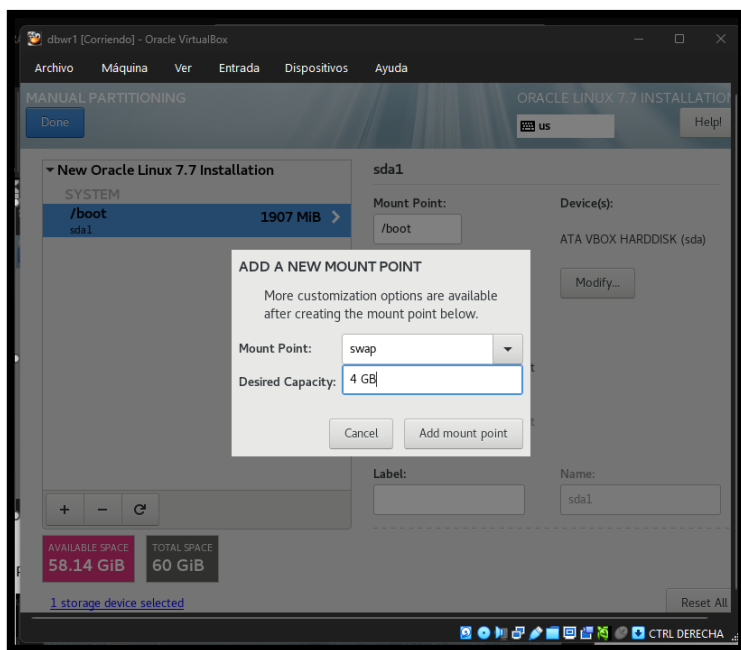
Interfaz luego de haber seleccionado el disco duro.



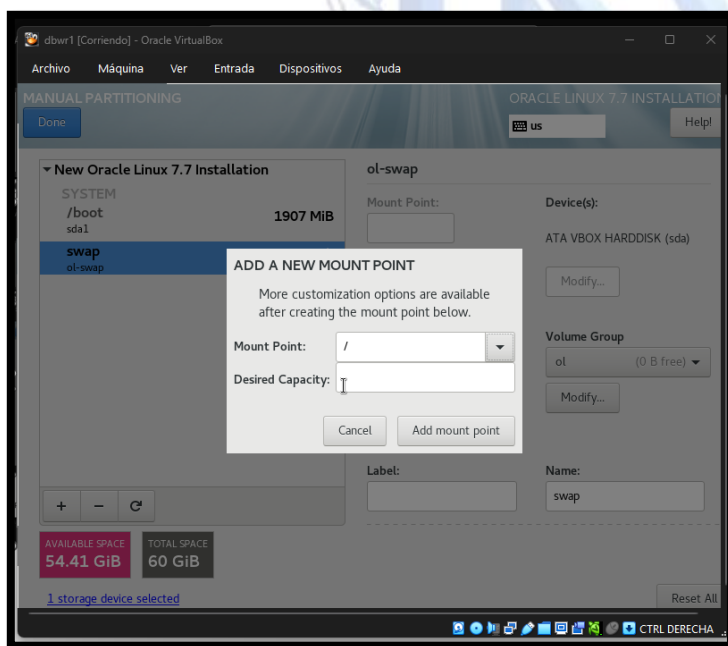
Pulsa el botón + y entra en el punto de montaje / boot 2G



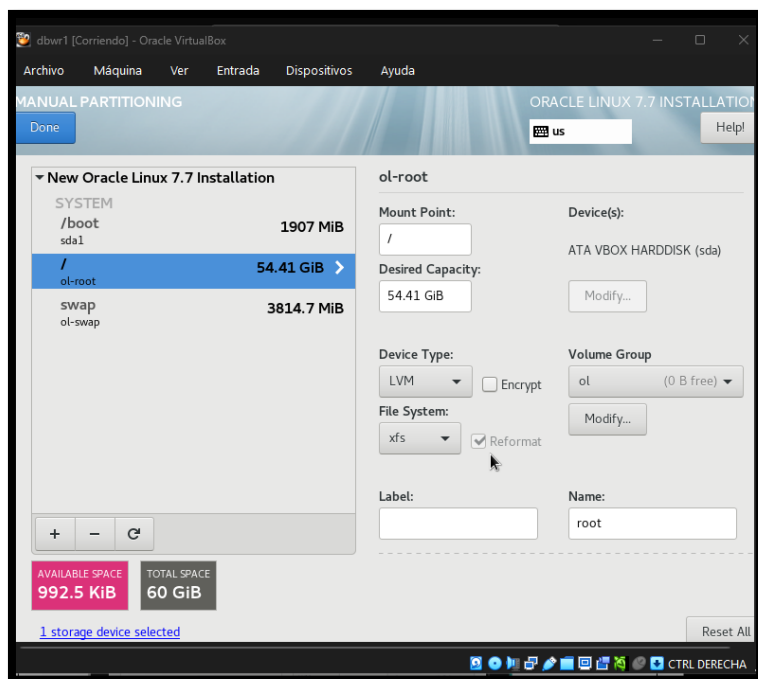
Pulsa el botón + y entra en el punto de montaje / swap 4 GB



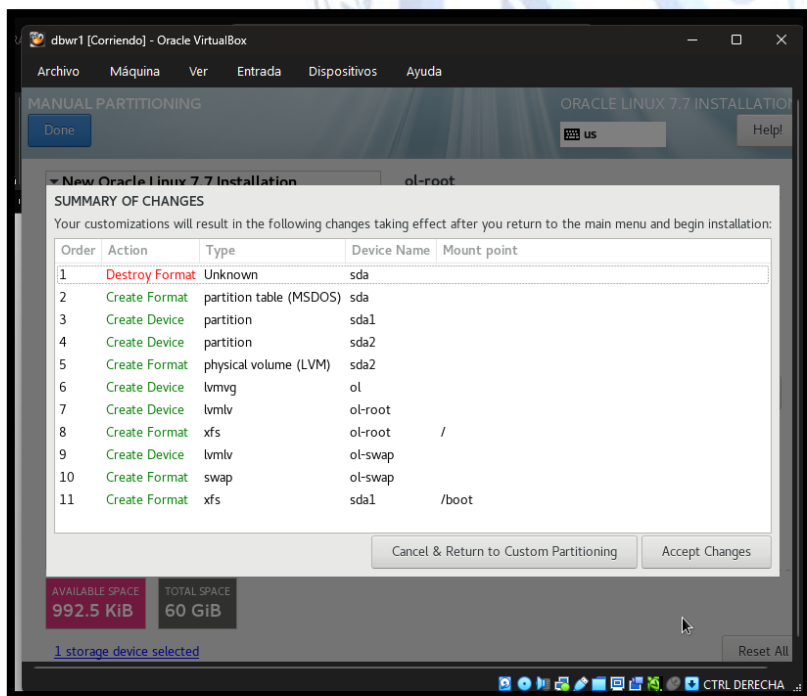
Pulsa el botón + y entra en el punto de montaje /, dejar en blanco lo que permitirá tomar el espacio restante del disco duro.



RESULTADO FINAL



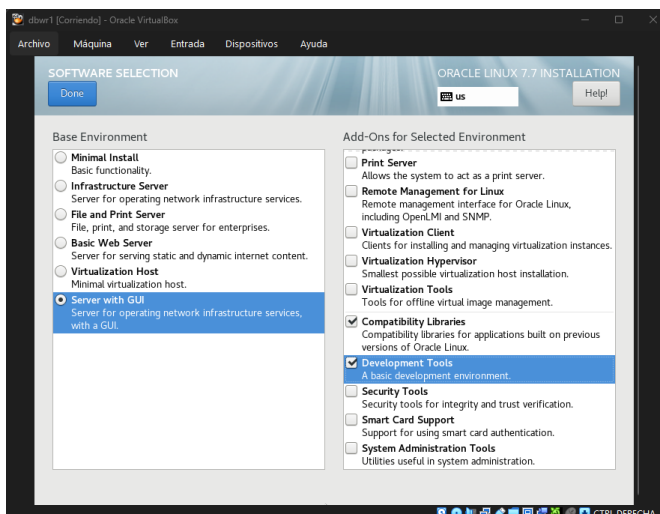
-Seleccionar aceptar cambios (*Accept Changes*).



Selección de paquetes.

Selecciona los siguientes paquetes y haz clic en el botón de terminado.

- **Hardware Monitoring Utilities** (*Utilidades de monitorización de hardware*)
- **Large Systems Performance** (*Sistemas grandes Rendimiento*)
- **Network File System Client** (*de red sistema de archivos para clientes*)
- **Performance Tools** (*Herramientas de rendimiento*)
- **Compatibility Libraries** (*Compatibilidad Bibliotecas*)
- **Development Tools** (*Herramientas de desarrollo*)

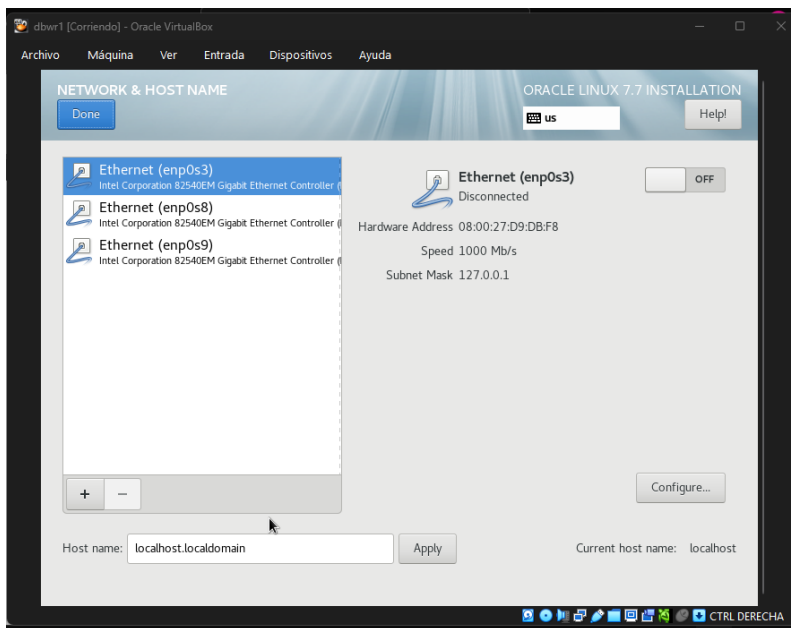


TENER PACIENCIA 1 MIN



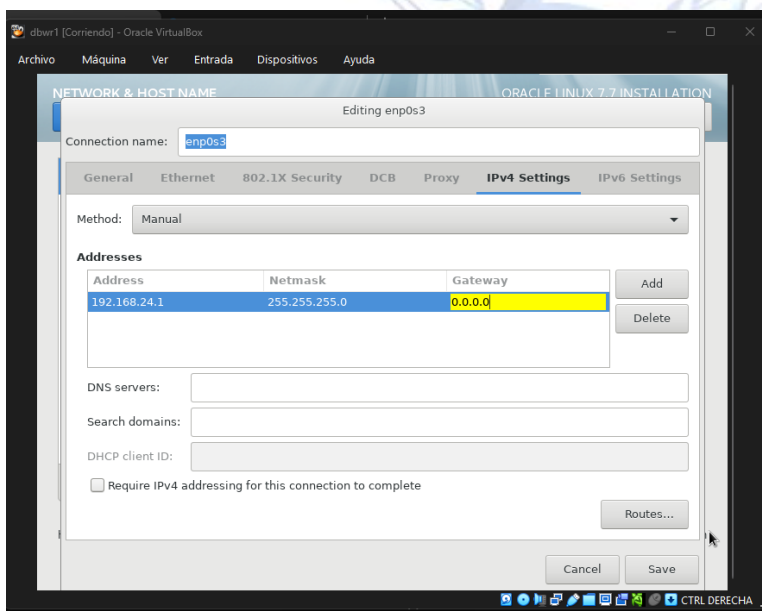
Configuración de red

-Interfaz de los adaptadores antes de aplicar configuración.

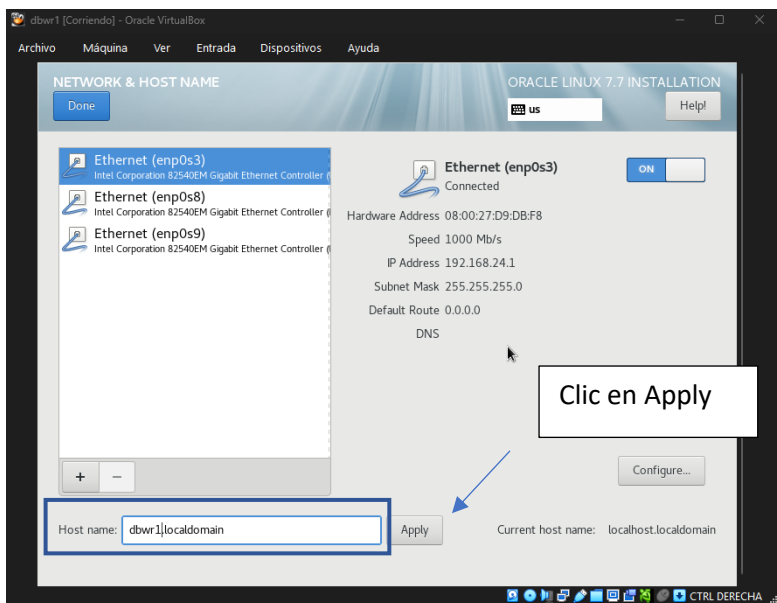


Selecciona la pestaña de Configuración IPv4 y cambia Método a Manual; Presiona, añadir y llenar Dirección: 192.168.24.1; Máscara de red: 255.255.255.0; Gateway: 0.0.0.0.

-Clic en *Save*.



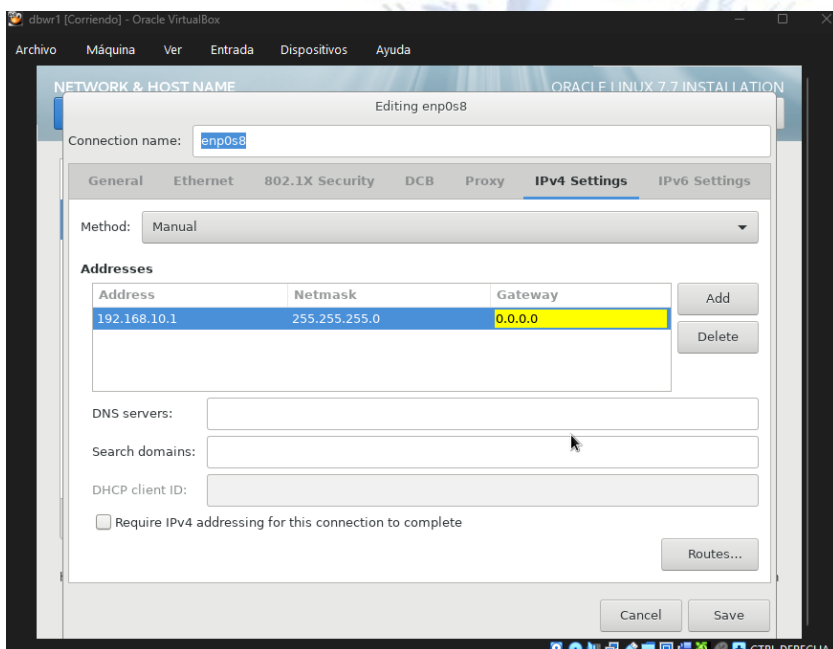
Encender y cambiar nombre de hostname: dbwr1



Seleccione la pestaña de Configuración IPv4; cambia Método a Manual. Presionaa, añadir y llenar Dirección: 192.168.10.1; Máscara de red: 255.255.255.0; Gateway: 0.0.0.0.

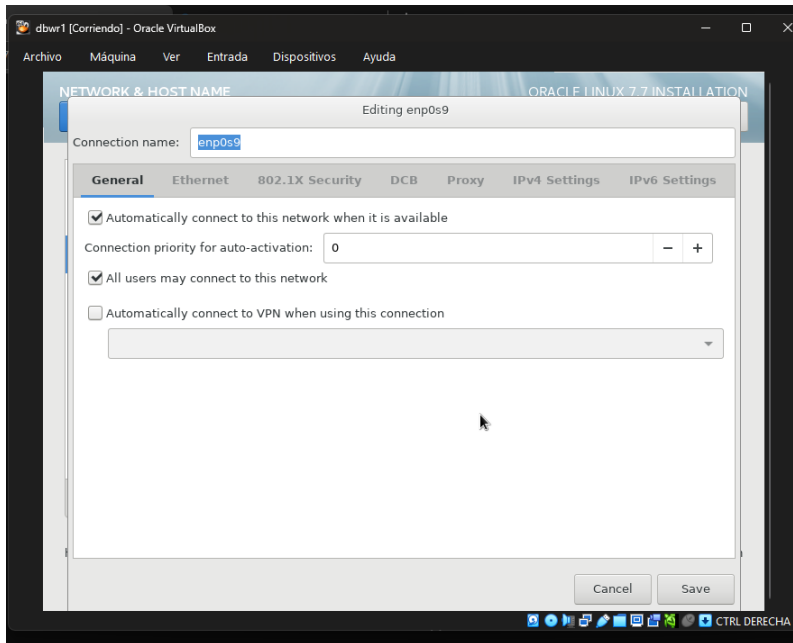
-Clic en *Save*.

-Encender red.

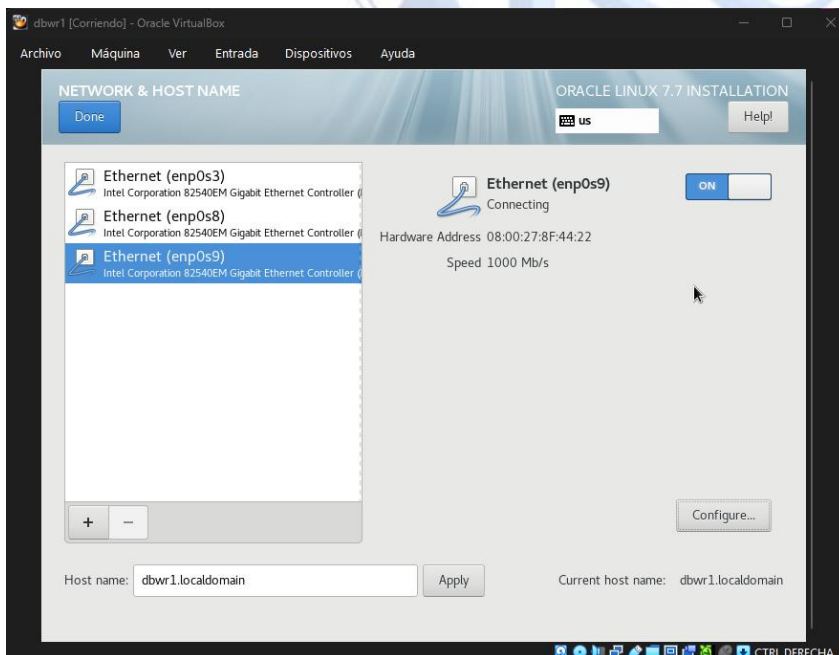


Finalmente, selecciona la interfaz `enp0s9`, esto se usará para Internet, luego pulsa *General* y marca la casilla Conectar automáticamente DHCP.

-Pulsa el botón de guardar y listo.



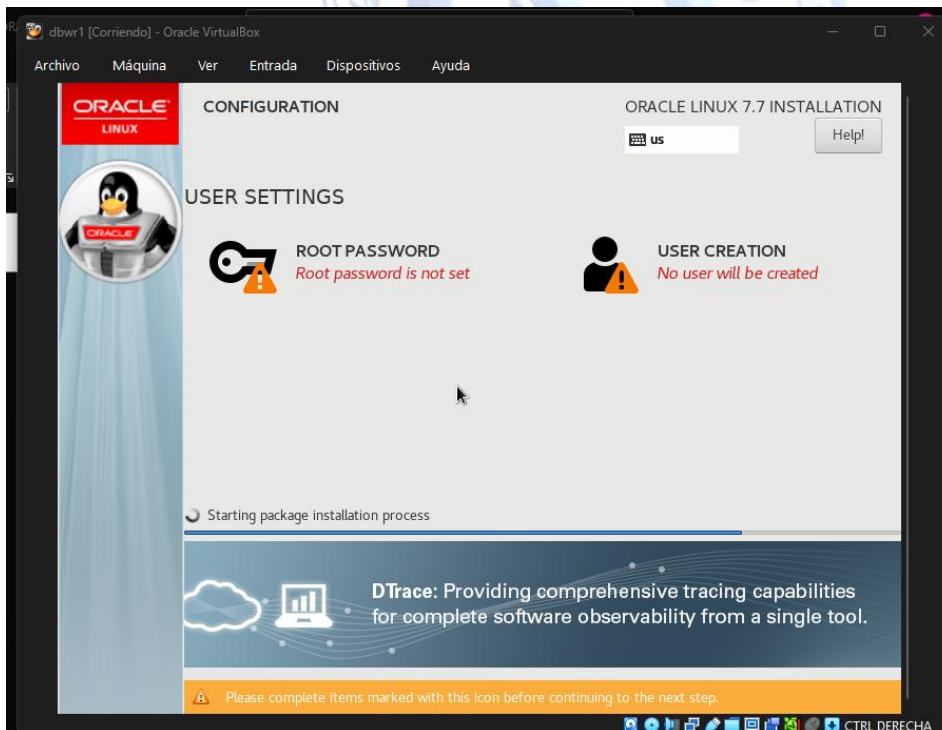
RESULTADO DE LAS ADAPTADORES ENCENDIDOS



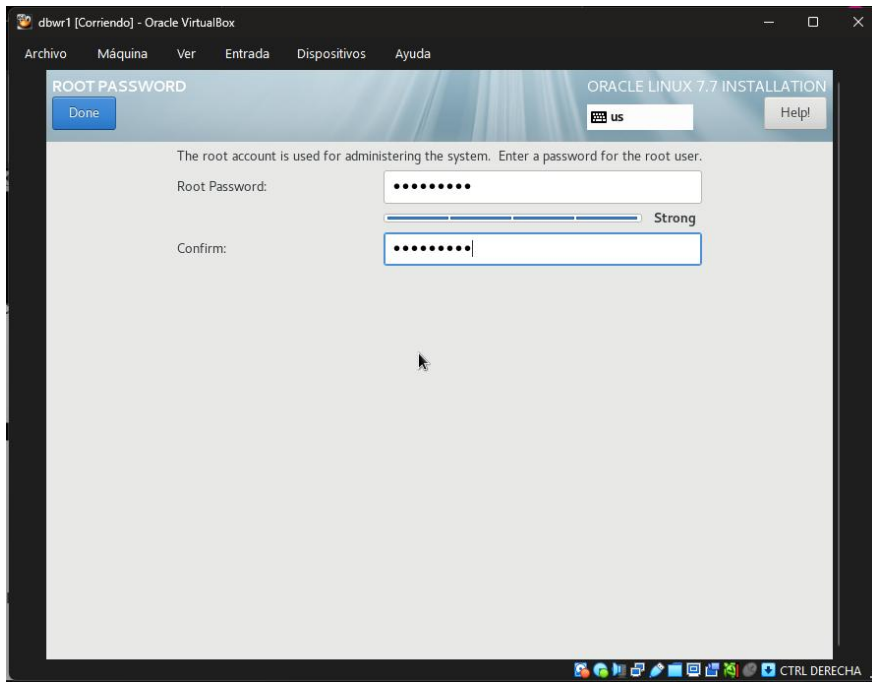
Completamos la configuración. Antes de empezar la instalación, comprobamos que todo esté bien



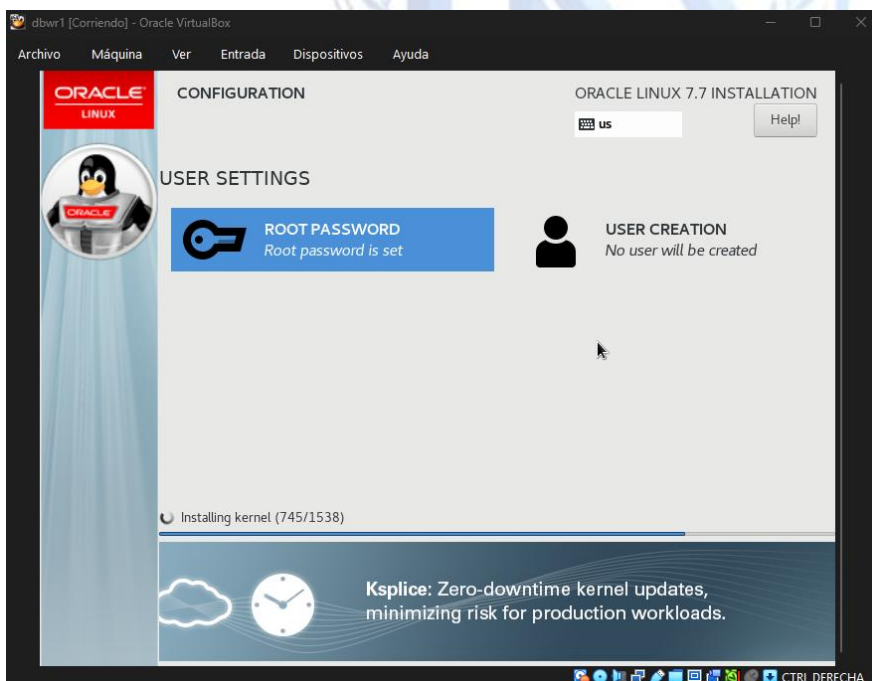
Configuración de usuario ROOT.



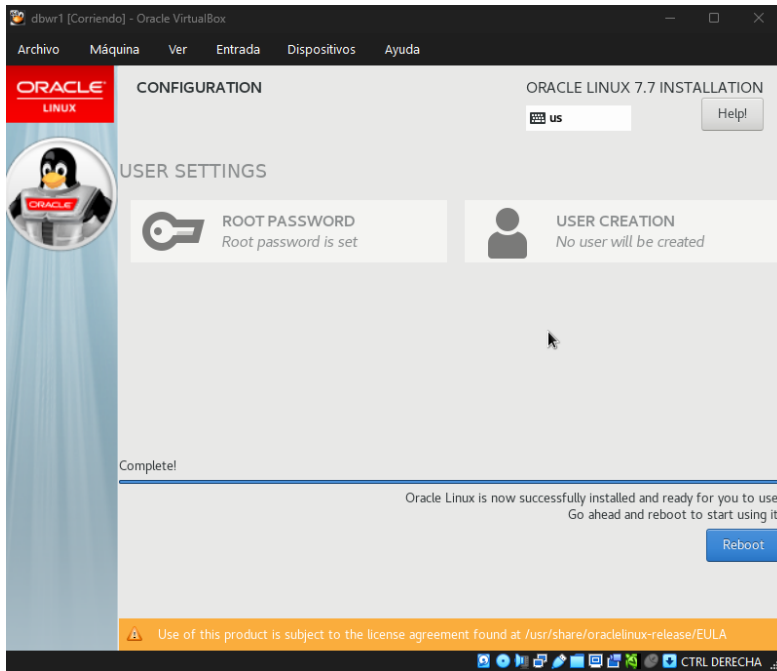
Introduce la contraseña para el usuario Root y cumplir con los requisitos de los caracteres.
(022512Krl)



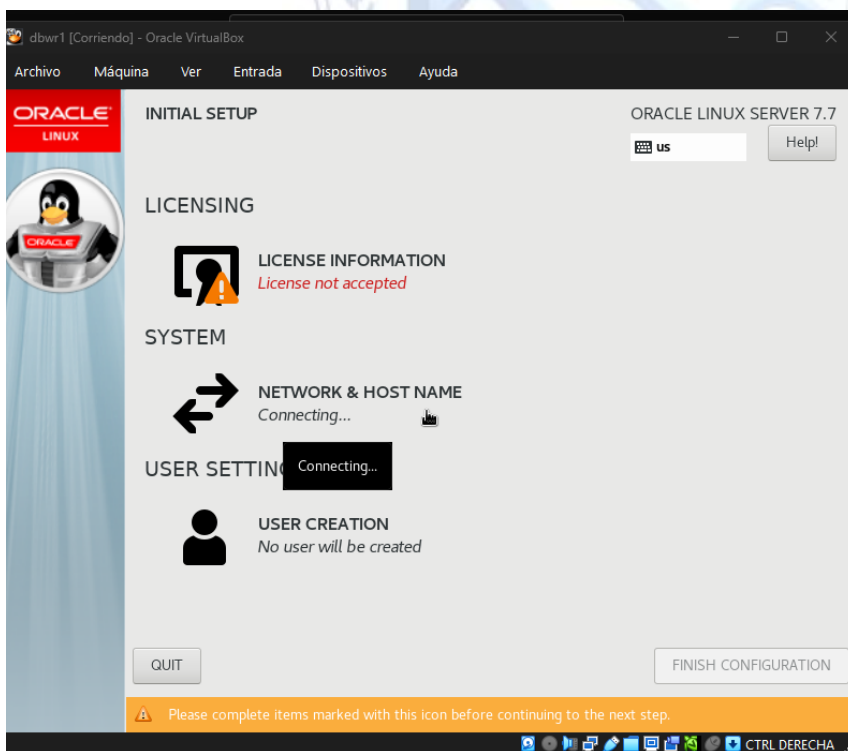
Esperamos



La instalación está completada, solo hay que pulsar el botón de reiniciar (Reboot).

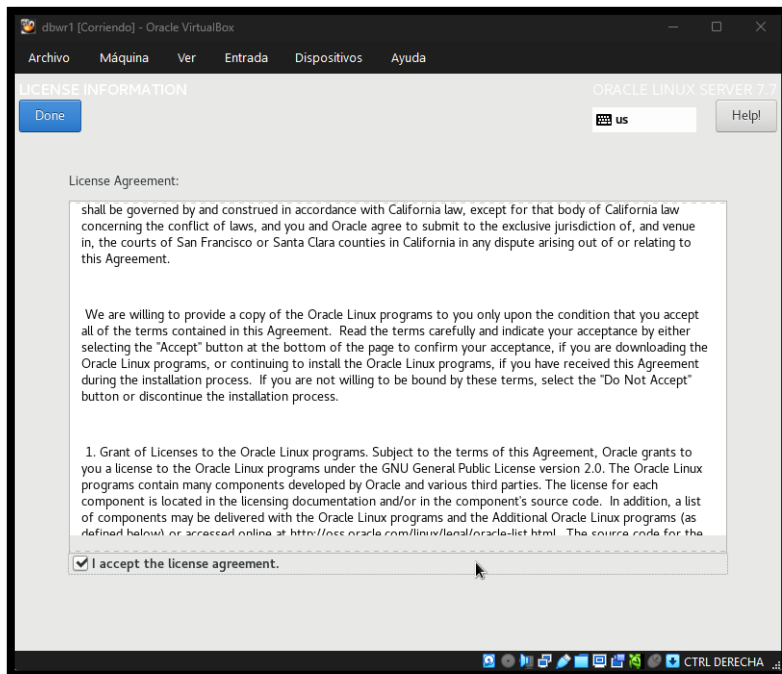


ESPERAMOS

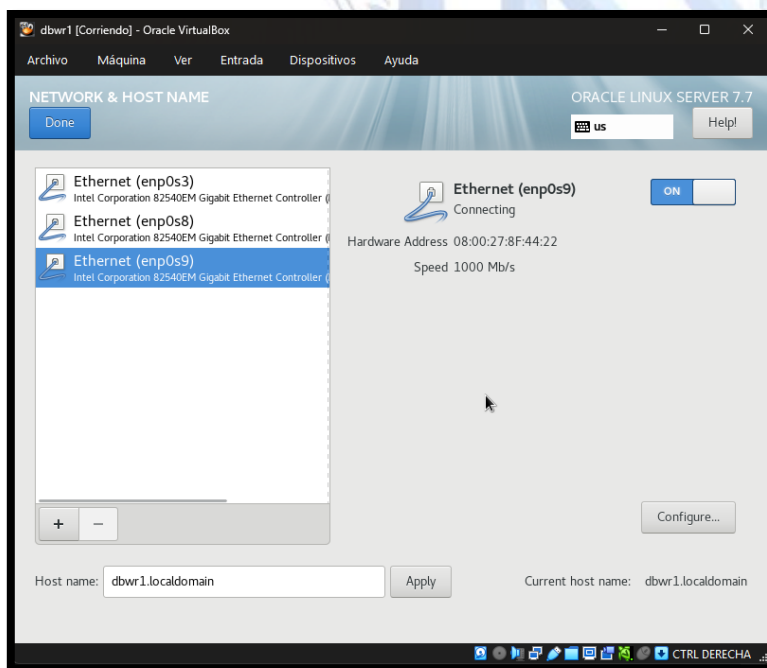


ACUERDOS DE LICENCIA

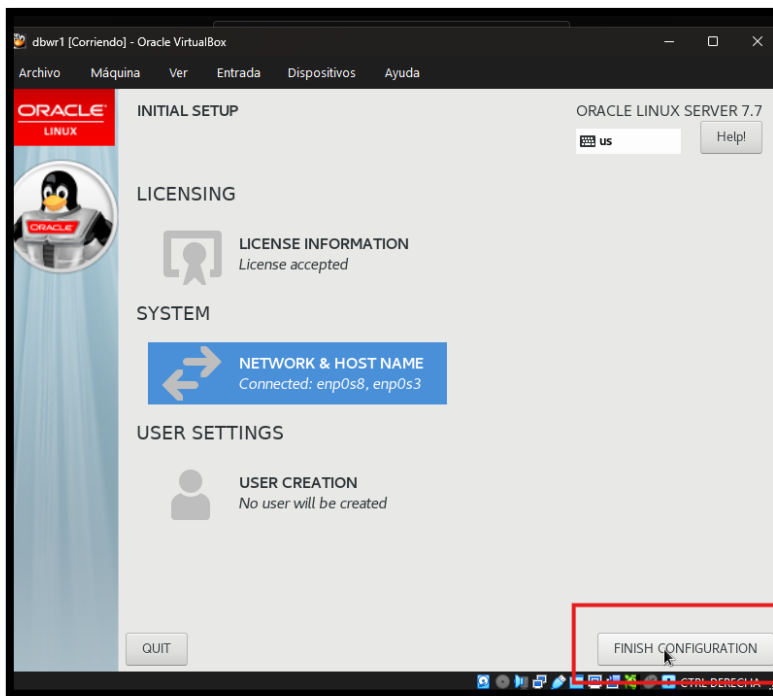
-Seleccionar botón Aceptar



-Verificar que los adaptadores estén encendidos.

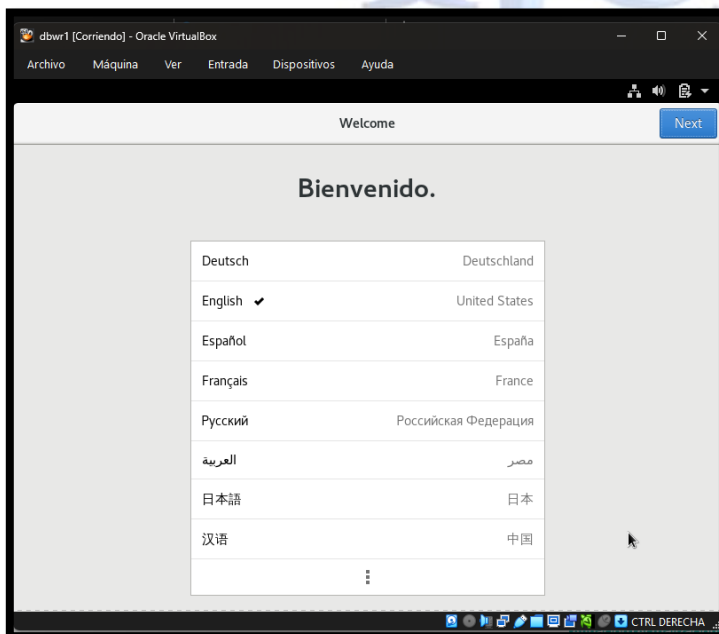


-Haz clic en el botón Terminar

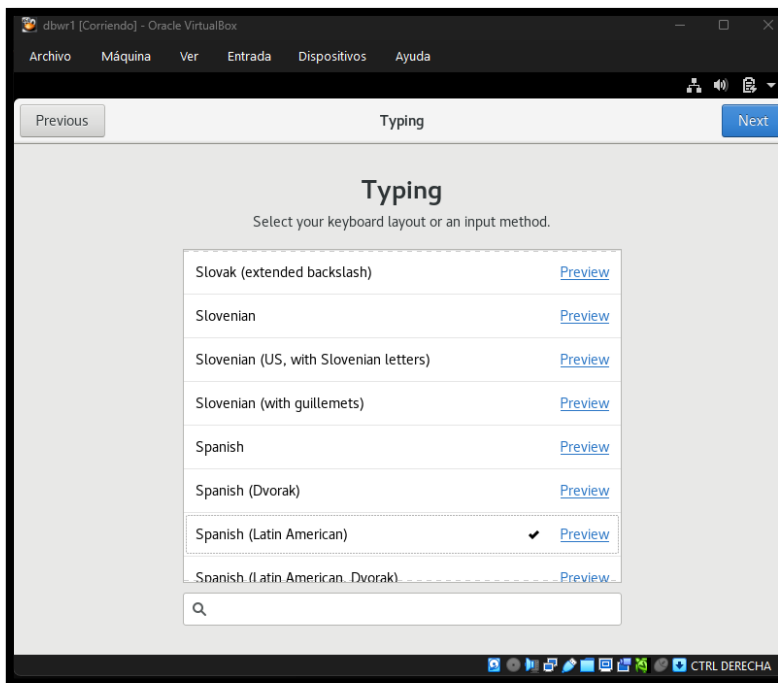


Configuración de teclado.

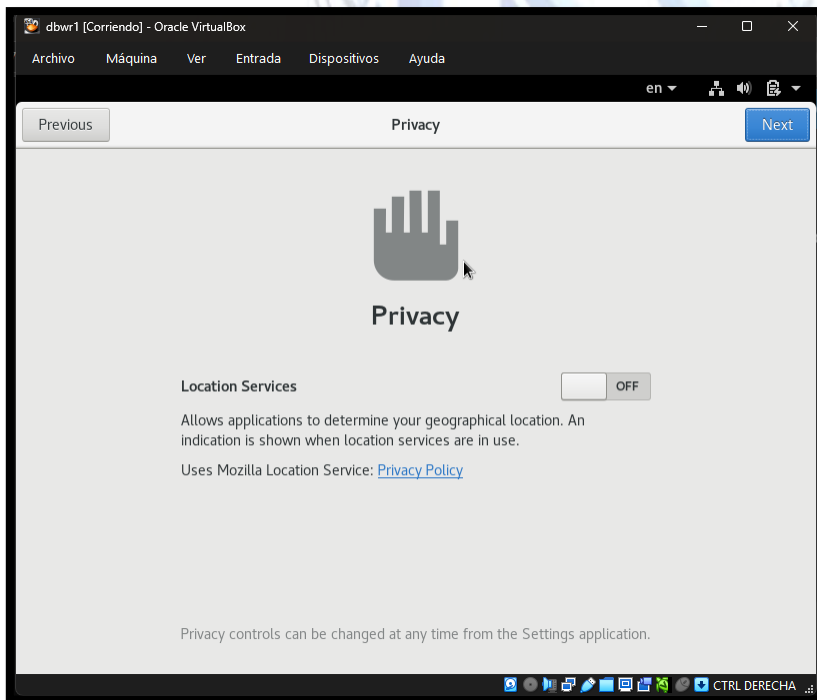
-En base a la maquina local.



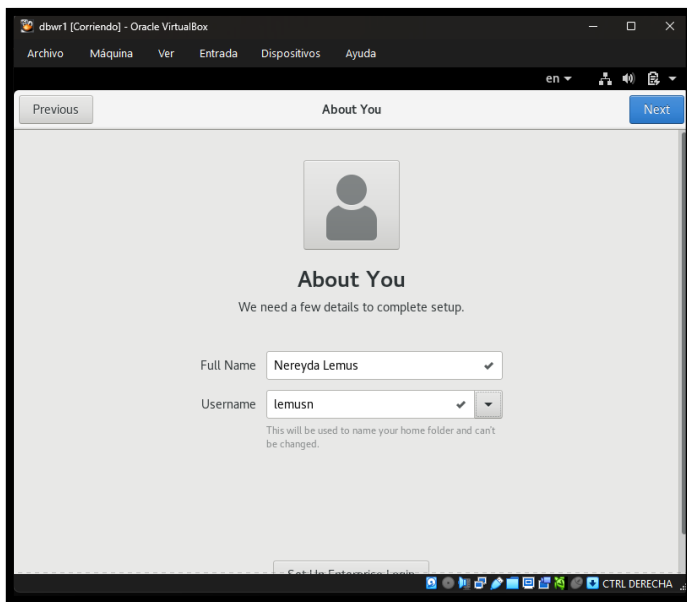
-Buscar de acuerdo al teclado de la maquina local (Español, El Salvador)



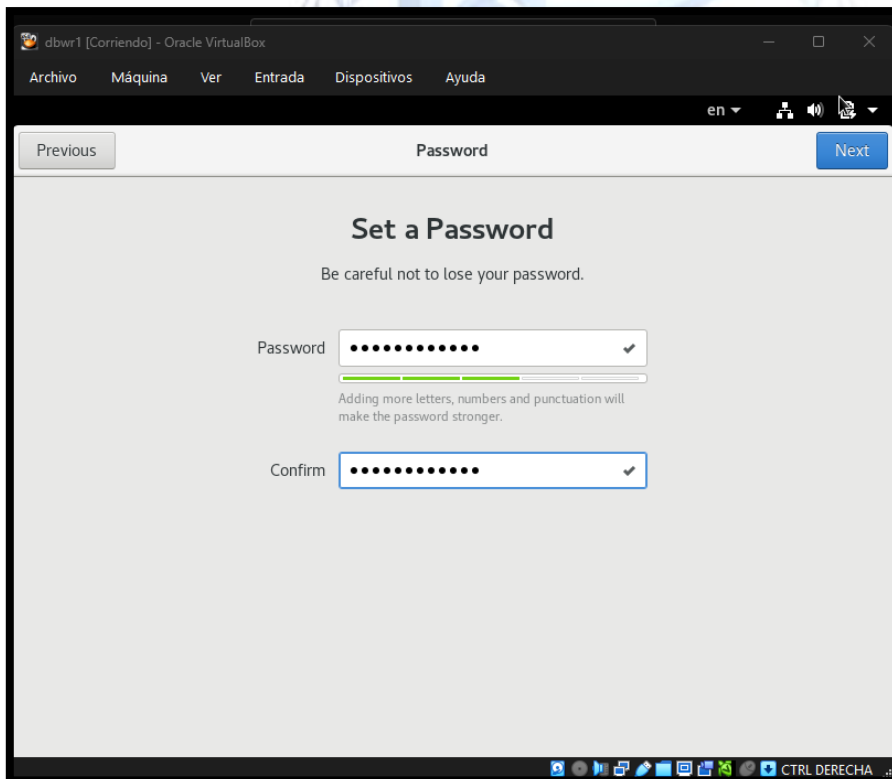
-Desactivar location y next



-Agregar usuario para le inicio de sesión del sistema operativo.

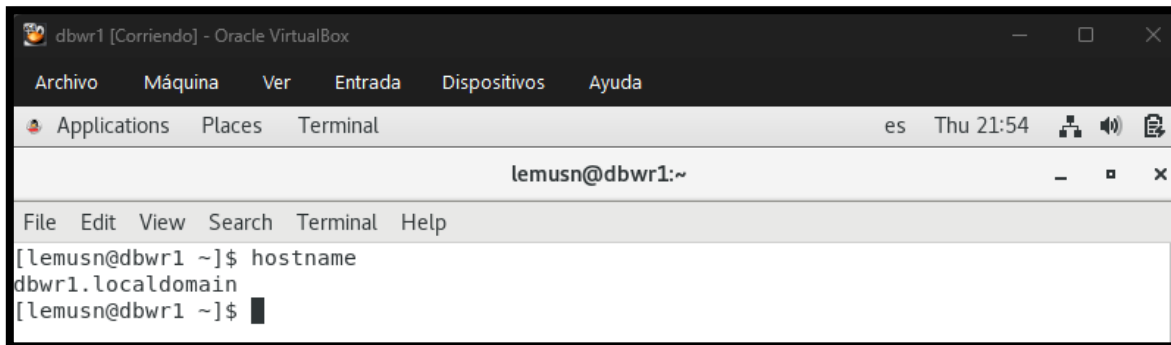


-Agregar contraseña para el usuario (022512*. *les).



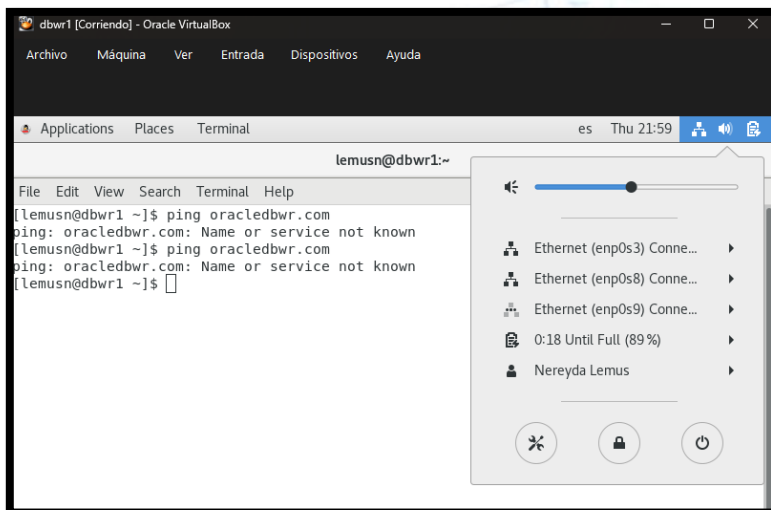
INSTALAR LOS REQUISITOS PREVIOS DE LINUX DEL SISTEMA

-Verificación del nombre de host.

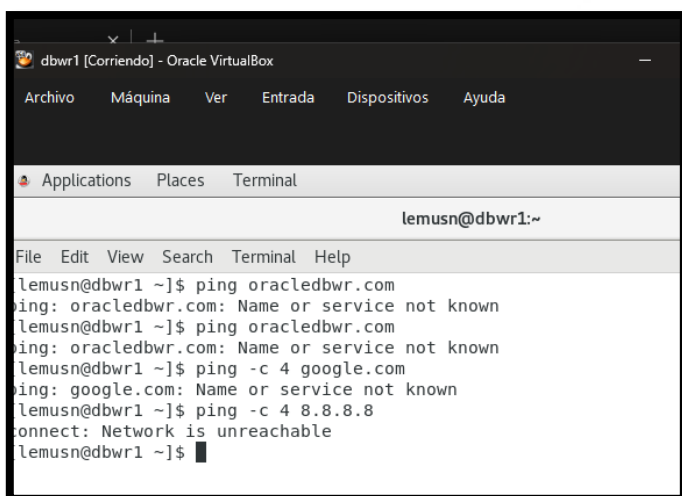


```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
es  Thu 21:54
lemusn@dbwr1:~$ hostname
dbwr1.localdomain
lemusn@dbwr1:~$
```

ERROR: Acceso a internet

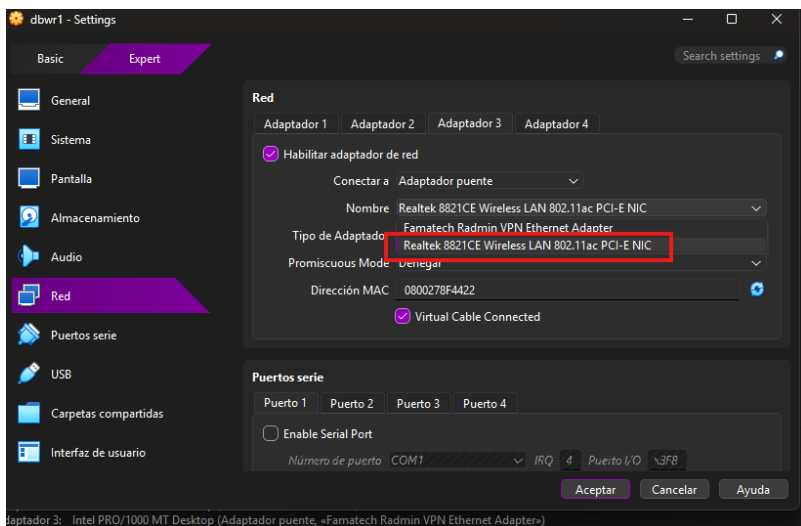


```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
es  Thu 21:59
lemusn@dbwr1:~$ ping oracledbwr.com
ping: oracledbwr.com: Name or service not known
lemusn@dbwr1:~$ ping oracledbwr.com
ping: oracledbwr.com: Name or service not known
lemusn@dbwr1:~$
```

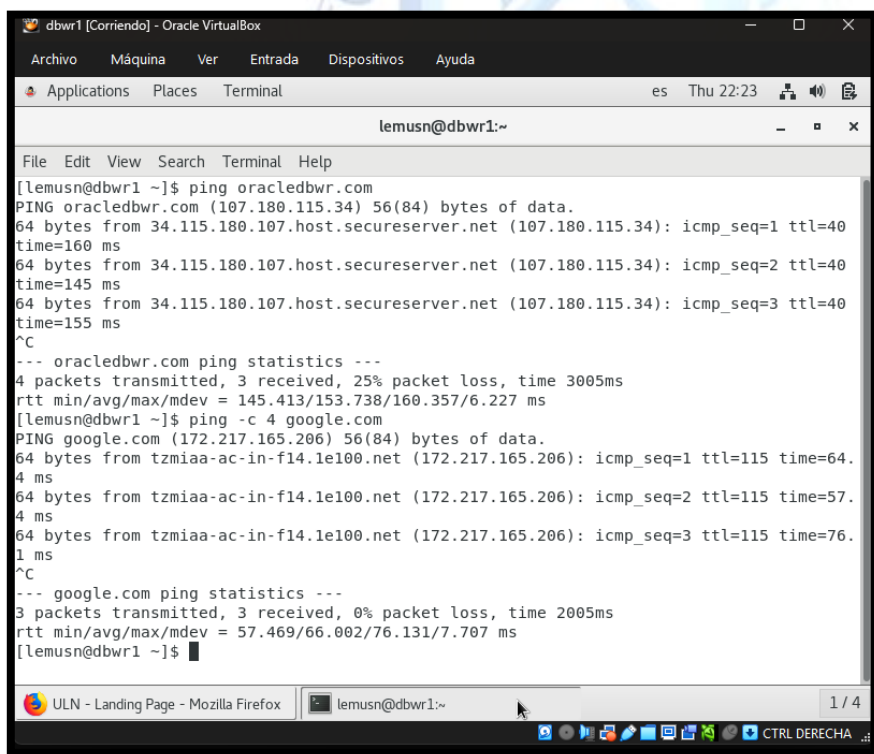


```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
lemusn@dbwr1:~$ ping oracledbwr.com
ping: oracledbwr.com: Name or service not known
lemusn@dbwr1:~$ ping oracledbwr.com
ping: oracledbwr.com: Name or service not known
lemusn@dbwr1:~$ ping -c 4 google.com
ping: google.com: Name or service not known
lemusn@dbwr1:~$ ping -c 4 8.8.8.8
connect: Network is unreachable
lemusn@dbwr1:~$
```

SOLUCIÓN: Corregir el nombre seleccionado del adaptador por el nombre de nuestra maquina física.



-Verificar nuevamente.

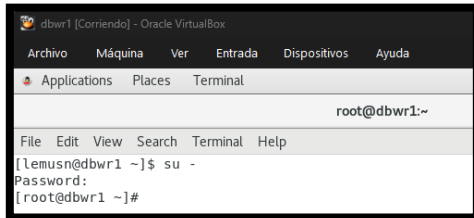


NOTA : Al momento de ingresar la contraseña de usuario, cambiar el teclado a english, por que da problema al iniciar sesión.

INSTALACIÓN DE PAQUETES.

1. Cambiar a usuario root

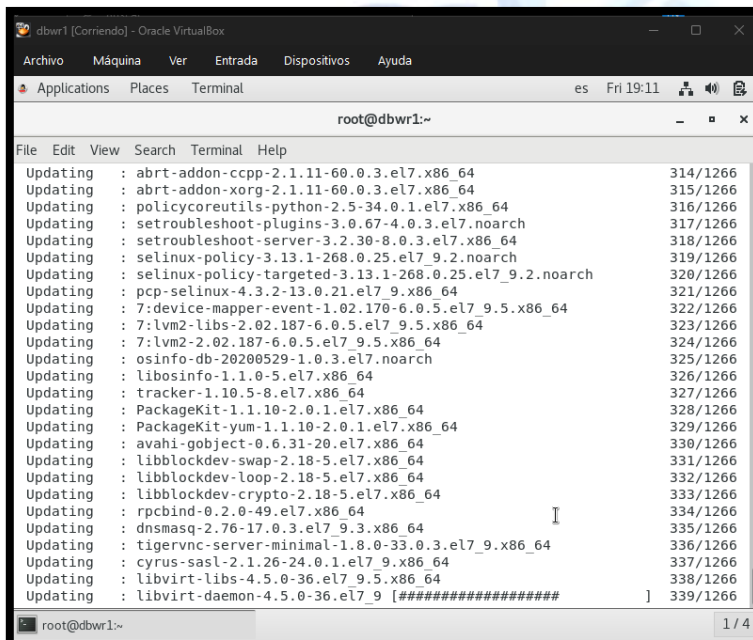
su -



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
[lemusn@dbwr1 ~]$ su -
Password:
[root@dbwr1 ~]#
```

2. Actualizar el sistema

yum update -y (Tener paciencia en la actualización, son muchos archivos)



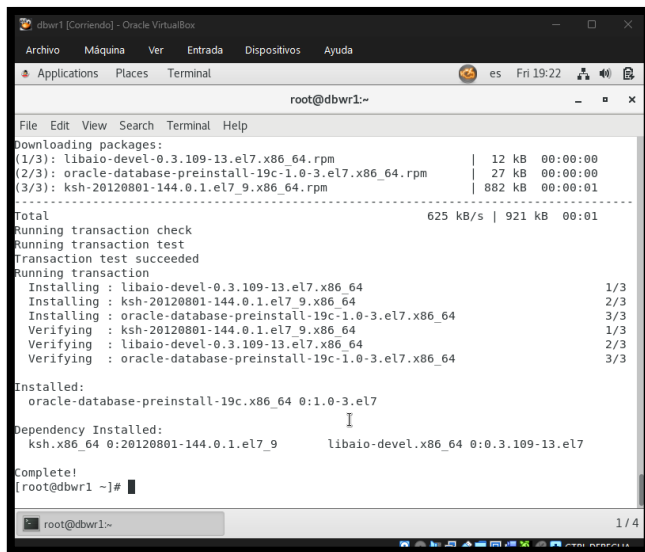
```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
Updating : abrt-addon-ccpp-2.1.11-60.0.3.el7.x86_64 314/1266
Updating : abrt-addon-xorg-2.1.11-60.0.3.el7.x86_64 315/1266
Updating : policycoreutils-python-2.5-34.0.1.el7.x86_64 316/1266
Updating : setroubleshoot-plugins-3.0.67-4.0.3.el7.noarch 317/1266
Updating : setroubleshoot-server-3.2.30-8.0.3.el7.x86_64 318/1266
Updating : selinux-policy-3.13.1-268.0.25.el7_9.2.noarch 319/1266
Updating : selinux-policy-targeted-3.13.1-268.0.25.el7_9.2.noarch 320/1266
Updating : pcp-selinux-4.3.2-13.0.21.el7_9.x86_64 321/1266
Updating : 7:device-mapper-event-1.02.170-6.0.5.el7_9.5.x86_64 322/1266
Updating : 7:lvm2-libs-2.02.187-6.0.5.el7_9.5.x86_64 323/1266
Updating : 7:lvm2-2.02.187-6.0.5.el7_9.5.x86_64 324/1266
Updating : osinfo-db-20200529-1.0.3.el7.noarch 325/1266
Updating : libosinfo-1.1.0-5.el7.x86_64 326/1266
Updating : tracker-1.10.5-8.el7.x86_64 327/1266
Updating : PackageKit-1.1.10-2.0.1.el7.x86_64 328/1266
Updating : PackageKit-yum-1.1.10-2.0.1.el7.x86_64 329/1266
Updating : avahi-gobject-0.6.31-20.el7.x86_64 330/1266
Updating : libblockdev-swap-2.18-5.el7.x86_64 331/1266
Updating : libblockdev-loop-2.18-5.el7.x86_64 332/1266
Updating : libblockdev-crypto-2.18-5.el7.x86_64 333/1266
Updating : rpcbind-0.2.0-49.el7.x86_64 334/1266
Updating : dnsmasq-2.76-17.0.3.el7_9.3.x86_64 335/1266
Updating : tigervnc-server-minimal-1.8.0-33.0.3.el7_9.x86_64 336/1266
Updating : cyrus-sasl-2.1.26-24.0.1.el7_9.x86_64 337/1266
Updating : libvirt-libs-4.5.0-36.el7_9.5.x86_64 338/1266
Updating : libvirt-daemon-4.5.0-36.el7_9 [#####] 339/1266
root@dbwr1:~ 1/4
```

```
Replaced:
iw7265-firmware.noarch 999:22.0.7.0-999.2.el7
webkitgtk4-plugin-process-gtk2.x86_64 0:2.22.7-2.el7

Complete!
[root@dbwr1 ~]#
```

3. Instalar el paquete de preinstalación para Oracle 19c

`yum install -y oracle-database-preinstall-19c`



```
root@dbwr1:~# yum install -y oracle-database-preinstall-19c
Downloading packages:
(1/3): libaio-devel-0.3.109-13.el7.x86_64.rpm | 12 kB 00:00:00
(2/3): oracle-database-preinstall-19c-1.0-3.el7.x86_64.rpm | 27 kB 00:00:00
(3/3): ksh-20120801-144.0.1.el7_9.x86_64.rpm | 882 kB 00:00:01
-----
Total | 625 kB/s | 921 kB 00:01
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : libaio-devel-0.3.109-13.el7.x86_64 1/3
Installing : ksh-20120801-144.0.1.el7_9.x86_64 2/3
Installing : oracle-database-preinstall-19c-1.0-3.el7.x86_64 3/3
Verifying : ksh-20120801-144.0.1.el7_9.x86_64 1/3
Verifying : libaio-devel-0.3.109-13.el7.x86_64 2/3
Verifying : oracle-database-preinstall-19c-1.0-3.el7.x86_64 3/3

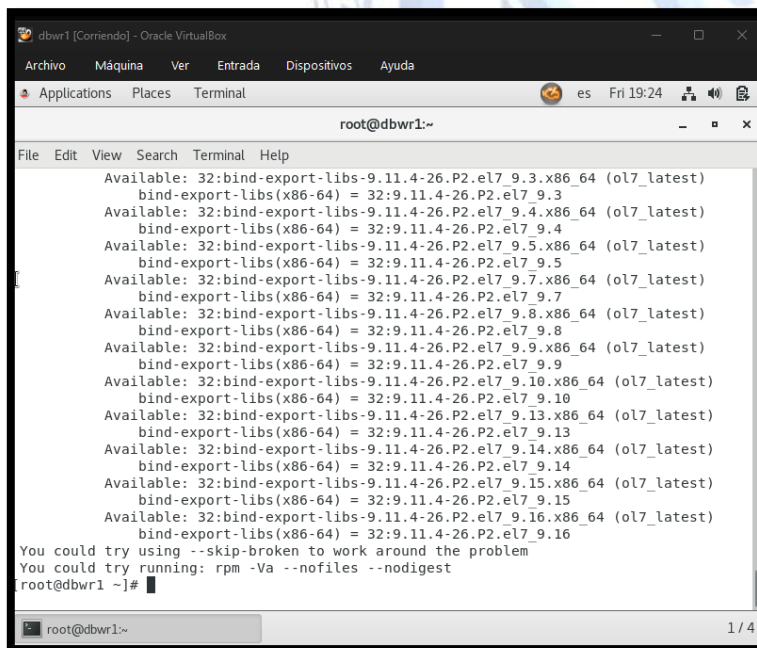
Installed:
  oracle-database-preinstall-19c.x86_64 0:1.0-3.el7

Dependency Installed:
  ksh.x86_64 0:20120801-144.0.1.el7_9      libaio-devel.x86_64 0:0.3.109-13.el7

Complete!
[root@dbwr1 ~]#
```

Instalar soporte para ASM y DNS Bind (NO EJECUTAR, ES SOLO EVIDENCIA)

`yum install -y oracleasm-support bind*`

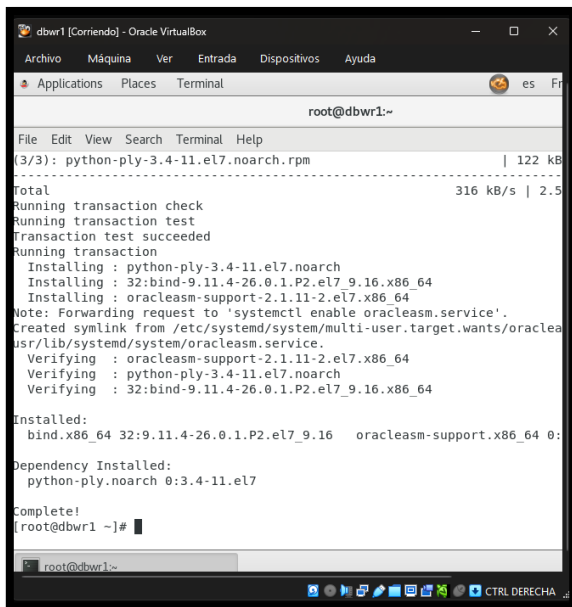


```
root@dbwr1:~# yum install -y oracleasm-support bind*
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.3.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.3
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.4.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.4
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.5.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.5
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.7.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.7
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.8.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.8
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.9.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.9
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.10.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.10
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.13.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.13
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.14.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.14
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.15.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.15
Available: 32:bind-export-libs-9.11.4-26.P2.el7_9.16.x86_64 (ol7_latest)
  bind-export-libs(x86_64) = 32:9.11.4-26.P2.el7_9.16
You could try using --skip-broken to work around the problem
You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest
root@dbwr1 ~]#
```

Problema de dependencias.

4. Instalar los paquetes principales de DNS BIND sin el comodín genérico

`yum install -y oracleasm-support bind bind-utils bind-libs`



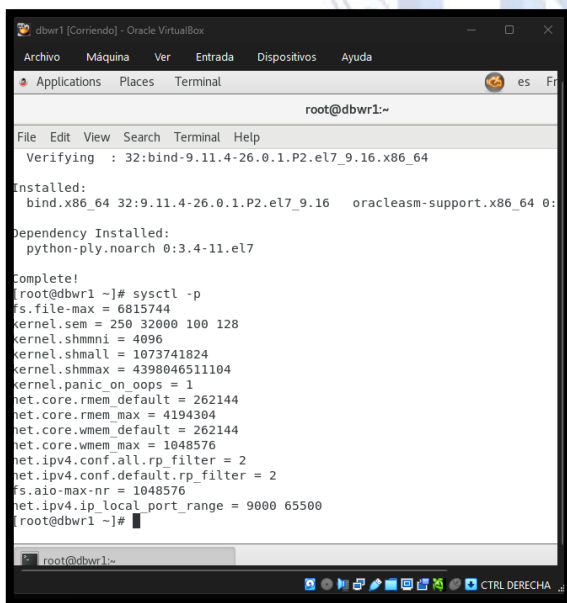
```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
(3/3): python-ply-3.4-11.el7.noarch.rpm | 122 kB
-----
Total 316 kB/s | 2.5
Running transaction check
Running transaction test
Transaction test succeeded
Running transaction
Installing : python-ply-3.4-11.el7.noarch
Installing : 32:bind-9.11.4-26.0.1.P2.el7_9.16.x86_64
Installing : oracleasm-support-2.1.11-2.el7.x86_64
Note: Forwarding request to 'systemctl enable oracleasm.service'.
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/oracleasm.service to /usr/lib/systemd/system/oracleasm.service.
Verifying : oracleasm-support-2.1.11-2.el7.x86_64
Verifying : python-ply-3.4-11.el7.noarch
Verifying : 32:bind-9.11.4-26.0.1.P2.el7_9.16.x86_64

Installed:
bind.x86_64 32:9.11.4-26.0.1.P2.el7_9.16 oracleasm-support.x86_64 0:
Dependency Installed:
python-ply.noarch 0:3.4-11.el7

Complete!
[root@dbwr1 ~]#
```

5. Cargar los parámetros del kernel actualizados

`sysctl -p`



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
Verifying : 32:bind-9.11.4-26.0.1.P2.el7_9.16.x86_64

Installed:
bind.x86_64 32:9.11.4-26.0.1.P2.el7_9.16 oracleasm-support.x86_64 0:
Dependency Installed:
python-ply.noarch 0:3.4-11.el7

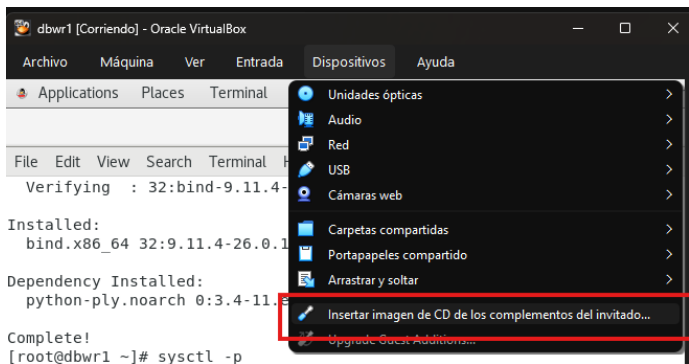
Complete!
[root@dbwr1 ~]# sysctl -p
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.panic_on_oops = 1
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 2
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 2
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
[root@dbwr1 ~]#
```

Una vez que Yum esté actualizado, configura las herramientas de VMBOX.

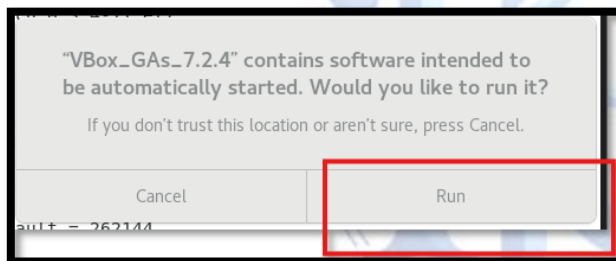
Configuración de herramientas de VMBOX.

Opcion #1.

Seleccionar el dispositivo e insertar la imagen del CD de invitados.

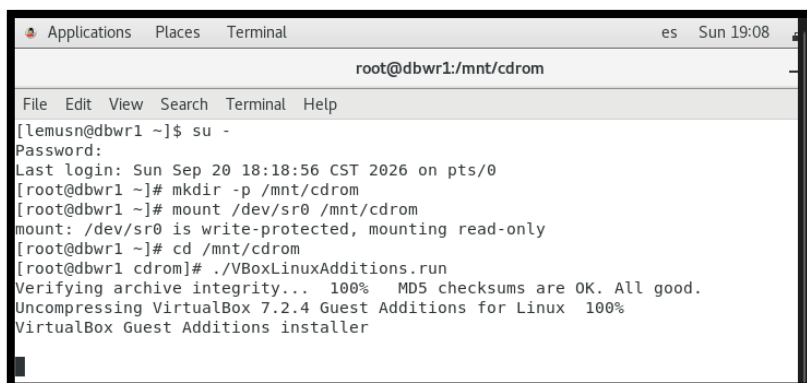


Ejecuta el botón Correr



Opción #2. Si se genera error desde la primera opción 1.

Montar desde terminal



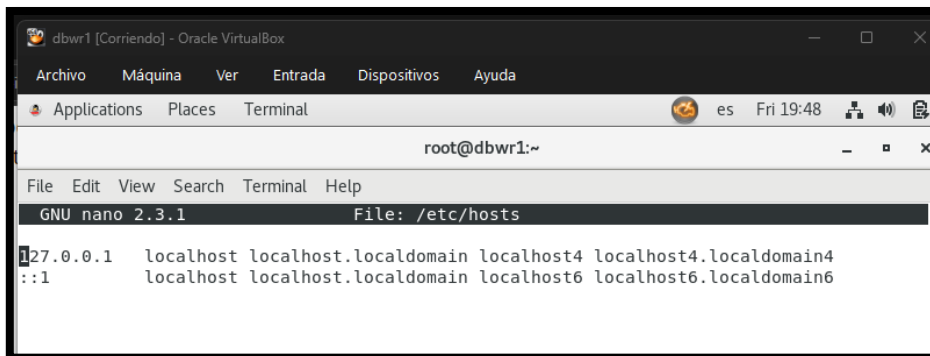
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO DE ORACLE Y GRID INFRASTRUCTURE.

Configuración de archivos.

PASO 1: Configurar el archivo de anfitriones

1. Abrir el archivo /etc/hosts en la terminal ejecutando:

nano /etc/hosts



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
```

2. Al final del archivo que se abre, agregar las siguientes líneas.

Público

192.168.24.1 dbwr1.localdomain dbwr1

192.168.24.2 dbwr2.localdomain dbwr2

Privado

192.168.10.1 dbwr1-priv.localdomain dbwr1-priv

192.168.10.2 dbwr2-priv.localdomain dbwr2-priv

Virtual

192.168.24.31 dbwr1-vip.localdomain dbwr1-vip

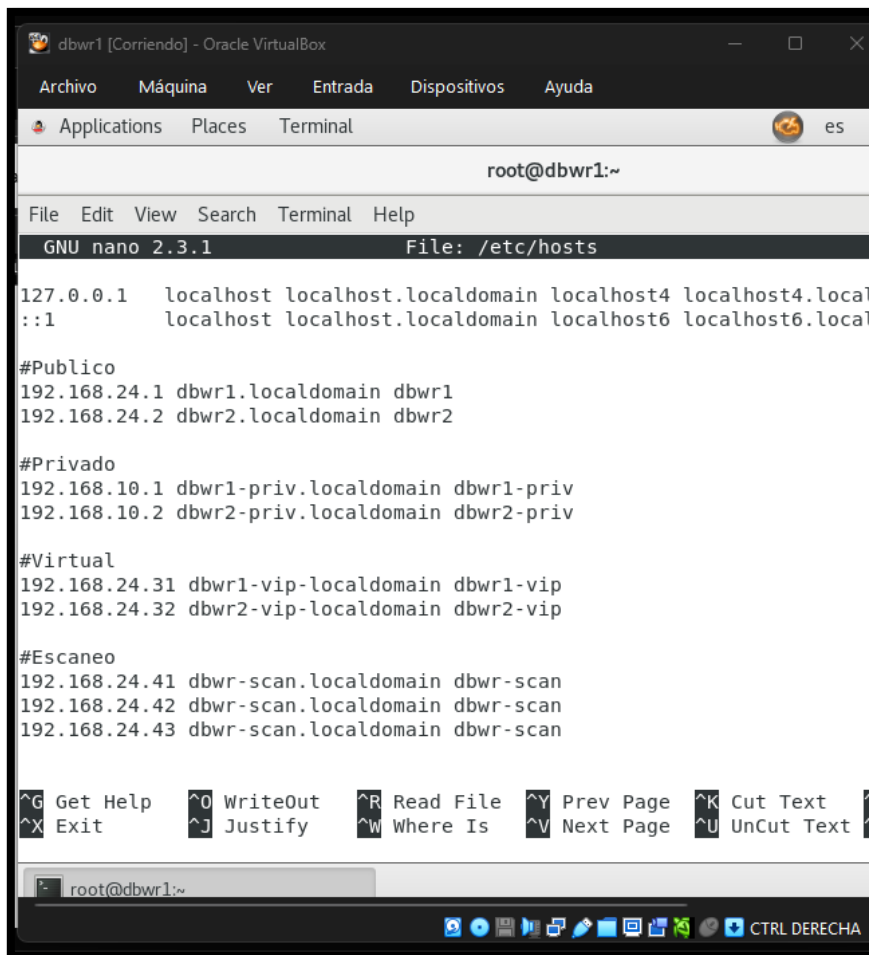
192.168.24.32 dbwr2-vip.localdomain dbwr2-vip

ESCANEO

192.168.24.41 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan

192.168.24.42 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan

192.168.24.43 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.local
::1        localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.local
#Publico
192.168.24.1 dbwr1.localdomain dbwr1
192.168.24.2 dbwr2.localdomain dbwr2
#Privado
192.168.10.1 dbwr1-priv.localdomain dbwr1-priv
192.168.10.2 dbwr2-priv.localdomain dbwr2-priv
#Virtual
192.168.24.31 dbwr1-vip-localdomain dbwr1-vip
192.168.24.32 dbwr2-vip-localdomain dbwr2-vip
#Escaneo
192.168.24.41 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.42 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.43 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text
root@dbwr1:~
CTRL DERECHA
```

*Guardar los cambios del archivo

PASO 2: Crear grupos y permisos

Crear los grupos de administración de ASM

```
groupadd -g 54327 asmdba
```

```
groupadd -g 54328 asmoper
```

```
groupadd -g 54329 asmadmin
```

Agregar el usuario oracle a los nuevos grupos

```
usermod -aG asmdba,asmoper,asmadmin oracle
```

```
[root@dbwrl ~]# groupadd -g 54327 asmdba
[root@dbwrl ~]# groupadd -g 54328 asmoper
[root@dbwrl ~]# groupadd -g 54329 asmadmin
[root@dbwrl ~]# usermod -aG asmdba,asmoper,asmadmin oracle
[root@dbwrl ~]# █
```

Creación de usuario Oracle

Crear contraseña de usuario de Oracle

El usuario oracle fue creado automáticamente por el paquete de preinstalación, pero no tiene contraseña asignada.

Script: passwd Oracle (022512Krl)

```
[root@dbwrl ~]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password:
Retype new password: █
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@dbwrl ~]# █
```

```
root@dbwrl:~
```

Crea los directorios en los que se instalará el software de Oracle.

```
mkdir -p /u01/app/19c/grid
```

```
mkdir -p /u01/app/oracle/product/19c/db_1
```

```
chown -R oracle:oinstall /u01
```

```
chmod -R 775 /u01
```

```
[root@dbwr1 ~]# mkdir -p /u01/app/19c/grid
[root@dbwr1 ~]# mkdir -p /u01/app/oracle/product/19c/db_1
[root@dbwr1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u01
[root@dbwr1 ~]# chmod -R 775 /u01
[root@dbwr1 ~]# █
```

Configuración de archivo bash.

Configurar el perfil de Bash de los usuarios.

Vamos a instalar Grid y Oracle como usuarios de Oracle.

Actualiza el archivo de perfil bash para grid y oracle respectivamente como se indica a continuación.

1. Inicia sesión como usuario de "oracle"

Script: su – Oracle

2. Edita el archivo .bash_profile

Script: nano ~/.bash_profile

*Agregar al final de la ultima línea.

```
# Configuración de Oracle
```

```
export TMP=/tmp
```

```
export TMPDIR=$TMP

export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle

export GRID_HOME=/u01/app/19c/grid

export DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/19c/db_1

export ORACLE_HOME=$DB_HOME

export ORACLE_SID=oradbwr

export ORACLE_TERM=xterm

export BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH

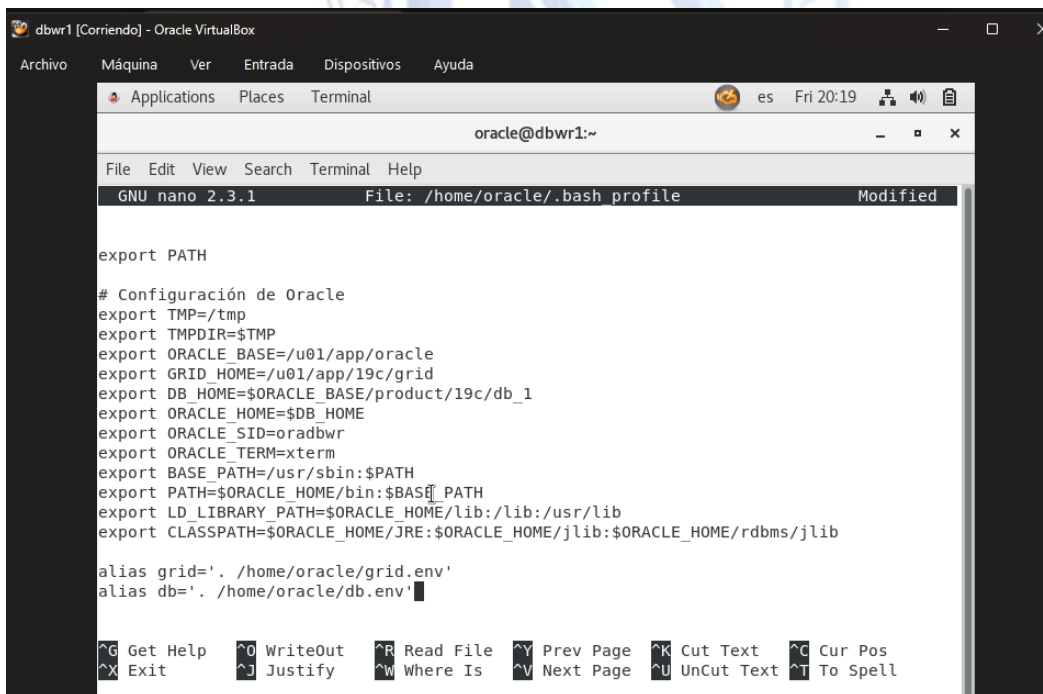
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH

export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib

export
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms
/jlib

alias grid='. /home/oracle/grid.env'

alias db='. /home/oracle/db.env'
```



The screenshot shows a terminal window titled 'dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal is running the GNU nano 2.3.1 text editor, editing the file '/home/oracle/.bash profile'. The content of the file is as follows:

```
export PATH

# Configuración de Oracle
export TMP=/tmp
export TMPDIR=$TMP
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
export GRID_HOME=/u01/app/19c/grid
export DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/19c/db_1
export ORACLE_HOME=$DB_HOME
export ORACLE_SID=oradbwr
export ORACLE_TERM=xterm
export BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib

alias grid='. /home/oracle/grid.env'
alias db='. /home/oracle/db.env'
```

The terminal window also displays a status bar at the bottom with various keyboard shortcuts: ^G Get Help, ^O WriteOut, ^R Read File, ^Y Prev Page, ^K Cut Text, ^C Cur Pos, ^X Exit, ^J Justify, ^W Where Is, ^V Next Page, ^U UnCut Text, and ^T To Spell.

Perfil de bash de Grid Home

Crea un archivo llamado "/home/oracle/grid.env" con el siguiente contenido.

Script: nano /home/oracle/grid.env

*Agregar lo siguiente

```
export ORACLE_SID=+ASM1
```

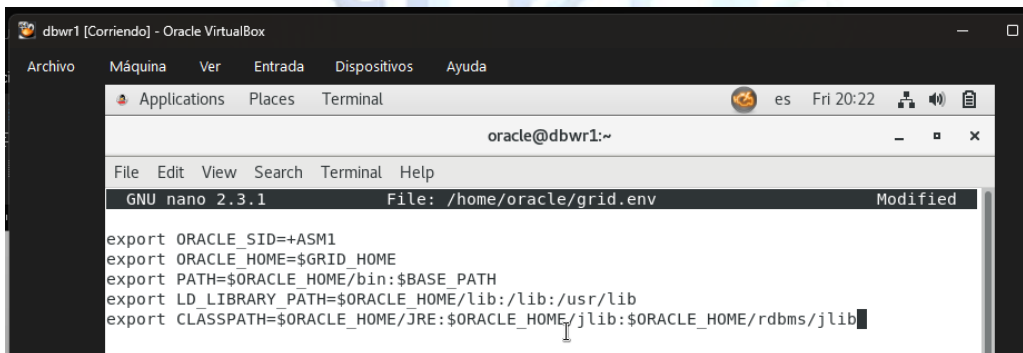
```
export ORACLE_HOME=$GRID_HOME
```

```
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
```

```
export
```

```
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
```



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
oracle@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /home/oracle/grid.env Modified
export ORACLE_SID=+ASM1
export ORACLE_HOME=$GRID_HOME
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
```

Perfil de bash Oracle Home

Crea un archivo llamado "/home/oracle/db.env" con el siguiente contenido.

nano /home/oracle/db.env

*Agregar lo siguiente:

```
export ORACLE_SID=oradbwr
```

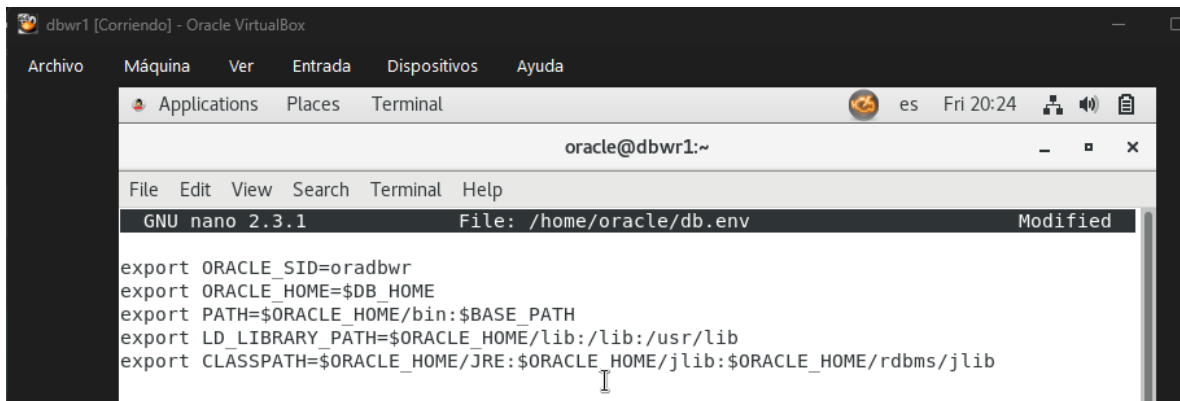
```
export ORACLE_HOME=$DB_HOME
```

```
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib
```

```
export
```

```
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms  
/jlib
```



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
Applications  Places  Terminal  
oracle@dbwr1:~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.3.1 File: /home/oracle/db.env Modified  
export ORACLE_SID=oradbwr  
export ORACLE_HOME=$DB_HOME  
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH  
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib  
export CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib
```

DETENER Y DESACTIVAR EL CORTAFUEGOS

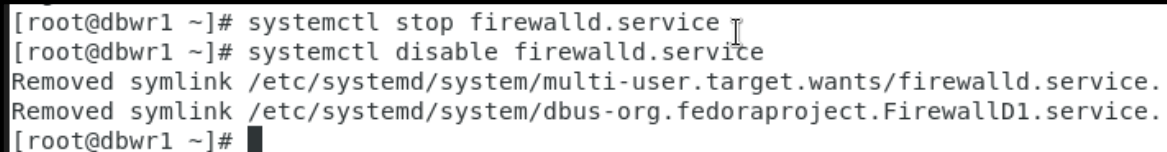
*Regresar al usuario root

Script: Exit

* Ejecutar los siguientes comandos para desactivar el Firewall.

```
systemctl stop firewalld.service
```

```
systemctl disable firewalld.service
```



```
[root@dbwr1 ~]# systemctl stop firewalld.service  
[root@dbwr1 ~]# systemctl disable firewalld.service  
Removed symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/firewalld.service.  
Removed symlink /etc/systemd/system/dbus-org.fedoraproject.FirewallD1.service.  
[root@dbwr1 ~]#
```

CONFIGURACIÓN CHRONY NTP

* Habilita y reinicia el servicio de sincronización horaria chrony

systemctl enable chronyd.service

systemctl restart chronyd.service

chronyc -a 'burst 4/4'

chronyc -a makestep

```
[root@dbwr1 ~]# systemctl enable chronyd.service
Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/chronyd.service to /usr/lib/systemd/system/chronyd.service.
[root@dbwr1 ~]# systemctl restart chronyd.service
[root@dbwr1 ~]# chronyc -a 'burst 4/4'
200 OK
[root@dbwr1 ~]# chronyc -a makestep
200 OK
[root@dbwr1 ~]#
```

CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE NOMBRES DNS

Recomendable

* Hacer una copia de seguridad del archivo original

Script: cp /etc/named.conf /etc/named.conf_bkp

*Abrir archivo

Script: nano /etc/named.conf

Modifica la sección options para permitir la IP local y tu red, e incluye las zonas al final.

Puedes borrar el contenido actual o reemplazarlo para que quede exactamente así.

```
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.24.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
```

```
directory    "/var/named";
dump-file    "/var/named/data/cache_dump.db";
statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
allow-query  { localhost; 192.168.24.0/24; };

recursion yes;
dnssec-enable yes;
dnssec-validation yes;

bindkeys-file "/etc/named.root.key";
managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
pid-file "/run/named/named.pid";
session-key-file "/run/named/session.key";
};

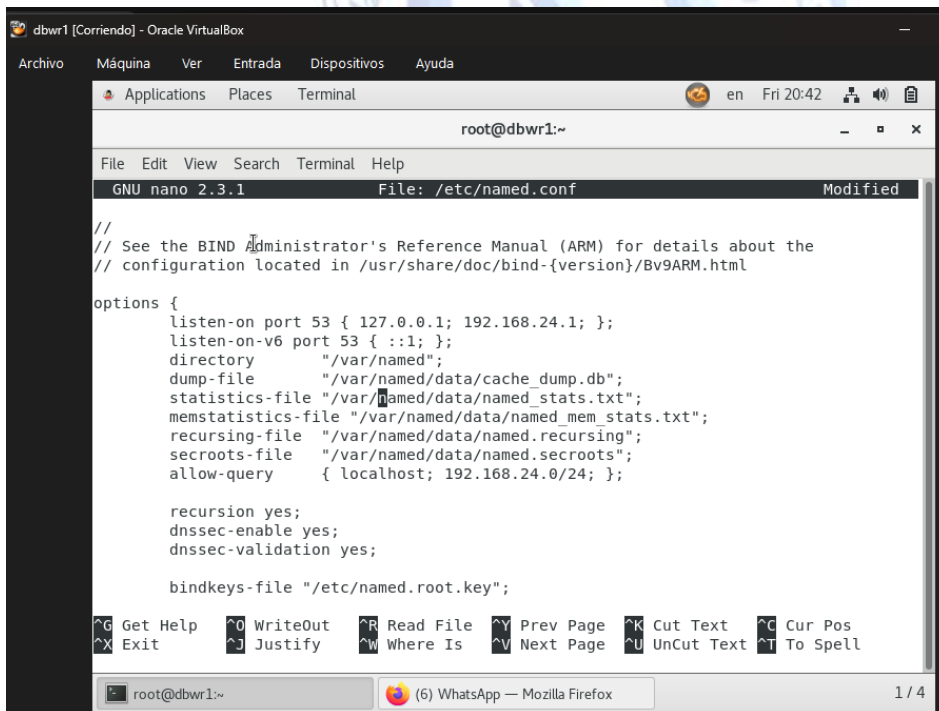
logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
```

```

        file "named.ca";
    };
    zone "localdomain" IN {
        type master;
        file "localdomain.zone";
        allow-update { none; };
    };
    zone "24.168.192.in-addr.arpa" IN {
        type master;
        file "24.168.192.in-addr.arpa";
        allow-update { none; };
    };
    include "/etc/named.rfc1912.zones";
    include "/etc/named.root.key";

```



```

dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/named.conf Modified
//
// See the BIND Administrator's Reference Manual (ARM) for details about the
// configuration located in /usr/share/doc/bind-{version}/Bv9ARM.html
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.24.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    allow-query { localhost; 192.168.24.0/24; };

    recursion yes;
    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;

    bindkeys-file "/etc/named.root.key";

```

CREACIÓN DE ZONAS

ZONA DIRECTA

*Crear los archivos de Zona de Ataque y Reserva tal como se menciona en named.conf.

- Hacer una copia del archivo de muestra como indica a continuación

```
cp /var/named/named.localhost /var/named/localdomain.zone
```

- Editar el archivo localdomain.zone

```
nano /var/named/localdomain.zone
```

*Agregar el contenido siguiente

```
$TTL 86400
```

```
@ IN SOA dbwr1.localdomain. root.localdomain. (
    2014051001 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400 )   ; Minimum
```

```
@ IN NS dbwr1.localdomain.
```

```
localhost IN A 127.0.0.1
```

```
dbwr1 IN A 192.168.24.1
```

```
dbwr2 IN A 192.168.24.2
```

```
dbwr1-priv IN A 192.168.10.1
```

```
dbwr2-priv IN A 192.168.10.2
```

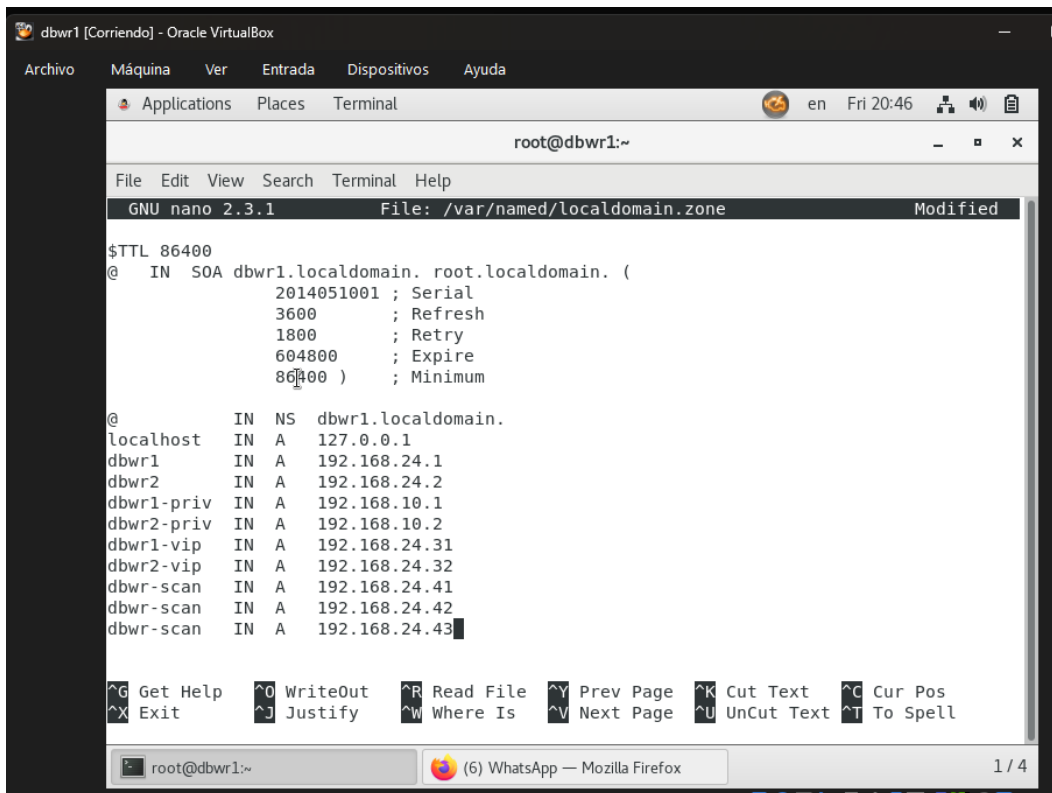
```
dbwr1-vip IN A 192.168.24.31
```

dbwr2-vip IN A 192.168.24.32

dbwr-scan IN A 192.168.24.41

dbwr-scan IN A 192.168.24.42

dbwr-scan IN A 192.168.24.43



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /var/named/localdomain.zone Modified

$TTL 86400
@ IN SOA dbwr1.localdomain. root.localdomain. (
    2014051001 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400 )   ; Minimum

@ IN NS dbwr1.localdomain.
localhost IN A 127.0.0.1
dbwr1 IN A 192.168.24.1
dbwr2 IN A 192.168.24.2
dbwr1-priv IN A 192.168.10.1
dbwr2-priv IN A 192.168.10.2
dbwr1-vip IN A 192.168.24.31
dbwr2-vip IN A 192.168.24.32
dbwr-scan IN A 192.168.24.41
dbwr-scan IN A 192.168.24.42
dbwr-scan IN A 192.168.24.43

^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
root@dbwr1:~ (6) WhatsApp — Mozilla Firefox 1 / 4
```

ZONA INVERSA:

Crea un archivo de Zona de Inversa

* Hacer una copia del archivo de muestra como indica a continuación

Script: cp /var/named/named.loopback /var/named/24.168.192.in-addr.arpa

* Editar el archivo 24.168.192.in-addr.arpa

Script: nano /var/named/24.168.192.in-addr.arpa

*Agregar el siguiente contenido

\$TTL 86400

@ IN SOA dbwr1.localdomain. root.localdomain. (

2014051001 ; Serial

3600 ; Refresh

1800 ; Retry

604800 ; Expire

86400) ; Minimum

@ IN NS dbwr1.localdomain.

1 IN PTR dbwr1.localdomain.

2 IN PTR dbwr2.localdomain.

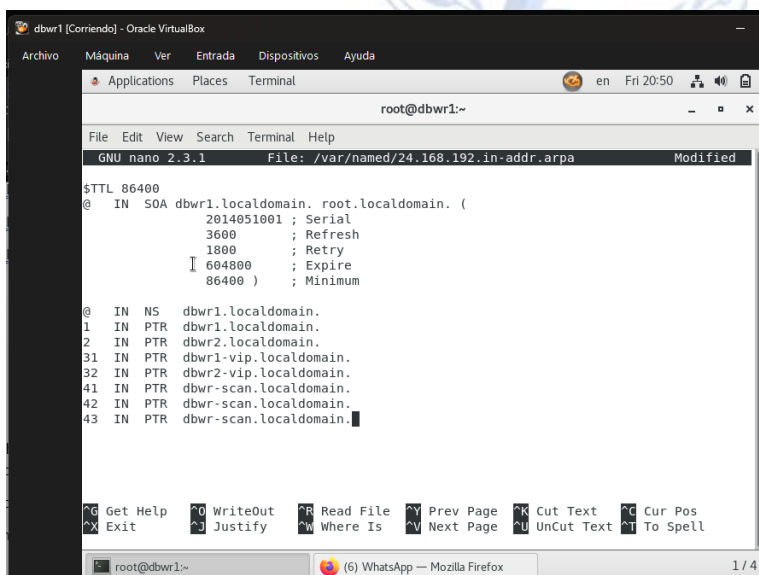
31 IN PTR dbwr1-vip.localdomain.

32 IN PTR dbwr2-vip.localdomain.

41 IN PTR dbwr-scan.localdomain.

42 IN PTR dbwr-scan.localdomain.

43 IN PTR dbwr-scan.localdomain.



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /var/named/24.168.192.in-addr.arpa Modified
$TTL 86400
@ IN SOA dbwr1.localdomain. root.localdomain. (
    2014051001 ; Serial
    3600      ; Refresh
    1800      ; Retry
    604800    ; Expire
    86400     ; Minimum

@ IN NS dbwr1.localdomain.
1 IN PTR dbwr1.localdomain.
2 IN PTR dbwr2.localdomain.
31 IN PTR dbwr1-vip.localdomain.
32 IN PTR dbwr2-vip.localdomain.
41 IN PTR dbwr-scan.localdomain.
42 IN PTR dbwr-scan.localdomain.
43 IN PTR dbwr-scan.localdomain.
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
root@dbwr1:~ (6) WhatsApp - Mozilla Firefox 1 / 4
```

Los archivos que creamos estaban en el grupo raíz. Necesitamos cambiar esos archivos a grupo con nombre.

Aquí podemos ver los archivos que tienen el grupo raíz

a.) Cambia el grupo a nombre usando el siguiente comando

Cambiar el grupo de los archivos creados

chgrp named /var/named/localdomain.zone

chgrp named /var/named/24.168.192.in-addr.arpa

Restaurar contexto de SELinux

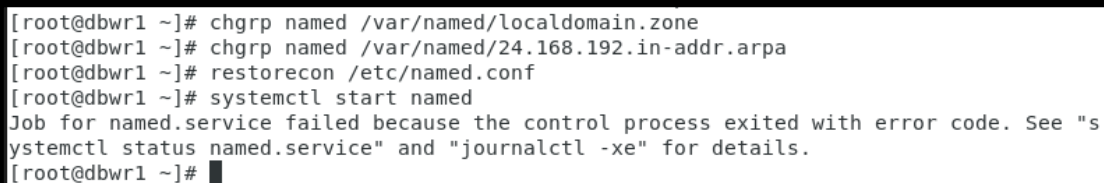
Script: restorecon /etc/named.conf

Iniciar y habilitar el servicio DNS

systemctl start named

systemctl enable named

ERROR: Problema al iniciar los servicios.

A terminal window screenshot showing the execution of several commands to change file groups and start the named service. The last command, 'systemctl start named', results in an error message: 'Job for named.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status named.service" and "journalctl -xe" for details.'

```
[root@dbwr1 ~]# chgrp named /var/named/localdomain.zone
[root@dbwr1 ~]# chgrp named /var/named/24.168.192.in-addr.arpa
[root@dbwr1 ~]# restorecon /etc/named.conf
[root@dbwr1 ~]# systemctl start named
Job for named.service failed because the control process exited with error code. See "s
ystemctl status named.service" and "journalctl -xe" for details.
[root@dbwr1 ~]#
```

SOLUCIÓN.

Verificar en que línea hay error del archivo de configuración named.

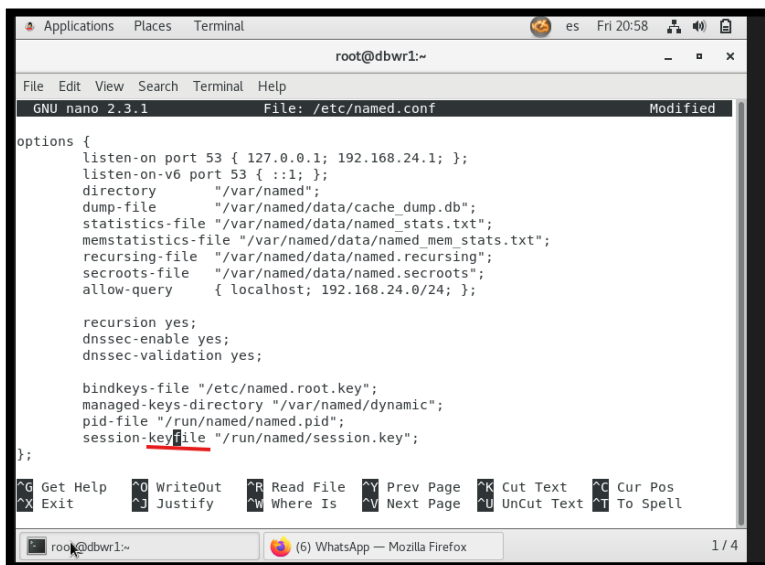
Script: named-checkconf /etc/named.conf

```
[root@dbwr1 ~]# named-checkconf /etc/named.conf
/etc/named.conf:30: unknown option 'session-key-file'
[root@dbwr1 ~]#
```

Ingresar al archivo named.conf

Script: nano /etc/named.conf

*Quitar el guion entre key y file



```
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.24.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    allow-query { localhost; 192.168.24.0/24; };

    recursion yes;
    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;

    bindkeys-file "/etc/named.root.key";
    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";
};
```

Iniciar nuevamente el servicio DNS

```
[root@dbwr1 ~]# nano /etc/named.conf
[root@dbwr1 ~]# systemctl start named
[root@dbwr1 ~]# systemctl status named
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-09-18 21:00:46 CST; 8s ago
     Process: 24231 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
     Process: 24226 ExecStartPre=bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" ]; then /usr/sbin/named-checkconf -z "$NAMEDCONF"; else echo "Checking of zone files is disabled"; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 24234 (named)
       Tasks: 5
      CGroup: /system.slice/named.service
```

CONFIGURAR EL CLIENTE DNS LOCAL

* Crear la dirección IP del servidor DNS en el archivo siguiente

Script: nano /etc/resolv.conf

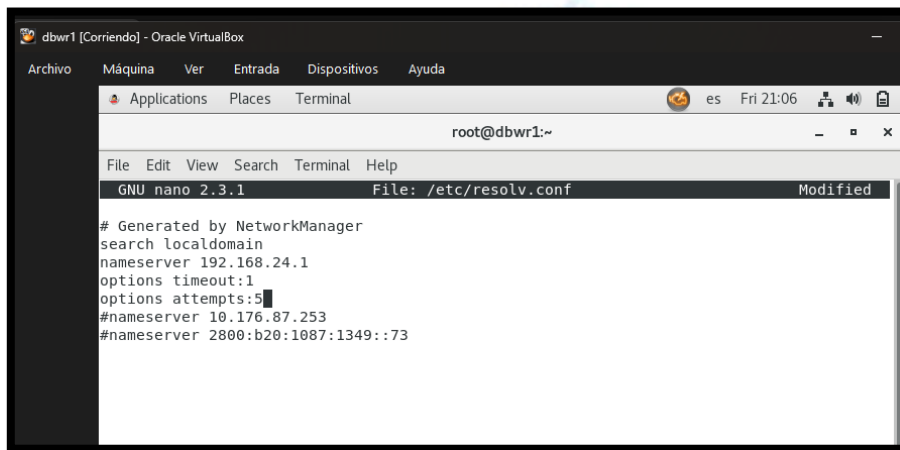
* Modificar el contenido para que apunte a nuestra propia IP.

search localdomain

nameserver 192.168.24.1

options timeout:1

options attempts:5



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/resolv.conf Modified
# Generated by NetworkManager
search localdomain
nameserver 192.168.24.1
options timeout:1
options attempts:5
#nameserver 10.176.87.253
#nameserver 2800:b20:1087:1349::73
```

* Ahora comprueba los hosts disponibles en DNS

Script: nslookup dbwr-scan

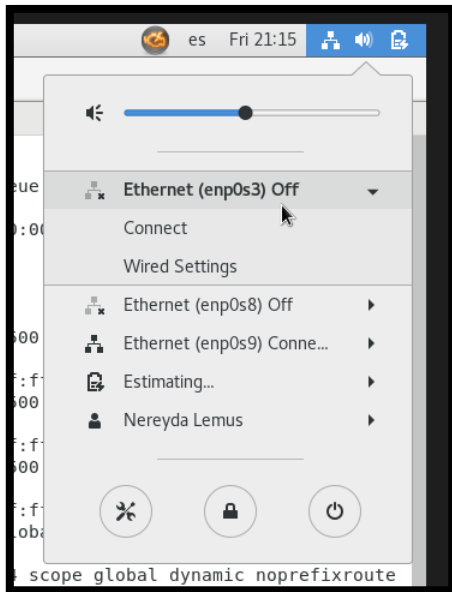
ERROR: No hubo conectividad al servidor

```
[root@dbwr1 ~]# nano /etc/resolv.conf
[root@dbwr1 ~]# nslookup dbwr-scan
;; connection timed out; no servers could be reached

[root@dbwr1 ~]#
```

Ejecutar *ip a* para verificar si esta la ip 192.168.24.1 en una red.

SOLUCION: Encender las redes.



*Comprobar nuevamente.

Script: nslookup dbwr1-scan

```
link/Ether 32.34.00.31.37.cd b1d 11.11.
[root@dbwr1 ~]# nslookup dbwr-scan
Server:      192.168.24.1
Address:     192.168.24.1#53

Name:   dbwr-scan.localdomain
Address: 192.168.24.43
Name:   dbwr-scan.localdomain
Address: 192.168.24.42
Name:   dbwr-scan.localdomain
Address: 192.168.24.41

[root@dbwr1 ~]#
```

COPIA DE SEGURIDAD DE VMBOX PARA LA COMPILACIÓN DEL 2º NODO Y LA ADICIÓN DE DISKGROUP.

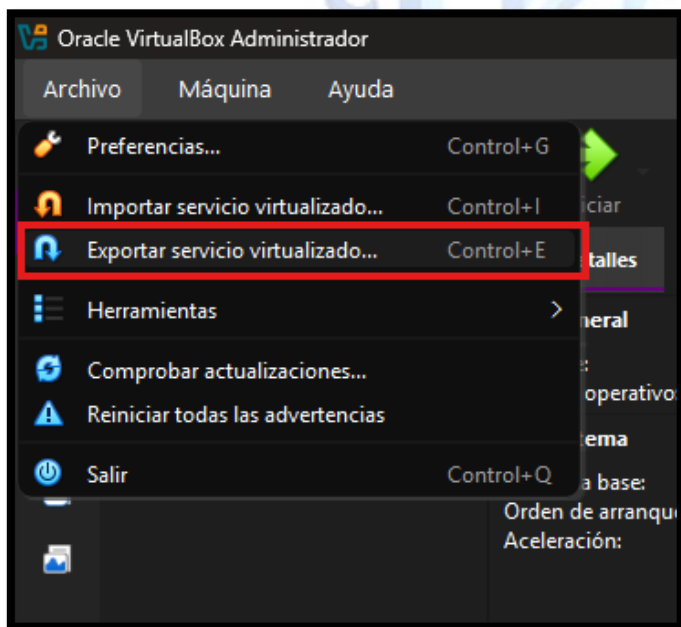
EXPORTACIÓN DE NODO1.

Ahora apagaremos el servidor porque necesitamos hacer copias de seguridad y añadir discos ASM.

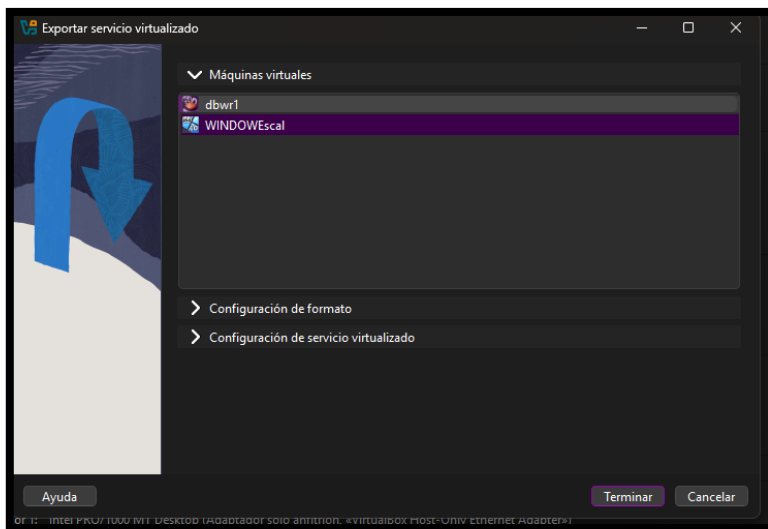
Script: init 0

Copia de seguridad VMBox

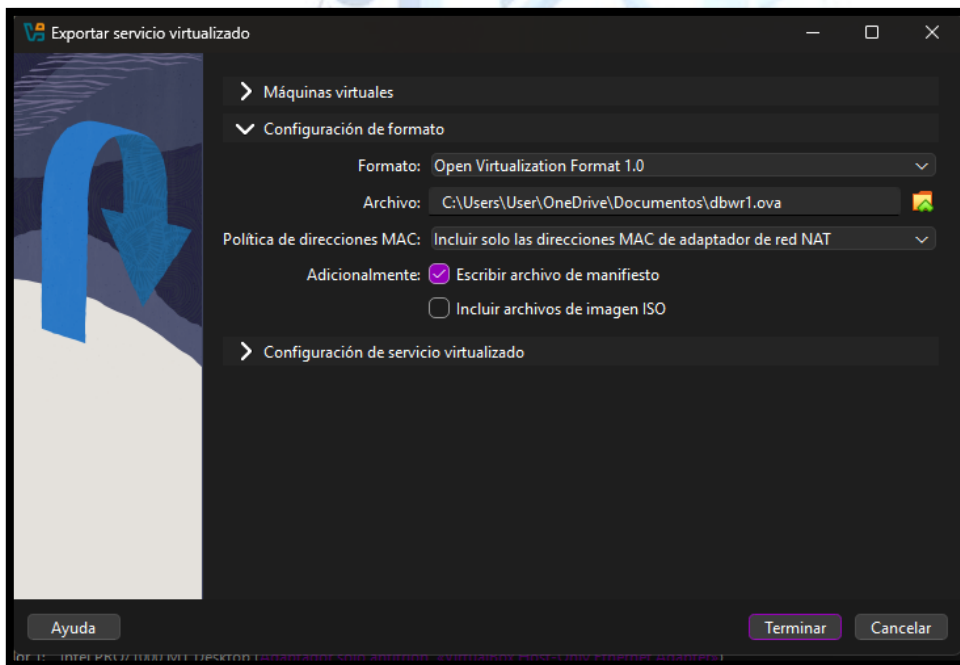
Haz clic en exportar archivo Appliance.



-Selecciona nuestro nombre VMBox (dbwr1).



-Seleccione la ubicación de la copia de seguridad

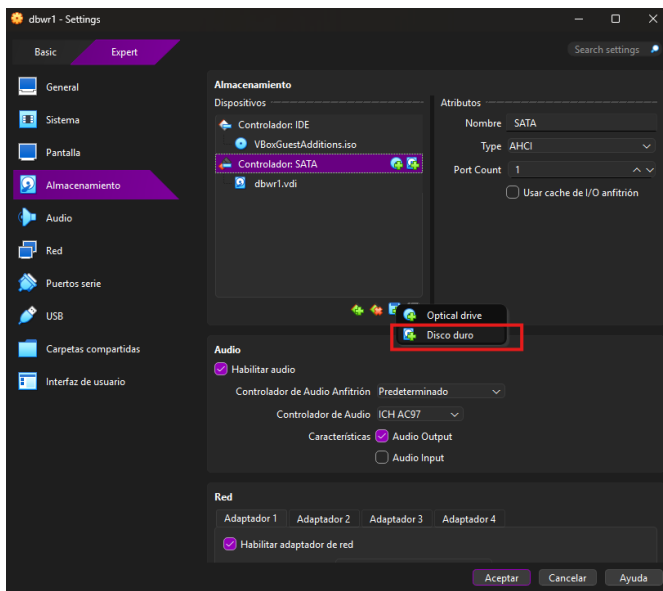


- Haz clic en terminar y listo.

PREPARACIÓN DEL GRUPO DE DISCOS ASM

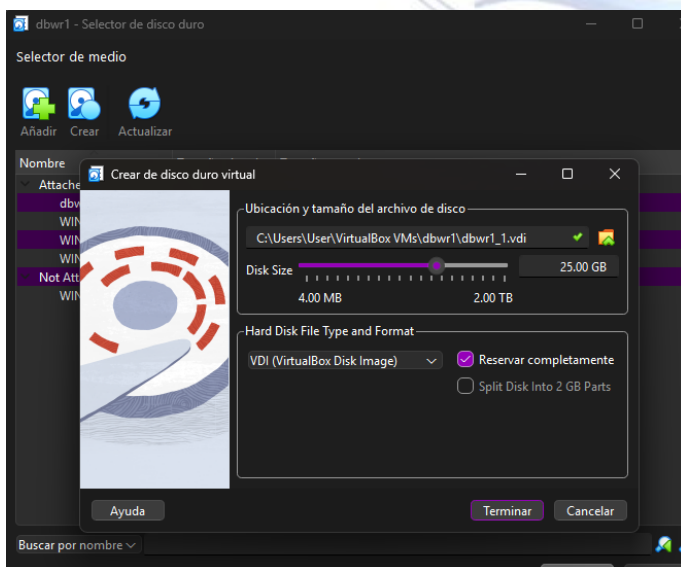
Después de completar la copia de seguridad. Necesitamos añadir discos para almacenamiento ASM.

Haz clic en Almacenamiento > Disco Duro > General



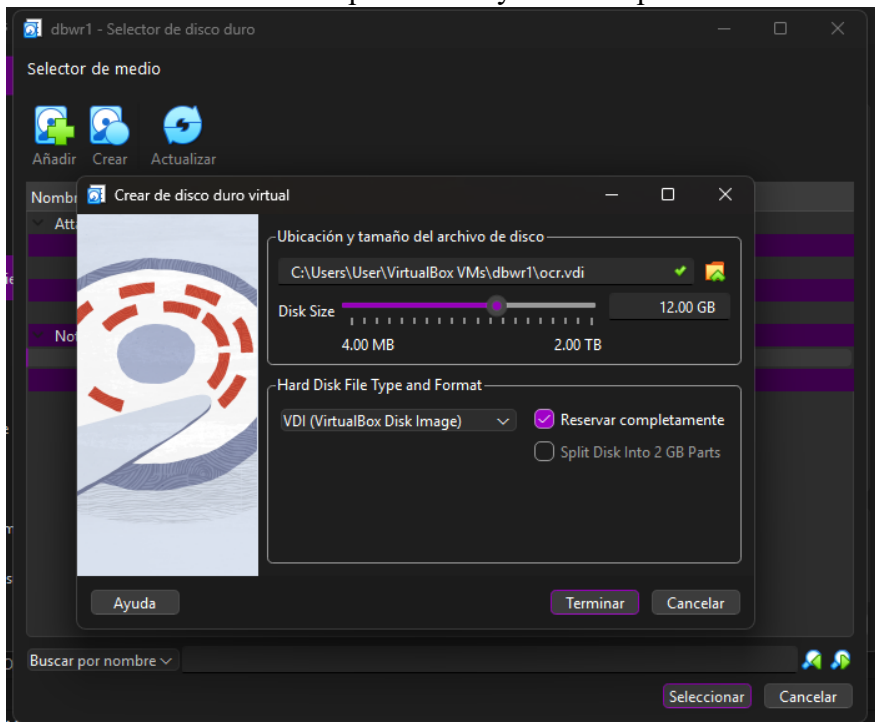
Haz clic en Crear y selecciona VDI

- Seleccionar reservar completamente y dar un espacio de disco duro de: 25GB.

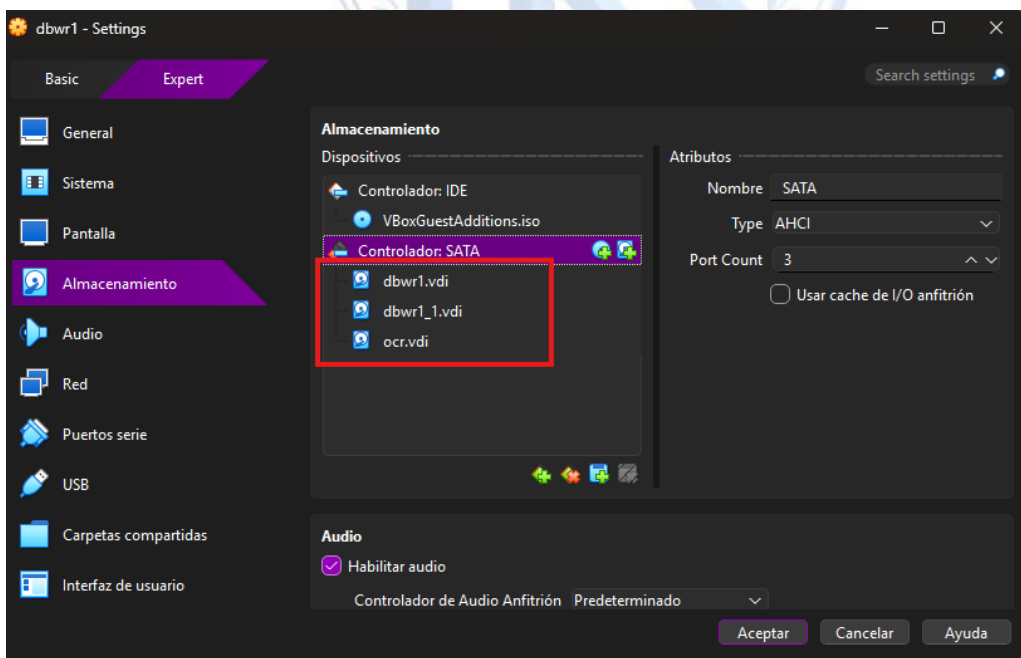


Haz clic en Crear y selecciona VDI

- Seleccionar reservar completamente y dar un espacio de disco duro de: 12 GB



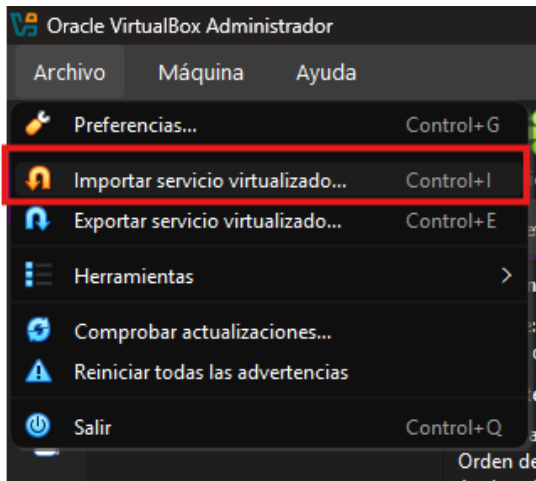
LISTO



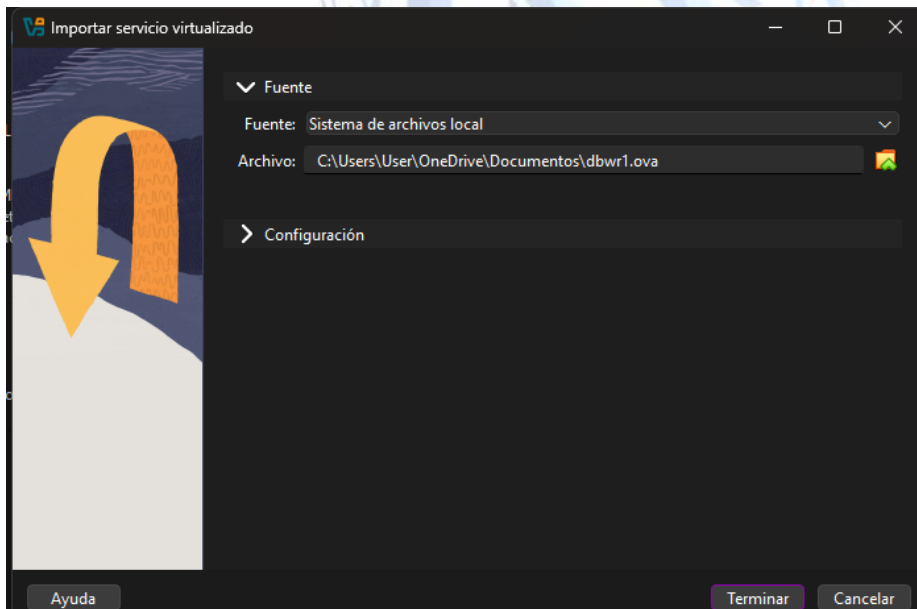
COPIA LA CAJA VIRTUAL PARA LA PREPARACIÓN DE NODO:2.

CREACIÓN DE LA MAQUINA VIRTUAL NODO2

Seleccionar archivo y hacer clic en el botón de Importar



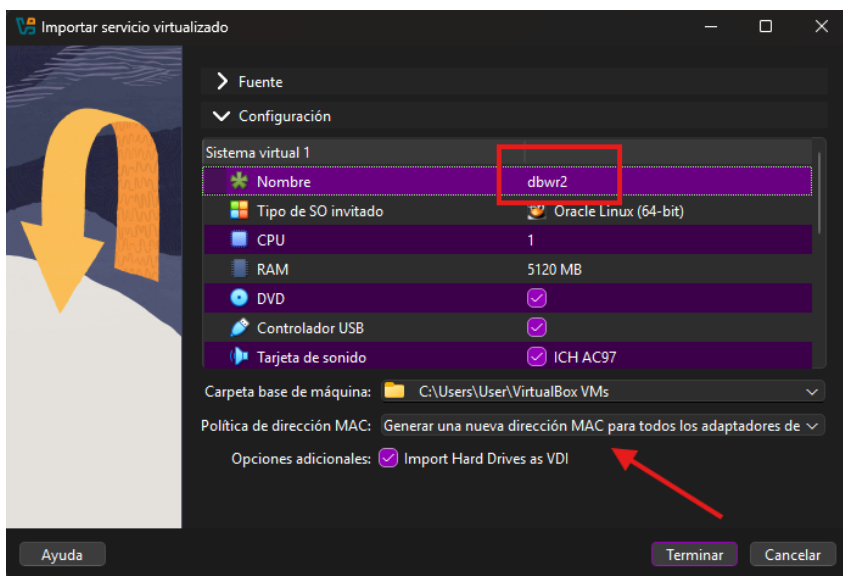
Ahora restaura la copia de seguridad que se hizo antes y cámbiala por dbwr2



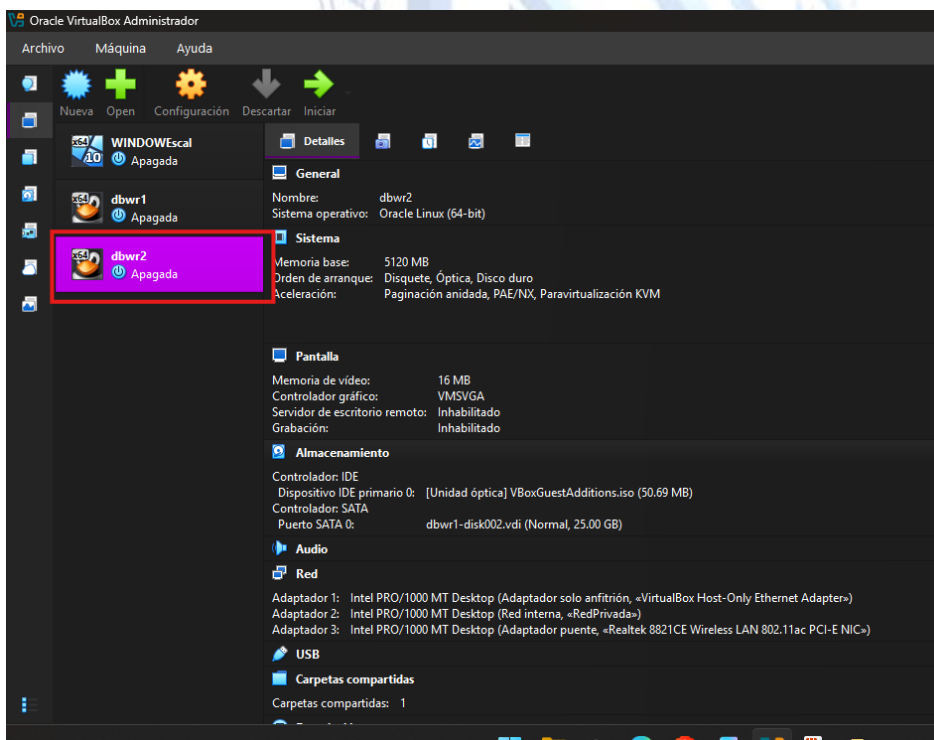
Cambia el nombre a DBWR2 y cambia la ubicación como se indica a continuación.

-Seleccionar Generar nuevas direcciones MAC

-Terminar



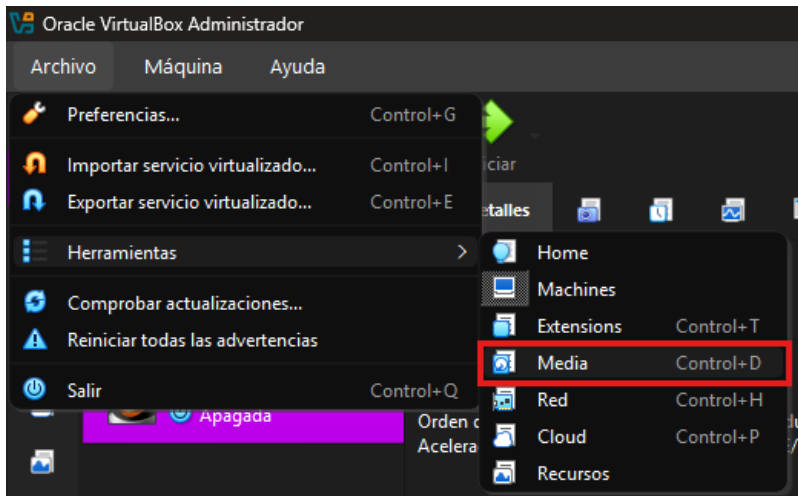
La importación se completa con éxito.



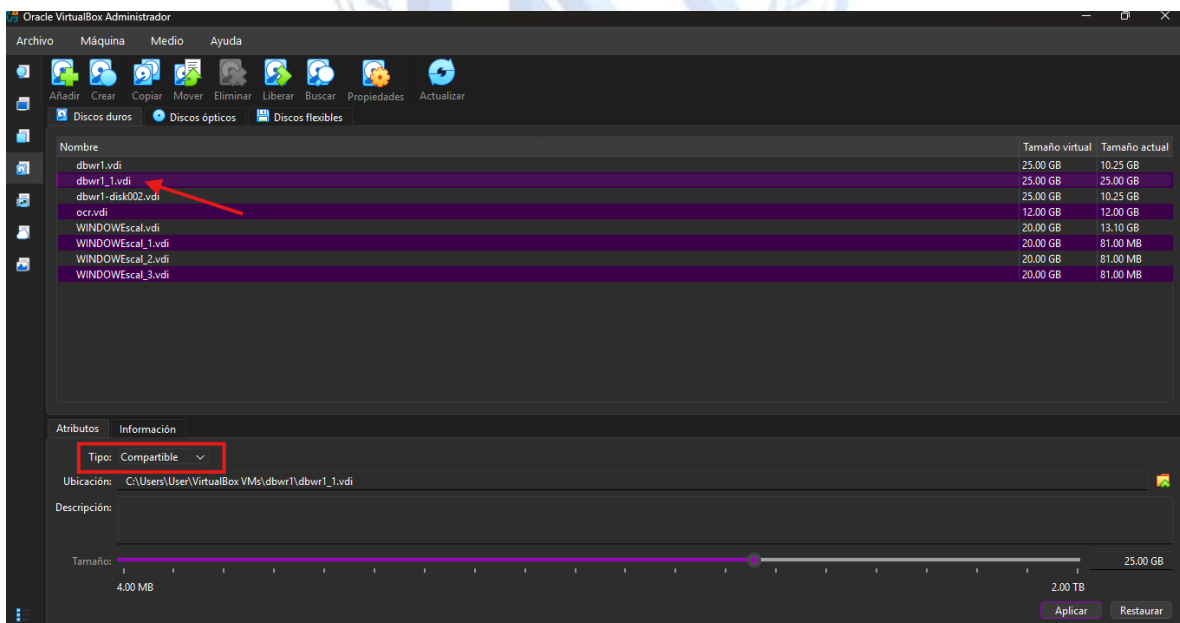
CREACIÓN DE UN DISCO COMPARTIDO

Después de completar la importación, necesitamos cambiar los discos a compartidos que se crearon antes para ASM

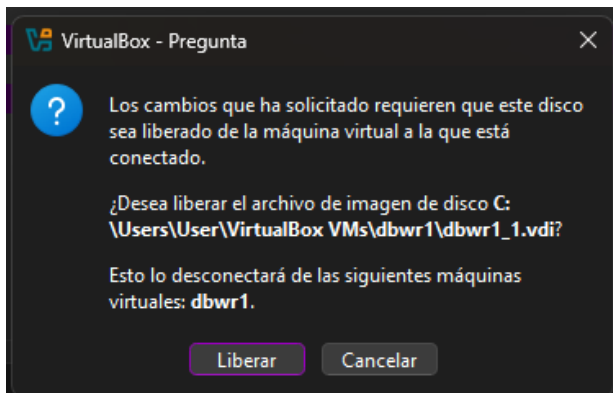
- Selecciona archivo y luego gestor de medios virtuales



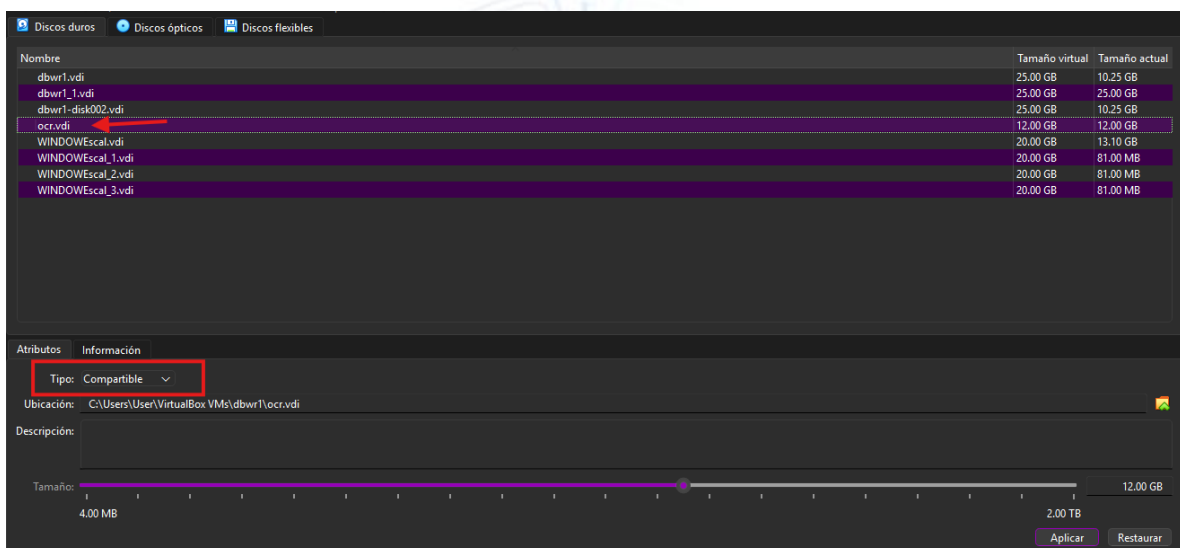
*Selecciona nuestro ASM Disk 25 GB y selecciona compatible.



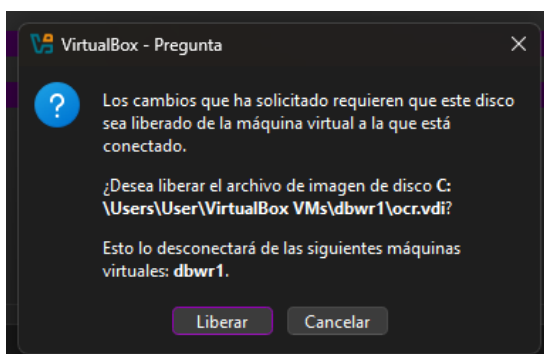
*Haz clic en liberar



*Selecciona nuestro ASM Disk de 12 GB y selecciona compatible

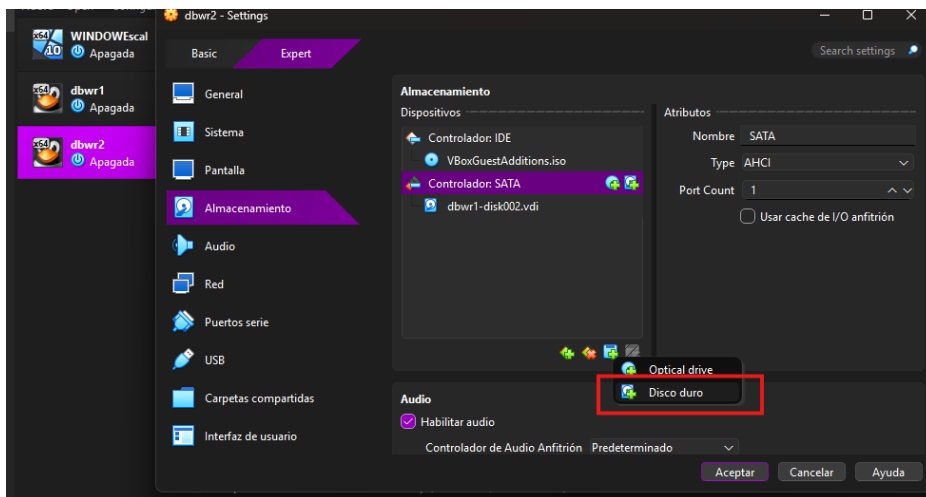


*Haz clic en liberar

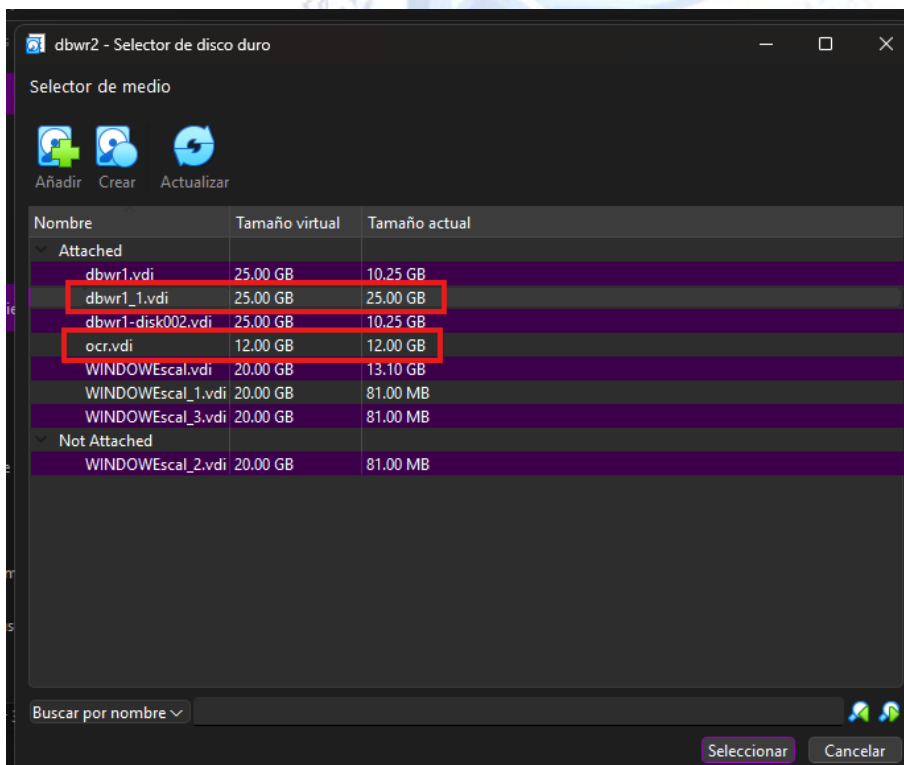


Ambos discos han cambiado a compatibles, ahora vamos a añadir este disco al segundo nodo.

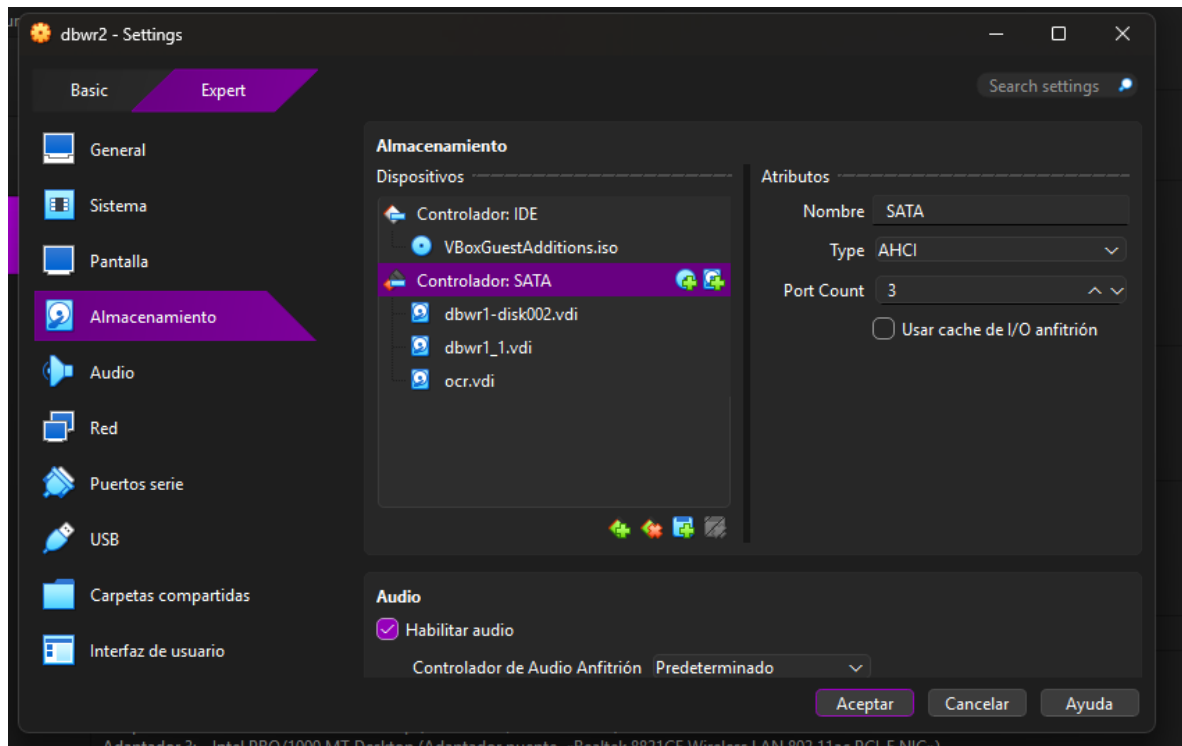
*Seleccione 2º nodo General -> Almacenamiento -> Disco duro.



*Elige nuestro disco y añade (25 GB y 12 GB).



*Ambos discos ASM se añaden al segundo nodo



*Ahora inicia el segundo nodo para cambiar las IP de la red (solo el segundo nodo)

-Cambiar el nombre del host.

Script:

```
hostnamectl set-hostname dbwr2.localdomain
```

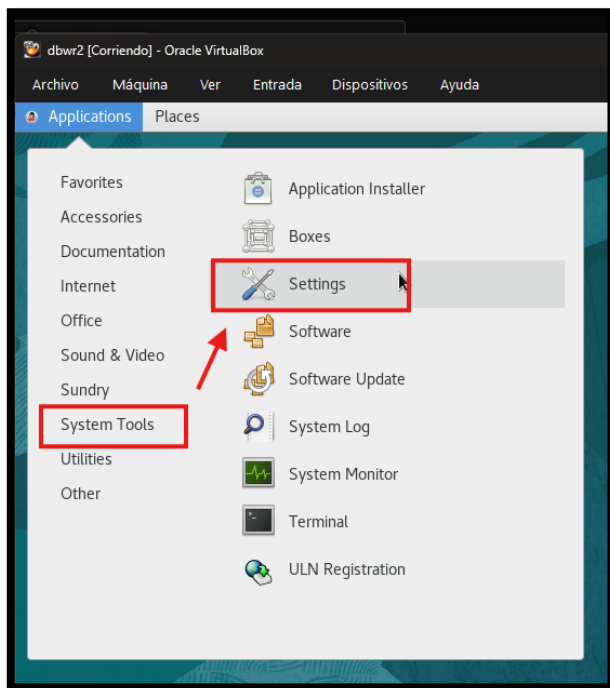
```
systemctl restart systemd-hostnamed.service
```

-Verificar que el nombre se ha cambiado correctamente.

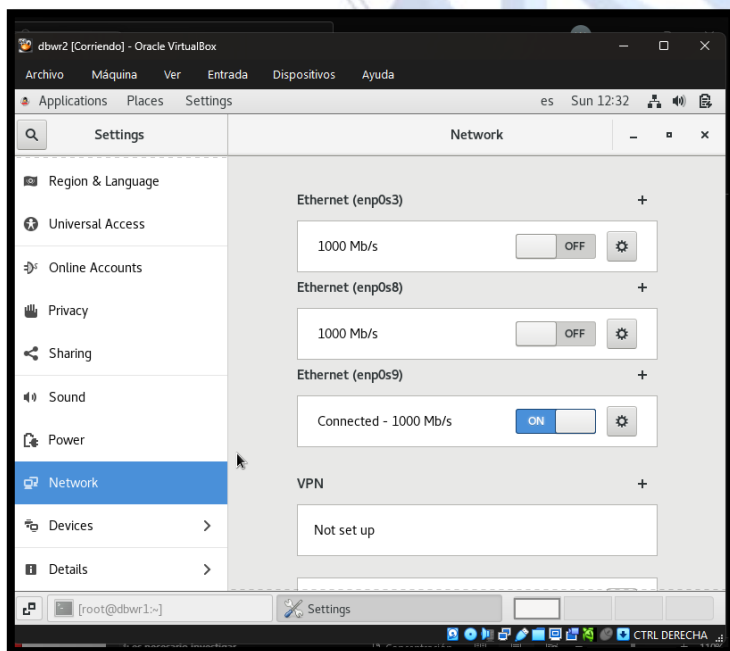
```
File Edit View Search Terminal Help
[lemusn@dbwr1 ~]$ su -
Password:
Last login: Fri Sep 18 19:00:18 CST 2026 on pts/0
[root@dbwr1 ~]# hostnamectl set-hostname dbwr2.localdomain
[root@dbwr1 ~]# systemctl restart systemd-hostnamed.service
[root@dbwr1 ~]# hostname
dbwr2.localdomain
[root@dbwr1 ~]#
```

CAMBIO DE IP EN LAS REDES.

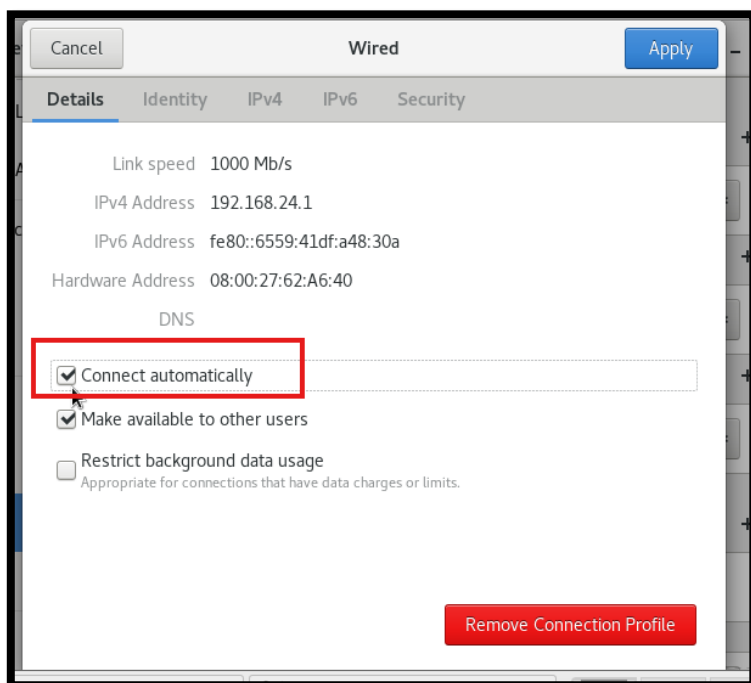
*Selecciona aplicaciones y configuraciones



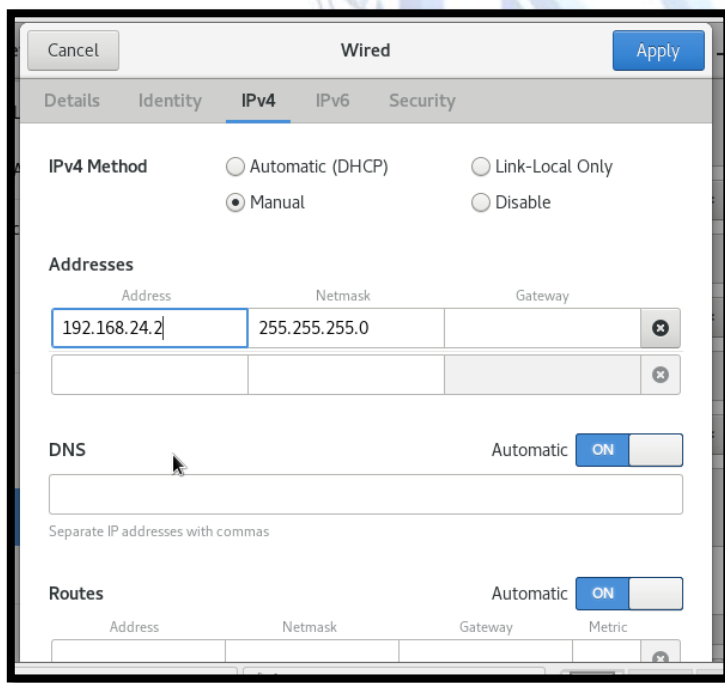
*Clic en red



*Asegúrate de que después de cambiar las IP inferiores seleccione conectar automáticamente.



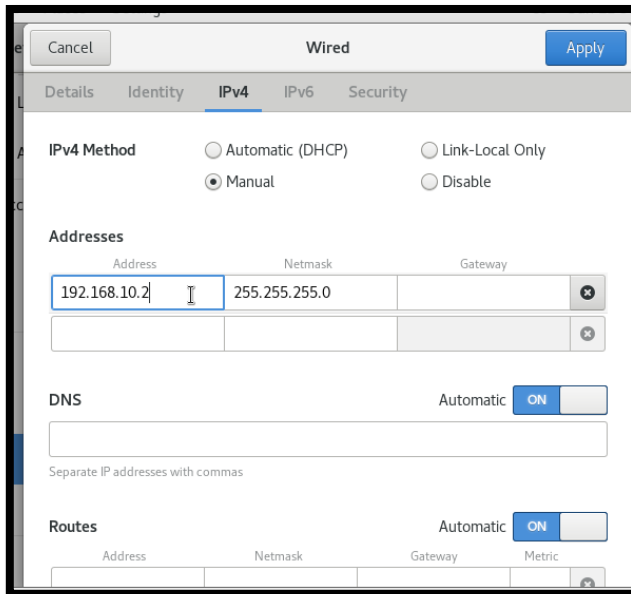
*Cambiar la IP a (192.168.24.2)



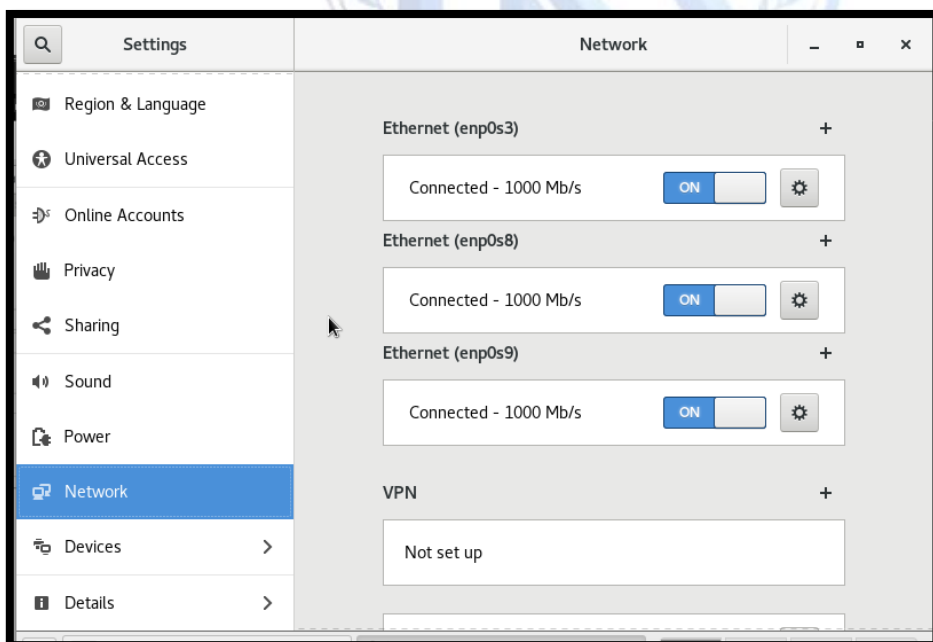
*Red privada

-Connect automatically

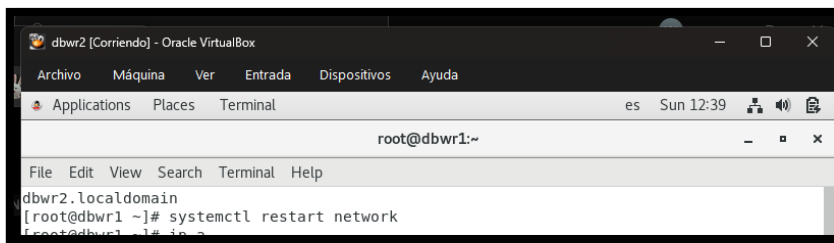
IP 192.168.10.2



*RED INTERNET (DHCP)



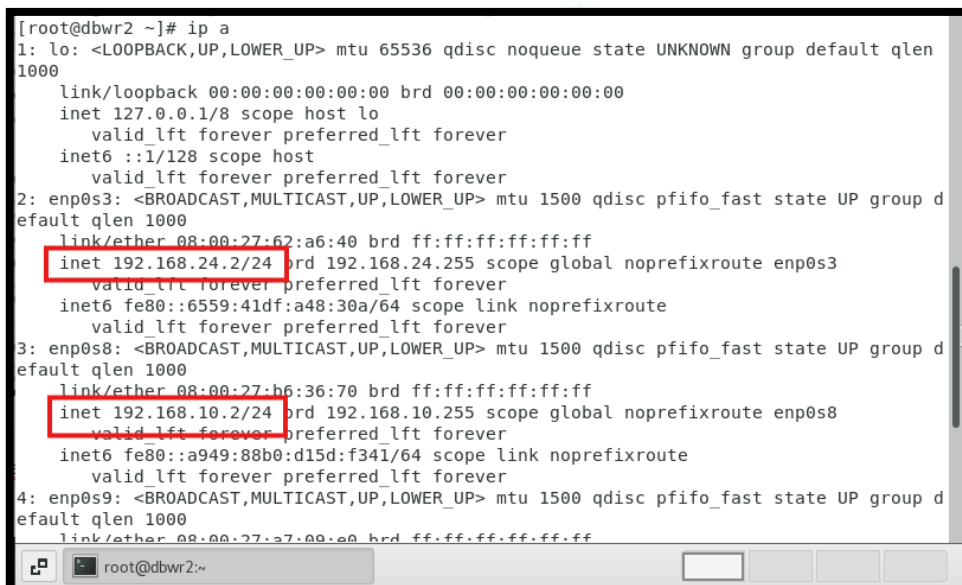
-Reiniciar el servicio de red.



```
dbwr2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
es  Sun 12:39
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
dbwr2.localdomain
[root@dbwr1 ~]# systemctl restart network
```

Verificar los cambios de ip.

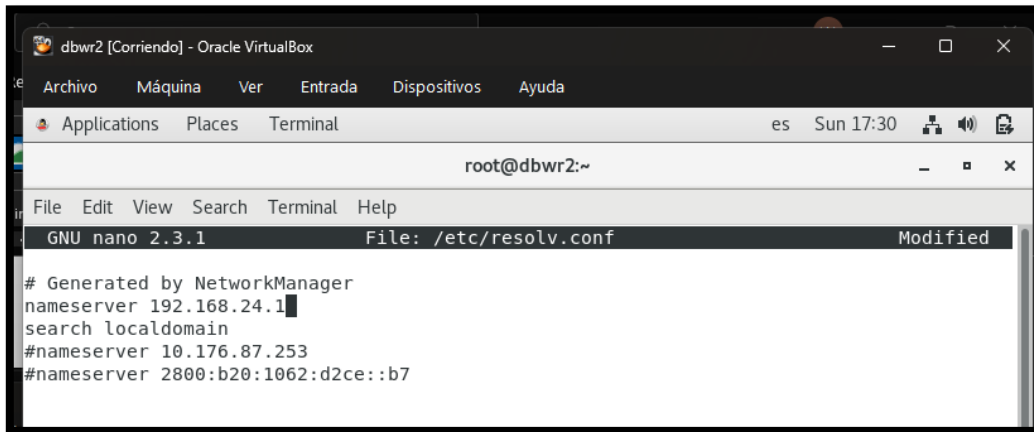
Script: ip a



```
[root@dbwr2 ~]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen
1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:62:a6:40 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.24.2/24 brd 192.168.24.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::6559:41df:a48:30a/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:b6:36:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/24 brd 192.168.10.255 scope global noprefixroute enp0s8
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a949:88b0:d15d:f341/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: enp0s9: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group d
efault qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:09:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

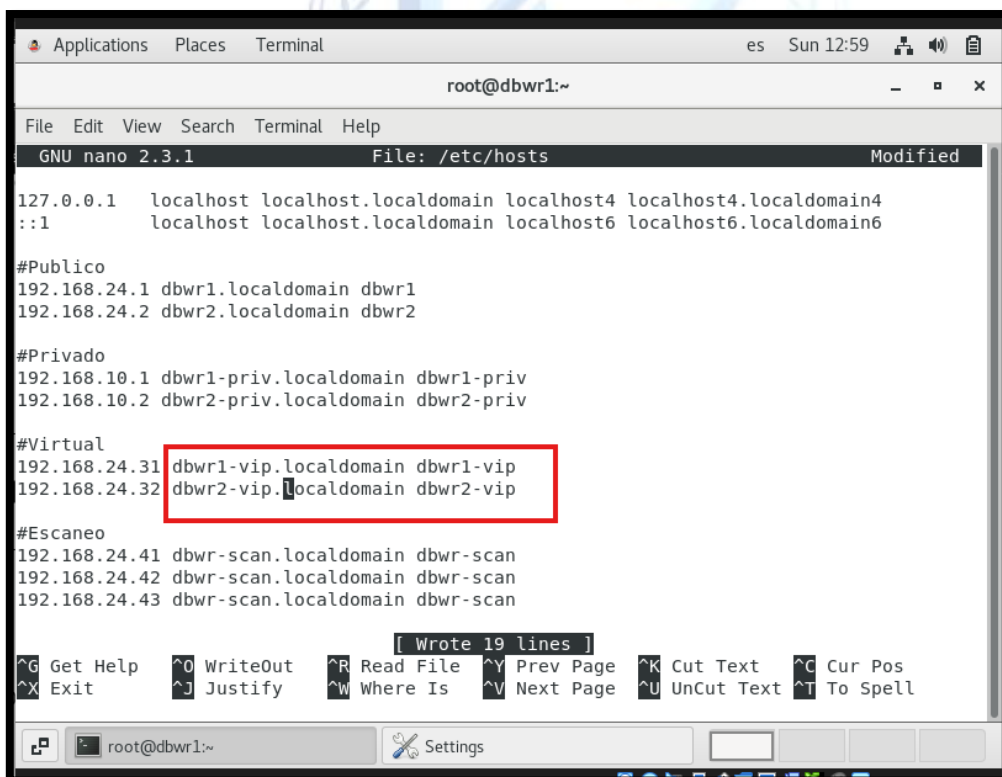
*MODIFICAR EL ARCHIVO resolv

Script: Nano /etc/resolv.conf



```
dbwr2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
es  Sun 17:30
root@dbwr2:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/resolv.conf Modified
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.24.1
search localdomain
#nameserver 10.176.87.253
#nameserver 2800:b20:1062:d2ce::b7
```

*MODIFICAR EL ARCHIVO HOST en ambos nodos (Escritura mal. Utilización de – en lugar de .localdomain)



```
Applications  Places  Terminal
es  Sun 12:59
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/hosts Modified
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
#Publico
192.168.24.1 dbwr1.localdomain dbwr1
192.168.24.2 dbwr2.localdomain dbwr2
#Privado
192.168.10.1 dbwr1-priv.localdomain dbwr1-priv
192.168.10.2 dbwr2-priv.localdomain dbwr2-priv
#Virtual
192.168.24.31 dbwr1-vip.localdomain dbwr1-vip
192.168.24.32 dbwr2-vip.localdomain dbwr2-vip
#Escaneo
192.168.24.41 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.42 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.43 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
[ Wrote 19 lines ]
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text   ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
root@dbwr1:~ Settings
```

*Verificación de red.

-Encender el nodo 1 (Se debe mantener encendido las 2 maquinas)

-Realizar las pruebas en el nodo2

Script:

ping -c 2 dbwr1

Ping -c 2 dbwr2

```
[root@dbwr2 ~]# ping -c 2 dbwr1
PING dbwr1.localdomain (192.168.24.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dbwr1.localdomain (192.168.24.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.43 ms
64 bytes from dbwr1.localdomain (192.168.24.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.667 ms

--- dbwr1.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.667/1.052/1.438/0.386 ms
[root@dbwr2 ~]# ping -c 2 dbwr2
PING dbwr2.localdomain (192.168.24.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dbwr2.localdomain (192.168.24.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from dbwr2.localdomain (192.168.24.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.076 ms
```

ping -c 2 dbwr1-priv

ping -c 2 dbwr2-priv

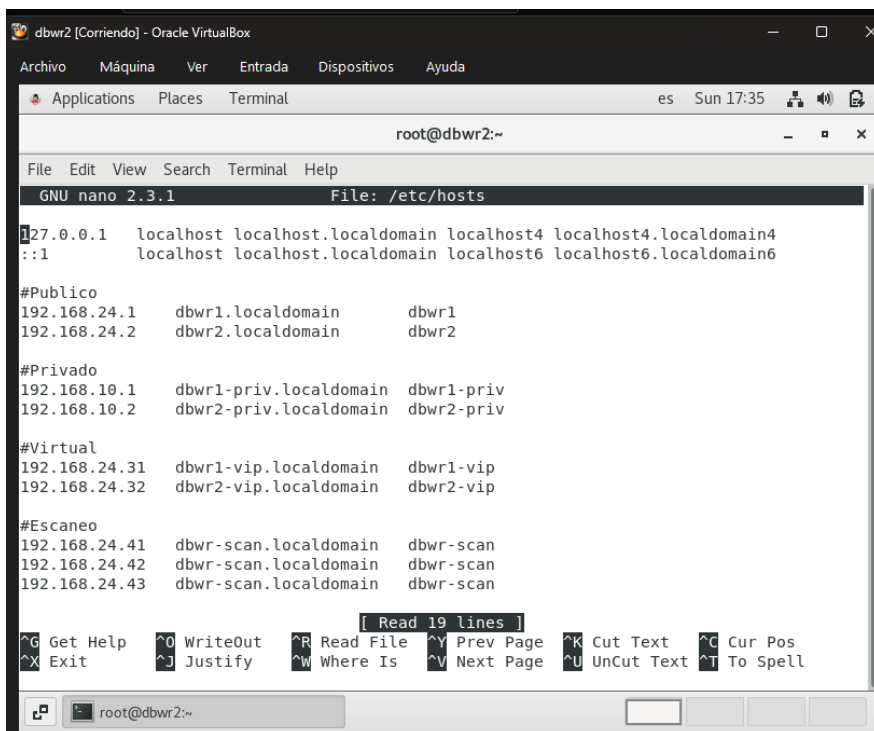
```
[root@dbwr2 ~]# ping -c 2 dbwr1-priv
PING dbwr1-priv.localdomain (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dbwr1-priv.localdomain (192.168.10.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=1.36 ms
64 bytes from dbwr1-priv.localdomain (192.168.10.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.621 ms

--- dbwr1-priv.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.621/0.993/1.365/0.372 ms
[root@dbwr2 ~]# ping -c 2 dbwr2-priv
PING dbwr2-priv.localdomain (192.168.10.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from dbwr2-priv.localdomain (192.168.10.2): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from dbwr2-priv.localdomain (192.168.10.2): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.080 ms

--- dbwr2-priv.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1039ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.037/0.058/0.080/0.022 ms
[root@dbwr2 ~]#
```

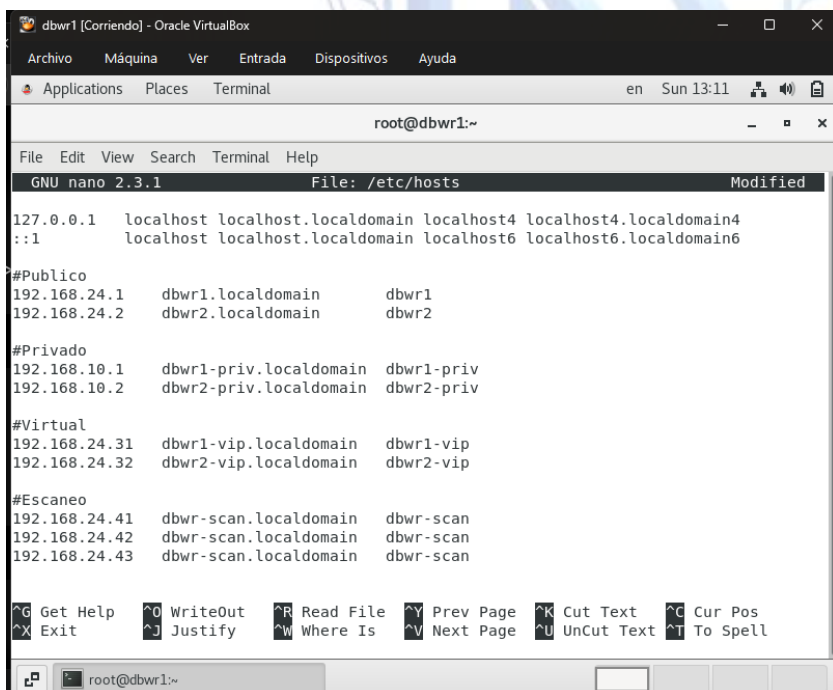
ERROR: por el espacio (Deber ser utilizando la tecla tab y no la barra espaciadora)
corregir en ambos nodos

NODO2



```
dbwr2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal  es  Sun 17:35
root@dbwr2:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
#Publico
192.168.24.1 dbwr1.localdomain dbwr1
192.168.24.2 dbwr2.localdomain dbwr2
#Privado
192.168.10.1 dbwr1-priv.localdomain dbwr1-priv
192.168.10.2 dbwr2-priv.localdomain dbwr2-priv
#Virtual
192.168.24.31 dbwr1-vip.localdomain dbwr1-vip
192.168.24.32 dbwr2-vip.localdomain dbwr2-vip
#Escaneo
192.168.24.41 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.42 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.43 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
[ Read 19 lines ]
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
root@dbwr2:~
```

NODO1



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal  en  Sun 13:11
root@dbwr1:~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.3.1 File: /etc/hosts Modified
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
#Publico
192.168.24.1 dbwr1.localdomain dbwr1
192.168.24.2 dbwr2.localdomain dbwr2
#Privado
192.168.10.1 dbwr1-priv.localdomain dbwr1-priv
192.168.10.2 dbwr2-priv.localdomain dbwr2-priv
#Virtual
192.168.24.31 dbwr1-vip.localdomain dbwr1-vip
192.168.24.32 dbwr2-vip.localdomain dbwr2-vip
#Escaneo
192.168.24.41 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.42 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
192.168.24.43 dbwr-scan.localdomain dbwr-scan
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
root@dbwr1:~
```

-Reiniciar los servicios y listo

```
[root@dbwr1 ~]# systemctl restart named
[root@dbwr1 ~]# systemctl status named
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; vendor preset: disabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-09-20 13:11:39 CST; 6s ago
     Process: 13157 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 13160 (named)
       Tasks: 5
      CGroup: /system.slice/named.service
              └─13160 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf
```

```
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain systemd[1]: Started Berkeley Internet Name Domai...).
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone 1.0.0.127.in-addr.arpa/IN: loa...0
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone localdomain/IN: loaded serial ...1
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone localhost/IN: loaded serial 0
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone 24.168.192.in-addr.arpa/IN: lo...1
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0....0
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: zone localhost.localdomain/IN: load...0
Sep 20 13:11:39 dbwr1.localdomain named[13160]: all zones loaded
```

The terminal window shows the command prompt as root@dbwr1~. The bottom status bar includes icons for file manager, terminal, network, volume, battery, and system clock, along with the text "CTRL DERECHA".

SOLUCIÓN

NODO2

Script: nslookup dbwr-scan

```
[root@dbwr2 ~]# nslookup dbwr-scan
Server:          192.168.24.1
Address:         192.168.24.1#53

Name:   dbwr-scan.localdomain
Address: 192.168.24.42
Name:   dbwr-scan.localdomain
Address: 192.168.24.41
Name:   dbwr-scan.localdomain
Address: 192.168.24.43

[root@dbwr2 ~]#
```

DESCARGA DE ARCHIVOS PARA LA CARPETA COMPARTIDA.

La carpeta compartida debe tener lo de ingraestructure grid

[Oracle Database 19c Descarga para Linux x86-64](https://www.oracle.com/database/technologies/oracle19c-linux-downloads.html)

Descargar

Detalles

Oracle Database 19c (19.3) para Linux (Intel x86-64) (64 bits)

oracle-database-EE-19C-1.0-1.x86_64.rpm

2.694.664.264 bytes

SHA256 c519397aea7af9f097cbde6597783f17964e5d53ea3fd90da042d4b65d379652

Inicio

LINUX.X64_193000_db_home.zip

3.059.705.302 bytes

SHA256 ba8329c757133da313ed3b6d7f86c5ac42cd9970a28bf2e6233f3235233aa8d8

Aquí hay guías de instalación y documentación general de Oracle Database 19c.

Grid Home

LINUX.X64_193000_grid_home.zip

2.889.184.573 bytes

SHA256 d668002664d9399cf61eb03c0d1e3687121fc890b1dd

Contiene el software de infraestructura de cuadrícula, incluido Automated Storage Management (ASM) y ASM Cluster File System (ACFS), que se necesitan para instalar Oracle Real Application Clusters, Oracle RAC, o otro software de aplicación en un entorno Grid.

Chat now

Call US Sales

+1.800.633.0738

Complete list of local country numbers

LISTO

oracle_software

Este equipo > Disco local (C:) > oracle_software

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
LINUX.X64_193000_db_home	20/9/2026 18:45	Carpeta comprimida	2,987,994 KB
LINUX.X64_193000_grid_home	20/9/2026 18:48	Carpeta comprimida	2,821,470 KB

*Montar los archivos.

dbwr1 [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Applications Places Terminal es Sun 18:58

root@dbwr1:~

File Edit View Search Terminal Help

[root@dbwr1 ~]# mkdir -p /media/sf_oracle_software

-Verificar los archivos dentro de la carpeta desde la vm.

```
[root@dbwr1 ~]# mount -t vboxsf oracle_software /media/sf_oracle_software
[root@dbwr1 ~]# ls -la /media/sf_oracle_software
total 5809468
drwxrwxrwx. 1 root root      0 Sep 20 18:49 .
drwxr-xr-x. 3 root root    32 Sep 20 18:56 ..
-rwxrwxrwx. 1 root root 3059705302 Sep 20 18:45 LINUX.X64_193000_db_home.zip
-rwxrwxrwx. 1 root root 2889184573 Sep 20 18:48 LINUX.X64_193000_grid_home.zip
[root@dbwr1 ~]#
```

***Copia el software de cuadrícula Oracle 19c usando una carpeta compartida.**

Copiar el archivo desde la carpeta compartida

```
cp /media/sf_oracle_software/LINUX.X64_193000_grid_home.zip /u01/app/19c/grid/
```

Ir al directorio y dar permisos al usuario oracle

```
cd /u01/app/19c/grid/
```

```
chown -R oracle:oinstall /u01/app/19c/grid
```

Descomprimir

```
unzip LINUX.X64_193000_grid_home.zip
```

Verificar `ls -la /u01/app/19c/grid/`

```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
es  Sun 19:23
root@dbwr1:/u01/app/19c/grid
File Edit View Search Terminal Help
javavm/lib/jce.jar -> ../../javavm/jdk/jdk8/lib/jce.jar
lib/libocci.so.18.1 -> libocci.so
jdk/bin/ControlPanel -> jcontrol
javavm/admin/cbp.jar -> ../../javavm/jdk/jdk8/admin/cbp.jar
lib/libclntshcore.so -> libclntshcore.so.19.1
lib/libclntsh.so.12.1 -> libclntsh.so
lib/libclntsh.so.18.1 -> libclntsh.so
lib/libclntsh.so.11.1 -> libclntsh.so
lib/libclntsh.so.10.1 -> libclntsh.so
jdk/El documento se ha guardado por última vez: Ahora mismo
javavm/admin/libjtcjt.so -> ../../javavm/jdk/jdk8/admin/libjtcjt.so
javavm/admin/classes.bin -> ../../javavm/jdk/jdk8/admin/classes.bin
javavm/admin/lfclasses.bin -> ../../javavm/jdk/jdk8/admin/lfclasses.bin
javavm/lib/security/cacerts -> ../../javavm/jdk/jdk8/lib/security/cacerts
javavm/lib/sunjce_provider.jar -> ../../javavm/jdk/jdk8/lib/sunjce_provider.jar
javavm/lib/security/README.txt -> ../../javavm/jdk/jdk8/lib/security/README.txt
javavm/lib/security/java.security -> ../../javavm/jdk/jdk8/lib/security/java.secur
ity
jdk/jre/lib/amd64/server/libisig.so -> ../libisig.so
[root@dbwr1 grid]# ls -la /u01/app/19c/grid/
total 2821612
drwxrwxr-x. 65 oracle oinstall    4096 Sep 20 19:21 .
drwxrwxr-x.  3 oracle oinstall    18 Sep 18 20:08 ..
drwxr-xr-x.  2 root  root        102 Apr 18 2019 addnode
drwxr-xr-x. 10 root  root       4096 Apr 17 2019 assistants
drwxr-xr-x.  2 root  root       8192 Apr 18 2019 bin
```

Instala el paquete cvudisk desde el inicio de la cuadrícula como usuario "root" en todos los nodos.

*Navega a la carpeta del paquete e instálalo localmente.

```
cd /u01/app/19c/grid/cv/rpm
```

```
rpm -Uvh cvuqdisk*
```

```
[root@dbwr1 grid]# cd /u01/app/19c/grid/cv/rpm
[root@dbwr1 rpm]# rpm -Uvh cvuqdisk*
Preparing...
##### [100%]
Using default group oinstall to install package
Updating / installing...
  1:cvuqdisk-1.0.10-1
##### [100%]
[root@dbwr1 rpm]#
```

*Copia el paquete RPM por SSH al segundo nodo e instálalo remotamente

```
scp ./cvuqdisk* root@dbwr2:/tmp
```

```
ssh root@dbwr2 "rpm -Uvh /tmp/cvuqdisk*"
```

```
[root@dbwr1 rpm]# scp ./cvuqdisk* root@dbwr2:/tmp
The authenticity of host 'dbwr2 (192.168.24.2)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:h+gI10XHiiPxMBclW3iJLVW1zkNuWzDm0f27Lqd9MJY.
ECDSA key fingerprint is MD5:4d:6c:c7:06:49:d7:c0:76:5d:54:16:65:13:ff:80:1c.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'dbwr2,192.168.24.2' (ECDSA) to the list of known hosts.
root@dbwr2's password:
cvuqdisk-1.0.10-1.rpm 100% 11KB 1.1MB/s 00:00
[root@dbwr1 rpm]# ssh root@dbwr2 "rpm -Uvh /tmp/cvuqdisk*"
root@dbwr2's password:
Preparing...
#####
Using default group oinstall to install package
Updating / installing...
cvuqdisk-1.0.10-1
#####
[root@dbwr1 rpm]#
```

CONFIGURAR ORACLE ASM

*Particionar el primer disco

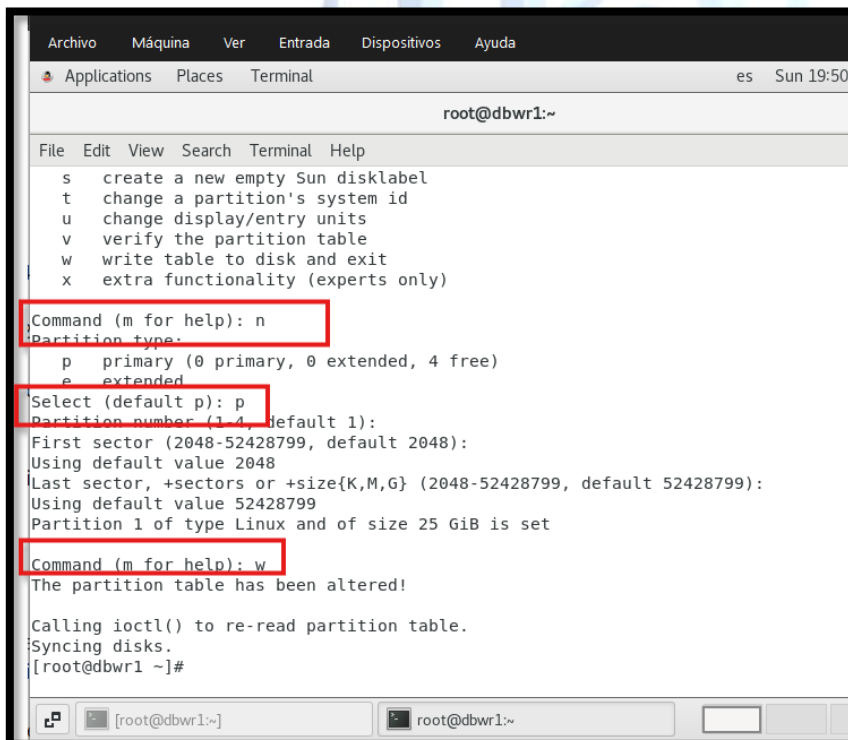
Script: fdisk /dev/sdb

```
[root@dbwr1 ~]# fdisk /dev/sdb
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x3ad1c187.

Command (m for help):
Command (m for help): m
Command action
  a   toggle a bootable flag
  b   edit bsd disklabel
```



```
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal  es  Sun 19:50

root@dbwr1:~

File Edit View Search Terminal Help
s create a new empty Sun disklabel
t change a partition's system id
u change display/entry units
v verify the partition table
w write table to disk and exit
x extra functionality (experts only)

Command (m for help): n
Partition type:
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-52428799, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-52428799, default 52428799):
Using default value 52428799
Partition 1 of type Linux and of size 25 GiB is set

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@dbwr1 ~]#
```

***Particionar el segundo disco**

Script: fdisk /dev/sdc

```
[root@dbwr1 ~]# fdisk /dev/sdc
Welcome to fdisk (util-linux 2.23.2).

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x1a860a8d.

Command (m for help): n
Partition type:
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-25165823, default 2048):
Using default value 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (2048-25165823, default 25165823):
Using default value 25165823
Partition 1 of type Linux and of size 12 GiB is set

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@dbwr1 ~]#
```

***Configura la utilidad de oracleasm. AMBAS MAQUINAS**

NODO01

Script: /usr/sbin/oracleasm configure -i

```
[root@dbwr1 ~]# /usr/sbin/oracleasm configure -i
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
[root@dbwr1 ~]#
```

NODO2

Script: /usr/sbin/oracleasm configure -i

```
[root@dbwr2 ~]# /usr/sbin/oracleasm configure -i
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
[root@dbwr2 ~]#
```

Verificación

Script: /usr/sbin/oracleasm configure

```
[root@dbwr2 ~]# /usr/sbin/oracleasm configure
ORACLEASM_ENABLED=true
ORACLEASM_UID=oracle
ORACLEASM_GID=oinstall
ORACLEASM_SCANBOOT=true
ORACLEASM_SCANORDER=""
ORACLEASM_SCANEXCLUDE=""
ORACLEASM_SCAN_DIRECTORIES=""
ORACLEASM_USE_LOGICAL_BLOCK_SIZE="false"
[root@dbwr2 ~]#
```

INICIALIZAR Y CREAR DISCOS ASM

*Inicializa el asmlib con el comando `oracleasm init` para cargar el módulo `oracleasm` y montar el sistema de archivos de `oracleasm`.

Script: `/usr/sbin/oracleasm init`

```
[root@dbwr1 ~]# /usr/sbin/oracleasm init
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
Loading module "oracleasm": oracleasm
Configuring "oracleasm" to use device physical block size
Mounting ASMLib driver filesystem: /dev/oracleasm
[root@dbwr1 ~]# █
```

*Verifica que el sistema de archivos `/dev/oracleasm` esté montado

Script: `df -ha | grep Oracle`

```
[root@dbwr1 ~]# df -ha | grep oracle
oracle_software      465G  333G  132G   72% /media/sf_oracle_software
oracle_software      465G  333G  132G   72% /media/sf_oracle_software
oracleasmfs           0      0      0    - /dev/oracleasm
```

*Crear los disco ASM

`oracleasm createdisk ASMDISK_DATA /dev/sdb1`

`oracleasm createdisk ASMDISK_OCR /dev/sdc1`

```
[root@dbwr1 ~]# oracleasm createdisk ASMDISK_DATA /dev/sdb1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[root@dbwr1 ~]# oracleasm createdisk ASMDISK_OCR /dev/sdc1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[root@dbwr1 ~]#
```

*Escanear el sistema y confirmar la presencia de los dos discos

oracleasm scandisks

oracleasm listdisks

```
[root@dbwr1 ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
[root@dbwr1 ~]# oracleasm listdisks
ASMDISK_DATA
ASMDISK_OCR
[root@dbwr1 ~]#
```

NODO2

*Configurar e Inicializar ASMLib

/usr/sbin/oracleasm configure -i

```
[root@dbwr2 ~]# /usr/sbin/oracleasm configure -i
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver
is
loaded on boot and what permissions it will have. The current val
ues
will be shown in brackets ('[ ]'). Hitting <ENTER> without typing
an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface [oracle]: oracle
Default group to own the driver interface [oinstall]: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [y]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
[root@dbwr2 ~]# █
```

*Inicializar el servicio

Script: /usr/sbin/oracleasm init

```
[root@dbwr2 ~]# /usr/sbin/oracleasm init
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
Loading module "oracleasm": oracleasm
Configuring "oracleasm" to use device physical block size
Mounting ASMLib driver filesystem: /dev/oracleasm
[root@dbwr2 ~]#
```

*Escanear y reconocer los discos compartidos en dbwr2

oracleasm scandisks

oracleasm listdisks

```
[root@dbwr2 ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
Instantiating disk "ASMDISK_DATA"
Instantiating disk "ASMDISK_OCR"
[root@dbwr2 ~]# oracleasm listdisks
ASMDISK_DATA
ASMDISK_OCR
[root@dbwr2 ~]#
```

CONFIGURACIÓN SSH

*Configurar la configuración de SSH

NODO1

cambia del usuario root al usuario Oracle.

Script: su – Oracle

*Dirígete a la carpeta deinstall dentro del staging area e inicia el asistente de SSH.

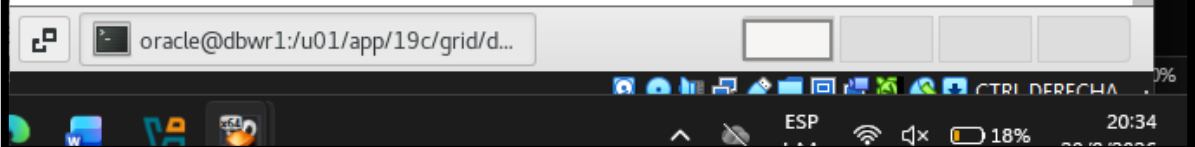
```
[root@dbwr1 ~]# su - oracle
Last login: Fri Sep 18 20:16:12 CST 2026 on pts/0
[oracle@dbwr1 ~]$ cd /u01/app/19c/grid/deinstall
[oracle@dbwr1 deinstall]$ ./sshUserSetup.sh -user oracle -hosts "dbwr1
dbwr2" -noPromptPassphrase -confirm -advanced
-bash: ./sshUserSetup.sh: Permission denied
[oracle@dbwr1 deinstall]$
```

Ejecuta el siguiente comando ahí mismo donde estás (en la carpeta deinstall):

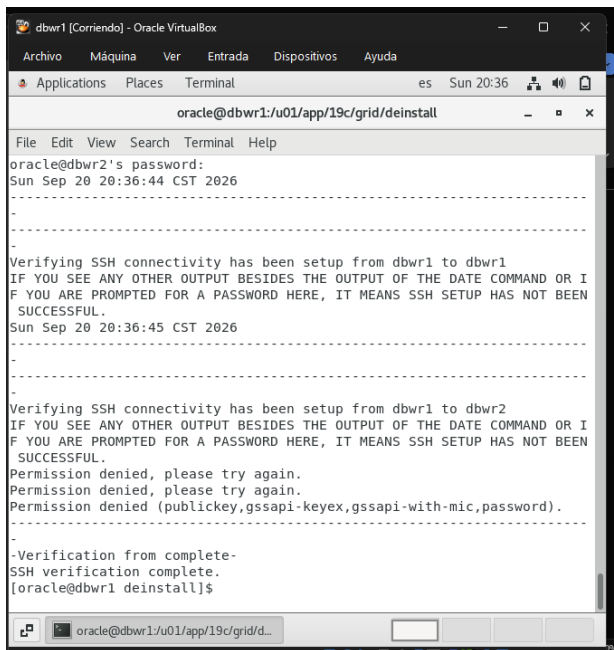
```
[root@dbwr1 ~]# cd /u01/app/19c/grid/deinstall
[root@dbwr1 deinstall]# chmod -R 775 /u01/app/19c/grid/deinstall
[root@dbwr1 deinstall]# chown -R oracle:oinstall /u01/app/19c/grid/deinstall
[root@dbwr1 deinstall]#
```

Pedirá varias veces la contraseña del usuario de Oracle en ambos nodos (dbwr1 y dbwr2)

```
[oracle@dbwr1 ~]$ cd /u01/app/19c/grid/deinstall
[oracle@dbwr1 deinstall]$ ./sshUserSetup.sh -user oracle -hosts "dbwr1
dbwr2" -noPromptPassphrase -confirm -advanced
The output of this script is also logged into /tmp/sshUserSetup_2026-09
-20-20-27-56.log
Hosts are dbwr1 dbwr2
```



*Listo



```
oracle@dbwr1:/u01/app/19c/grid/deinstall
File Edit View Search Terminal Help
oracle@dbwr1's password:
Sun Sep 20 20:36:44 CST 2026
-----
-
-
Verifying SSH connectivity has been setup from dbwr1 to dbwr1
IF YOU SEE ANY OTHER OUTPUT BESIDES THE OUTPUT OF THE DATE COMMAND OR I
F YOU ARE PROMPTED FOR A PASSWORD HERE, IT MEANS SSH SETUP HAS NOT BEEN
SUCCESSFUL.
Sun Sep 20 20:36:45 CST 2026
-----
-
-
Verifying SSH connectivity has been setup from dbwr1 to dbwr2
IF YOU SEE ANY OTHER OUTPUT BESIDES THE OUTPUT OF THE DATE COMMAND OR I
F YOU ARE PROMPTED FOR A PASSWORD HERE, IT MEANS SSH SETUP HAS NOT BEEN
SUCCESSFUL.
Permission denied, please try again.
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic,password).
-----
-
-Verification from complete-
SSH verification complete.
[oracle@dbwr1 deinstall]$
```

PRE-COMPROBACIÓN PARA LA CONFIGURACIÓN DEL RAC

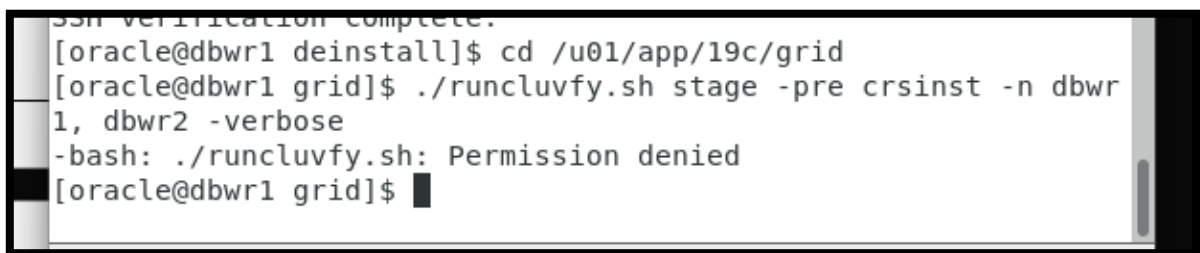
Comprobar previamente la instalación de CRS usando Cluvfy

- Usamos este comando Cluvfy para comprobar que nuestro clúster está listo para la instalación de Grid.

```
cd /u01/app/19c/grid
```

```
./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n dbwr1,dbwr2 -verbose
```

PROBLEMA: Error de permiso

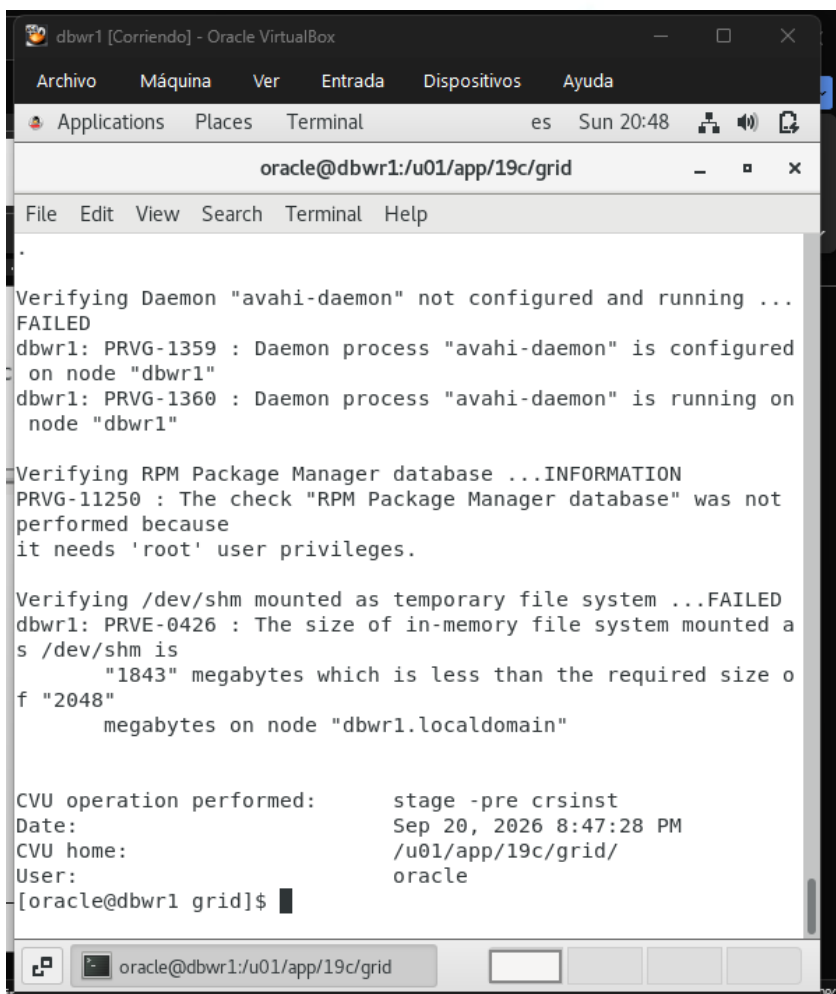


```
SSH verification complete.
[oracle@dbwr1 deinstall]$ cd /u01/app/19c/grid
[oracle@dbwr1 grid]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n dbwr
1, dbwr2 -verbose
-bash: ./runcluvfy.sh: Permission denied
[oracle@dbwr1 grid]$
```

SOLUCIÓN: Dar los permisos y volver a ejecutar

```
[oracle@dbwr1 grid]$ su -  
Password:  
Last login: Sun Sep 20 19:47:59 CST 2026 on pts/1  
[root@dbwr1 ~]# chmod -R 775 /u01/app/19c/grid  
[root@dbwr1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u01/app/19c/grid  
[root@dbwr1 ~]#
```

*Ejecutar nuevamente el comando de cluvfy



```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
Applications  Places  Terminal  es  Sun 20:48  
oracle@dbwr1:/u01/app/19c/grid  
File Edit View Search Terminal Help  
.  
Verifying Daemon "avahi-daemon" not configured and running ...  
FAILED  
dbwr1: PRVG-1359 : Daemon process "avahi-daemon" is configured  
on node "dbwr1"  
dbwr1: PRVG-1360 : Daemon process "avahi-daemon" is running on  
node "dbwr1"  
Verifying RPM Package Manager database ...INFORMATION  
PRVG-11250 : The check "RPM Package Manager database" was not  
performed because  
it needs 'root' user privileges.  
Verifying /dev/shm mounted as temporary file system ...FAILED  
dbwr1: PRVE-0426 : The size of in-memory file system mounted a  
s /dev/shm is  
"1843" megabytes which is less than the required size o  
f "2048"  
megabytes on node "dbwr1.localdomain"  
CVU operation performed: stage -pre crsinst  
Date: Sep 20, 2026 8:47:28 PM  
CVU home: /u01/app/19c/grid/  
User: oracle  
[oracle@dbwr1 grid]$
```

Configuración de pantalla y inicio de instalación

*Habilitar permisos XHost como usuario root

Script:

su -

export DISPLAY=:0.0

xhost +

```
[oracle@dbwr1 grid]$ su -  
Password:  
Last login: Sun Sep 20 20:43:42 CST 2026 on pts/1  
[root@dbwr1 ~]# export DISPLAY=:0.0  
[root@dbwr1 ~]# xhost +  
access control disabled, clients can connect from any host  
[root@dbwr1 ~]#
```

*Exportar la variable DISPLAY con el usuario Oracle

su - oracle

export DISPLAY=:0.0

```
[root@dbwr1 ~]# su - oracle  
Last login: Sun Sep 20 20:46:28 CST 2026 on pts/1  
[oracle@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0  
[oracle@dbwr1 ~]$
```

INSTALAR Y CONFIGURAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED ORACLE 19C PARA UN CLÚSTER

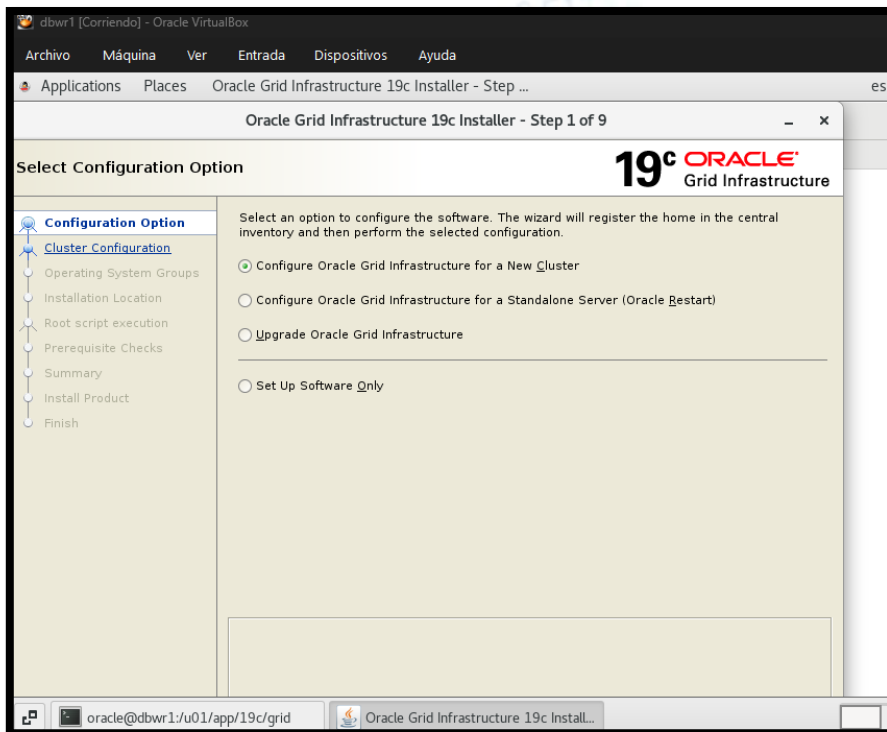
*Inicializar el instalador grafico de GRID

cd /u01/app/19c/grid/

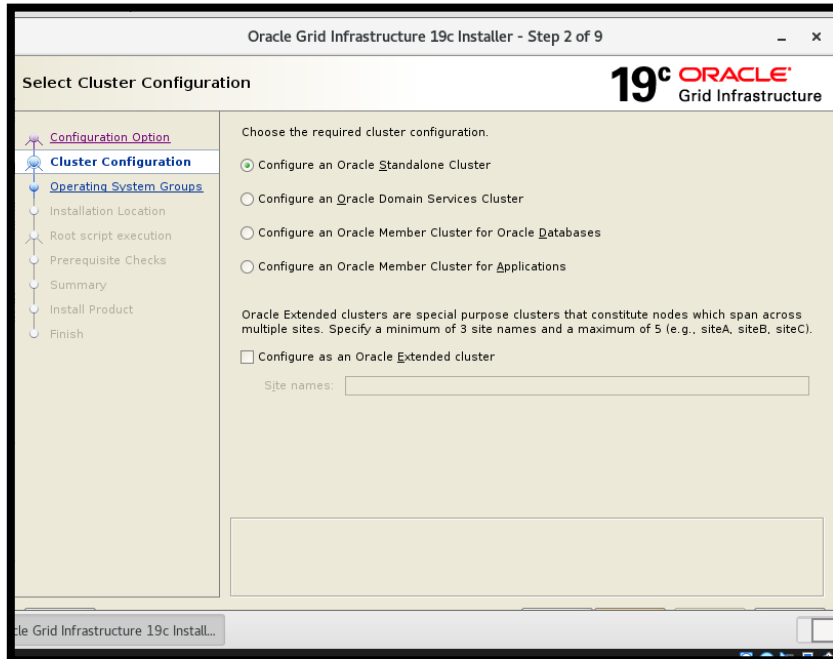
./gridSetup.sh

```
[oracle@dbwr1 ~]$ cd /u01/app/19c/grid/  
[oracle@dbwr1 grid]$ ./gridSetup.sh  
Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard...
```

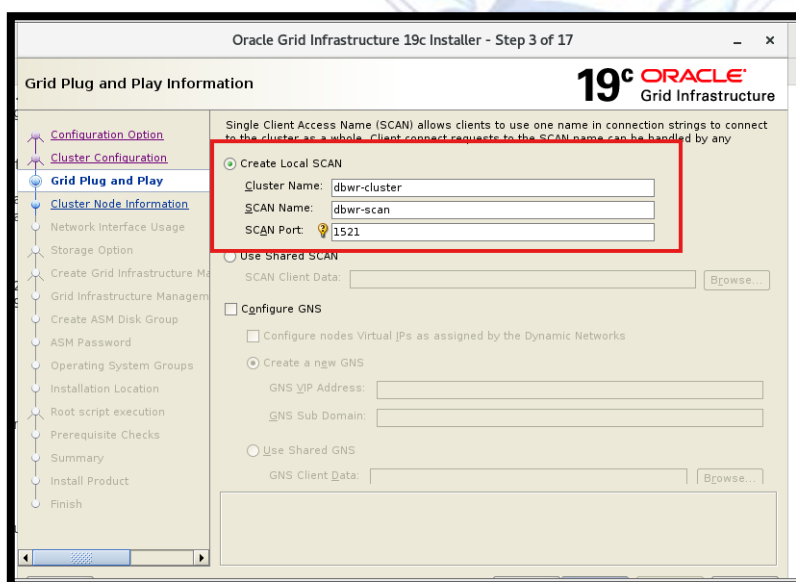
*Selecciona la opción Configurar infraestructura Oracle Grid para un nuevo clúster y luego haz clic en el botón Siguiente.



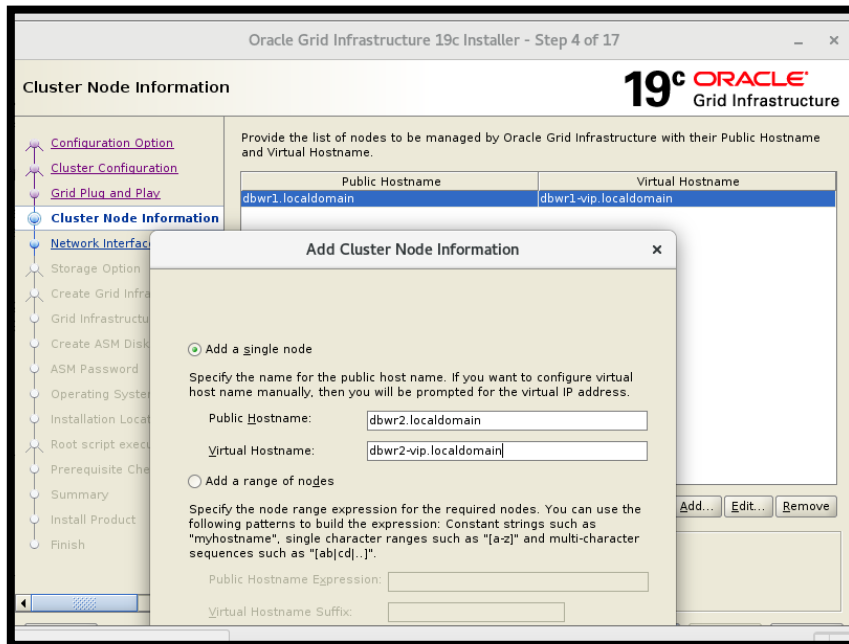
*Acepta la opción Configurar un clúster independiente de Oracle haciendo clic en el botón Siguiente.



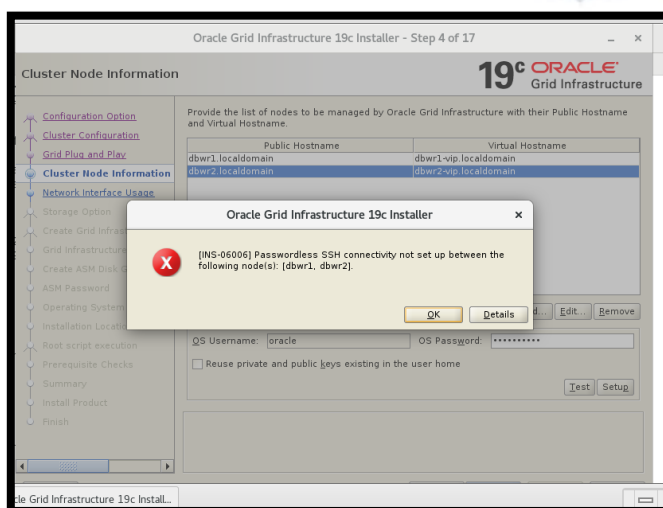
*Introduce el nombre del clúster dbwr-cluster, nombre SCAN dbwr-scan y SCAN puerto 1521, y luego haz clic en el botón Siguiente.



*En la pantalla de "Información del nodo del clúster", haz clic en el botón Añadir. Introduce los datos del segundo nodo del clúster y luego haz clic en el botón OK.

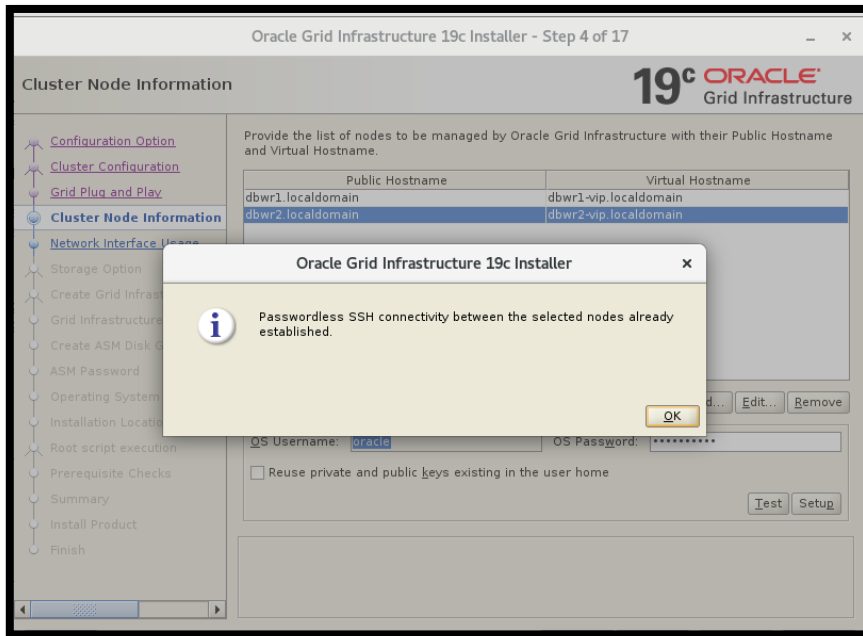


*Haz clic en el botón de conectividad SSH e introduce la contraseña del usuario del oracle. Haz clic en el botón Configuración para configurar la conectividad SSH, y en el botón de Prueba para comprobarlo una vez que esté completo. Una vez completada la prueba, haz clic en el botón Siguiente.

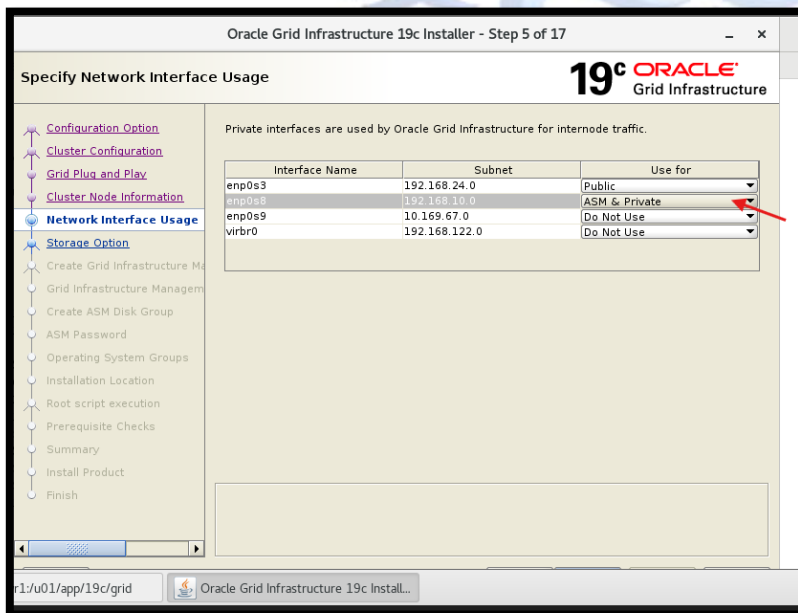


-Primer clic en setup y luego en Test

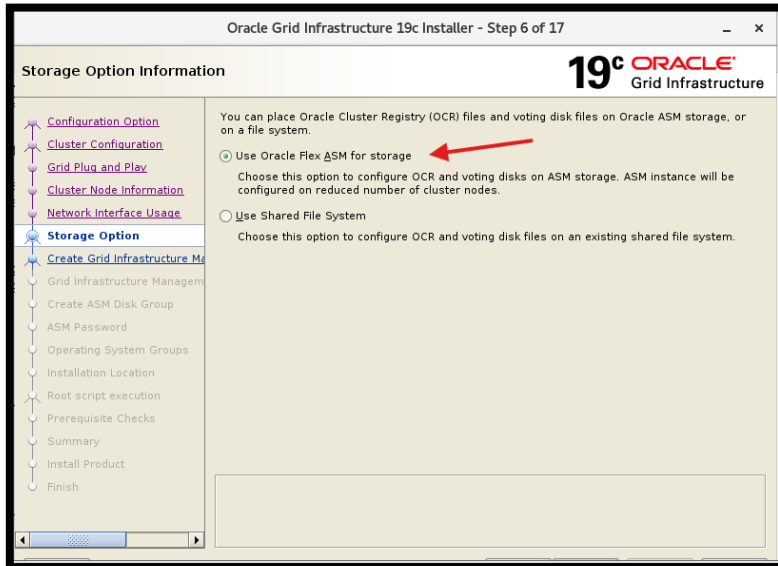
-Next



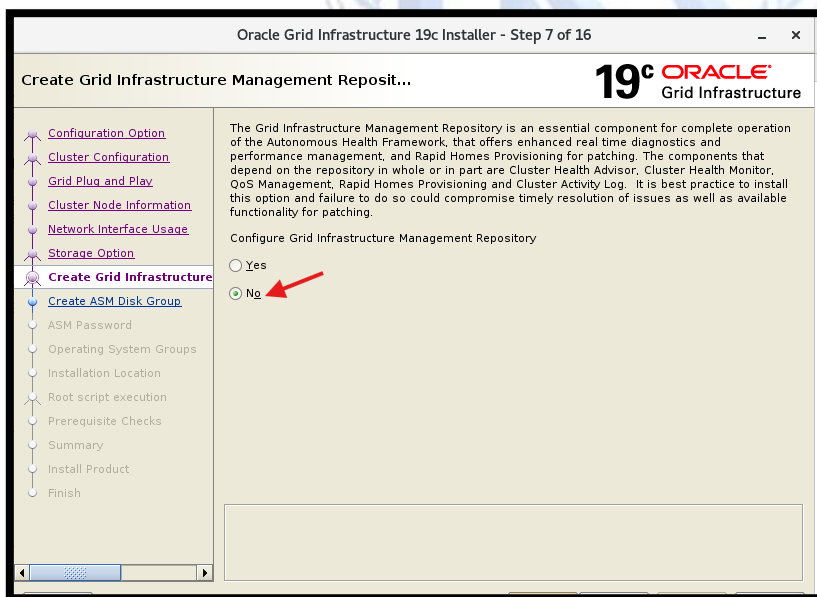
*Comprueba que las redes públicas y privadas estén correctamente especificadas como ASM y Privadas. Haz clic en el botón Siguiente.



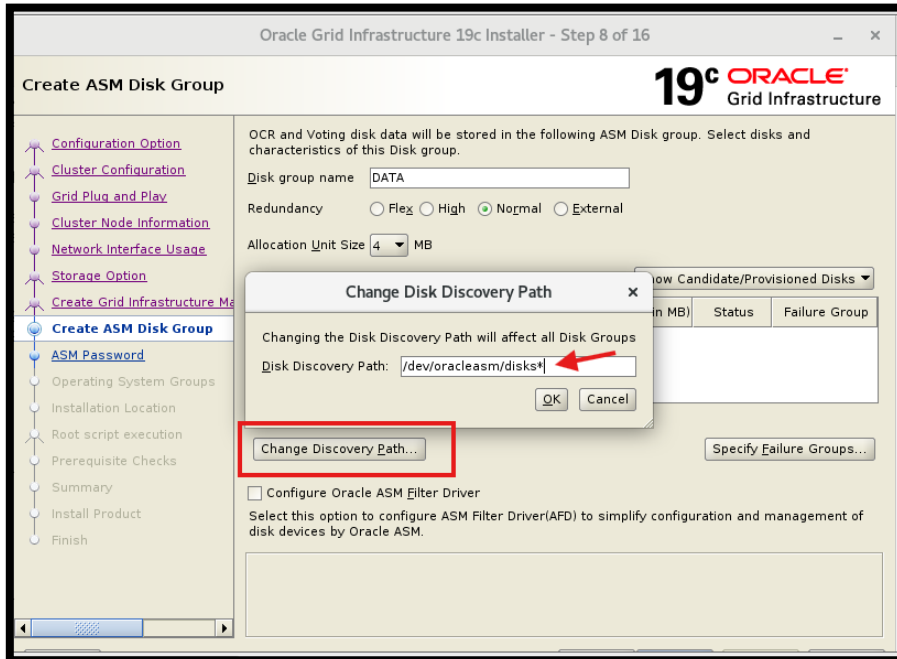
*Acepta la opción Usar Oracle Flex ASM para almacenamiento haciendo clic en el botón Siguiente.



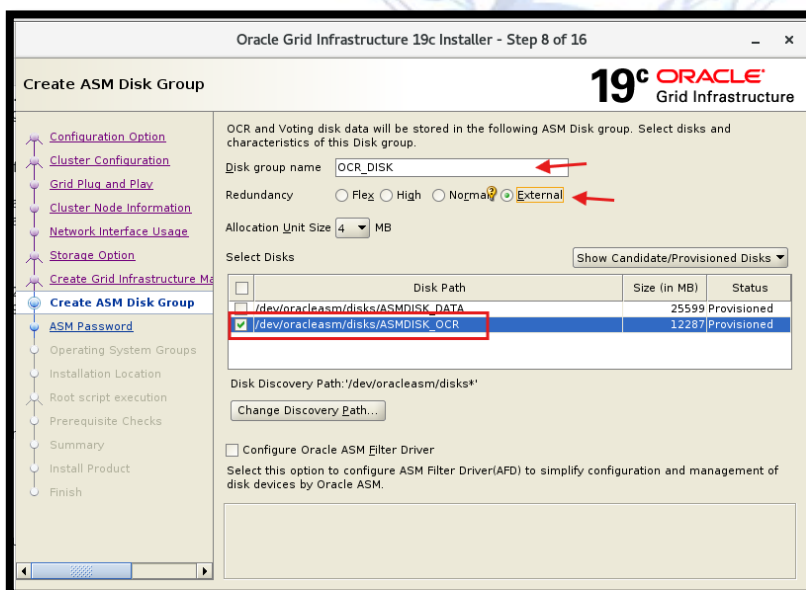
*Selecciona la opción No, ya que no queremos crear un grupo de disco separado para el GIMR en este caso. Haz clic en el botón Siguiente.



Primero, navega por la ruta /dev/oracleasm/disks usando la ruta de descubrimiento de cambios.



*Pon la redundancia en Externo, haz clic en el DISCO de 12GB para la configuración OCR y luego haz clic en el botón Siguiente.



*Introduce las credenciales y haz clic en el botón Siguiente. (Oracle_123)

Oracle Grid Infrastructure 19c Installer - Step 9 of 16

Specify ASM Password

The new Oracle Automatic Storage Management (Oracle ASM) instance requires its own SYS user with SYSASM privileges for administration. Oracle recommends that you create a less privileged ASMSNMP user with SYSDBA privileges to monitor the ASM instance.

Specify the password for these user accounts.

☐ Use different passwords for these accounts

	Password	Confirm Password
SYS		
ASMSNMP		

☒ Use same passwords for these accounts

Specify Password: Confirm Password:

*Acepta la opción IPMI predeterminada haciendo clic en el botón Siguiente.

Oracle Grid Infrastructure 19c Installer - Step 10 of 18

Failure Isolation Support

Choose one of the following Failure Isolation Support options.

☐ Use Intelligent Platform Management Interface (IPMI)

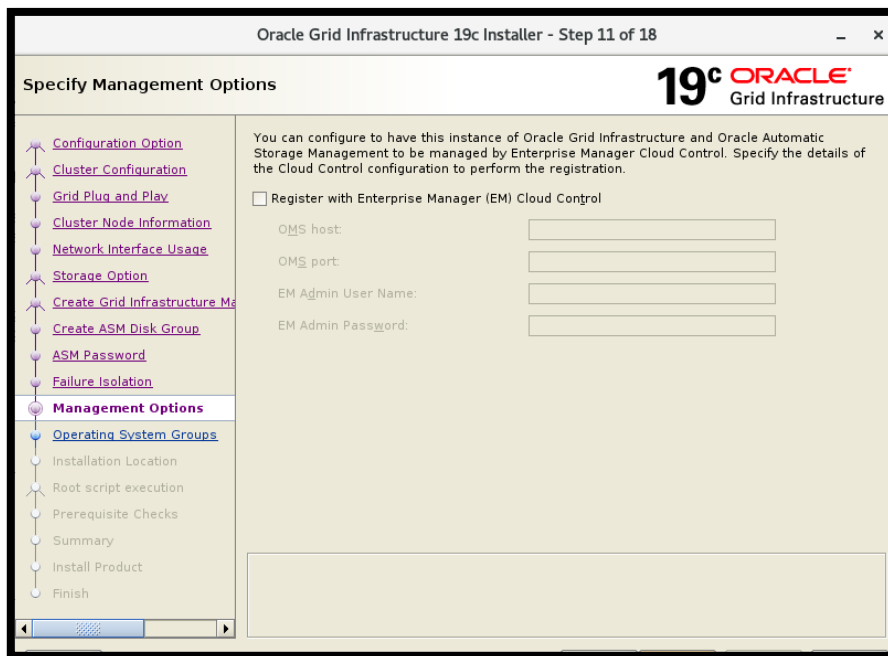
To ensure successful installation with IPMI enabled, ensure your IPMI drivers are properly installed and enabled.

User Name :

Password :

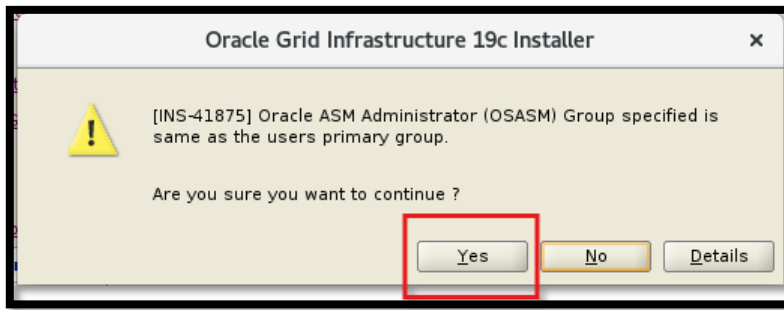
☒ Do not use Intelligent Platform Management Interface (IPMI)

*Desactiva EM. Haz clic en el botón Siguiente.

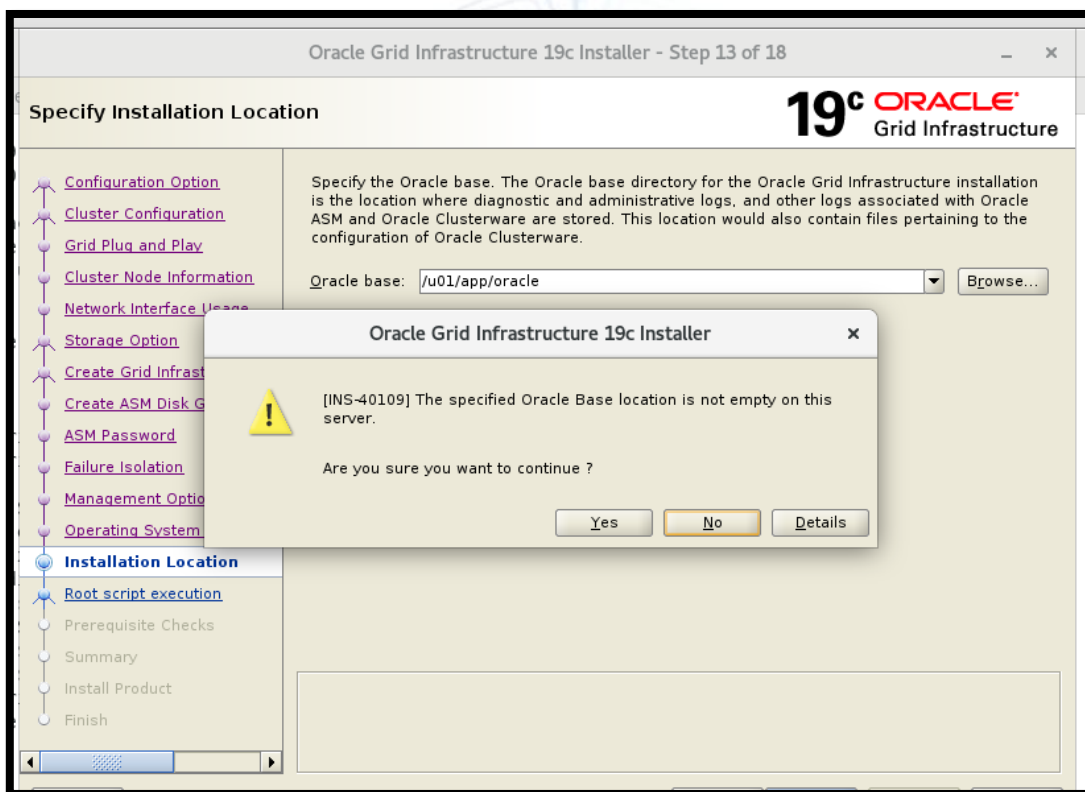


*Pon los grupos en oinstall y haz clic en el botón Siguiente. Acepta las advertencias en el siguiente diálogo haciendo clic en el botón Sí.

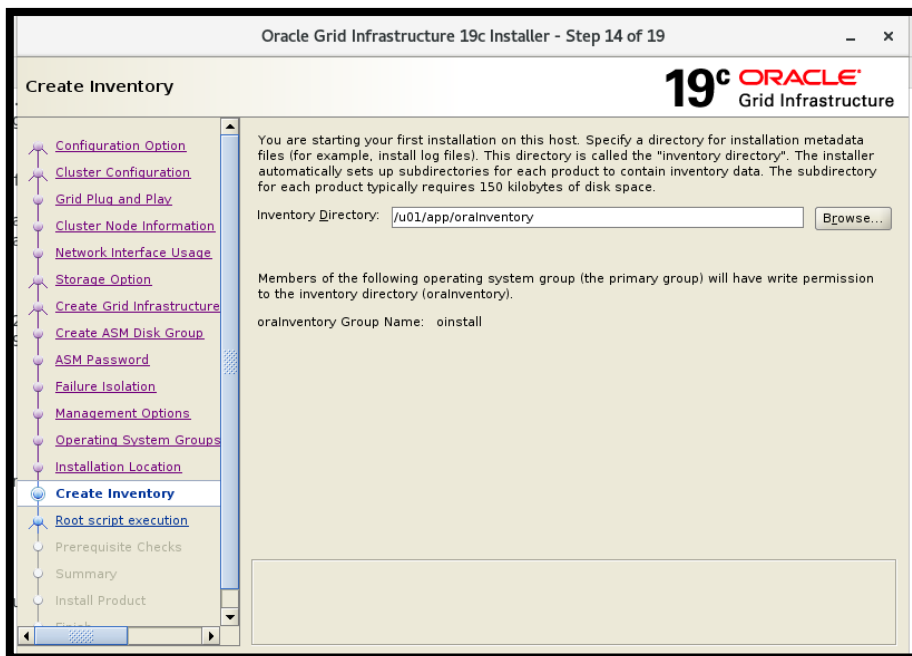




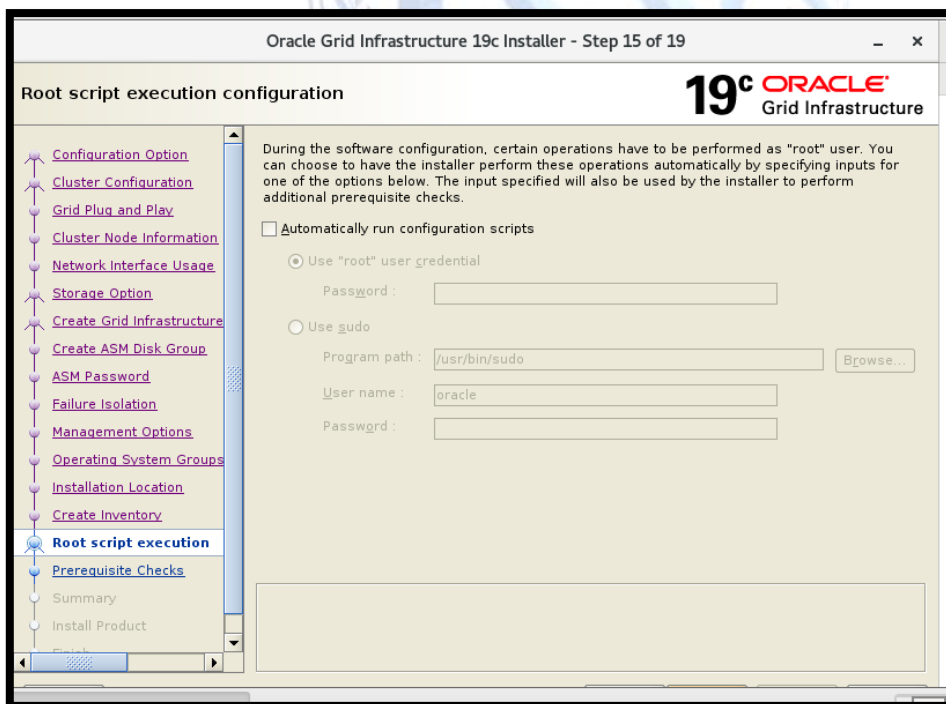
*Haz clic en el botón Siguiente.



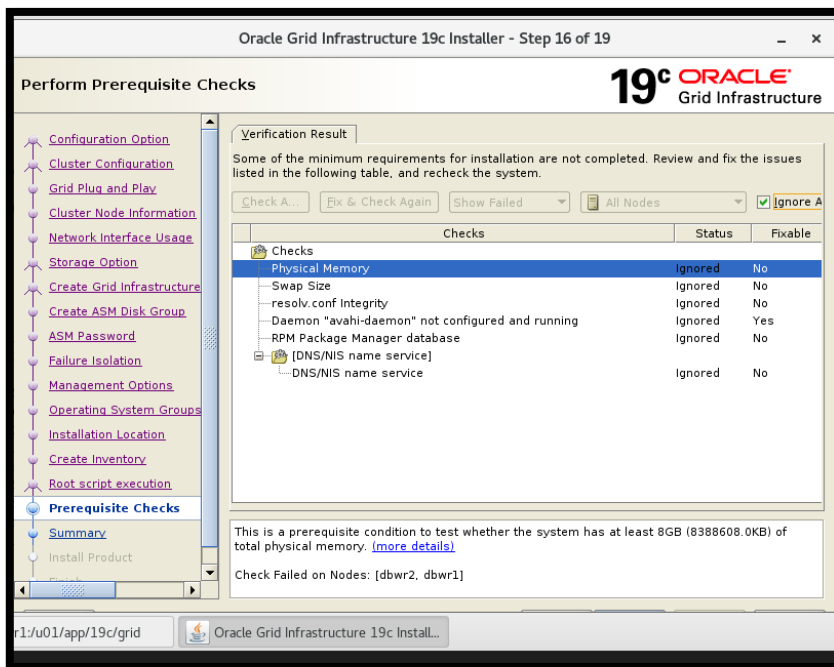
*Acepta el directorio de inventario predeterminado haciendo clic en el botón Siguiente



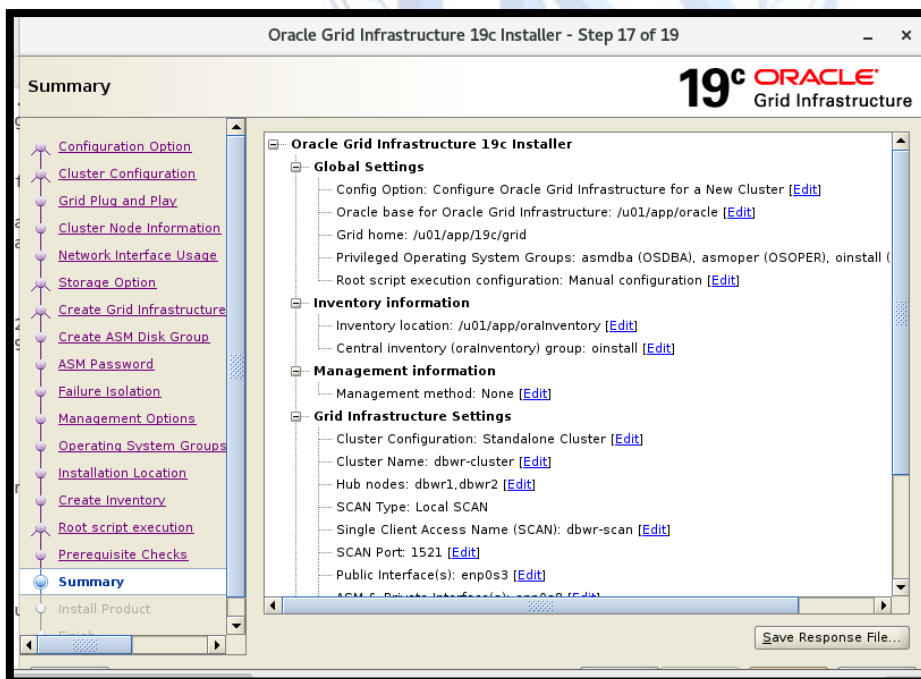
*Haz clic en el botón Siguiente.



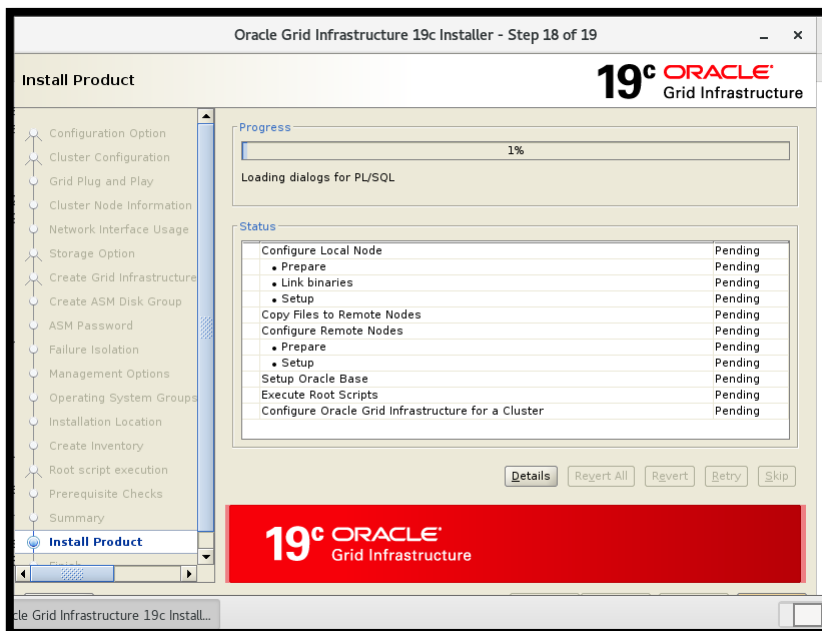
*Marca la casilla Ignorar Todo y haz clic en el botón Siguiente.



*Comprobar bien y haz clic en el botón de Instalar.

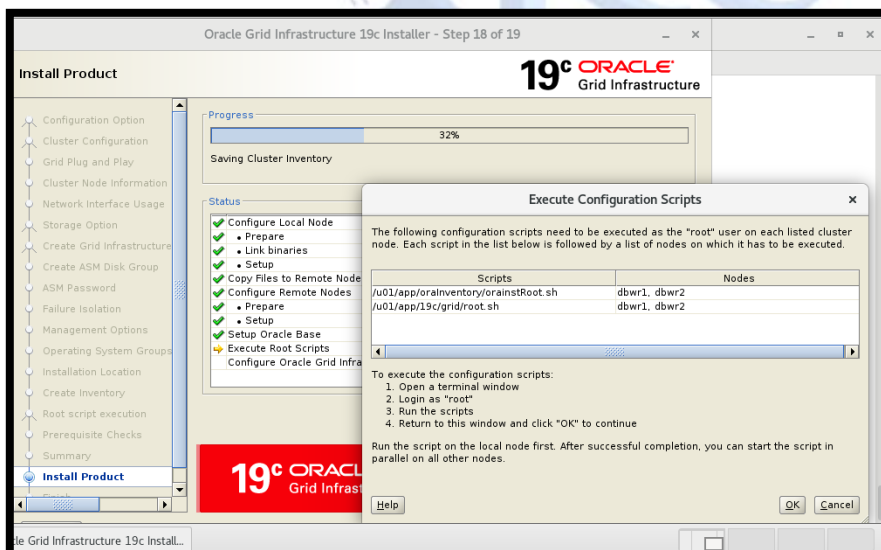


*Esperar un momento.



NO TOCAR NADA

*Cuando se lo pida, ejecuta los scripts de configuración en cada nodo uno por uno NO TOCAR NADA y dirigírnos a la terminal.



NODO 1

*Ejecuta el script de permisos del inventario

Script: /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

```
[root@dbwr1 ~]# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@dbwr1 ~]# █
```

NODO2

*El mismo script

Script: /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh

```
[root@dbwr2 ~]# /u01/app/oraInventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@dbwr2 ~]#
```

NODO1

*Ejecuta el script principal de Grid Infrastructure:

Script: /u01/app/19c/grid/root.sh

```
[root@dbwr1 ~]# /u01/app/19c/grid/root.sh
Performing root user operation.

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME= /u01/app/19c/grid

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
Copying dbhome to /usr/local/bin ...
Copying oraenv to /usr/local/bin ...
Copying coraenv to /usr/local/bin ...

Creating /etc/oratab file...
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
Relinking oracle with rac_on option
```

```
root@dbwr1~  
File Edit View Search Terminal Help  
2026/09/23 21:15:41 CLSRSC-482: Running command: '/u01/app/19c/grid/bin/ocrconfi  
g -upgrade oracle oinstall'  
CRS-4256: Updating the profile  
Successful addition of voting disk 8d506e37ecfa4ffbf9da90525618dd.  
Successfully replaced voting disk group with +OCR_DISK.  
CRS-4256: Updating the profile  
CRS-4256: Voting file(s) successfully replaced  
## STATE File Universal Id File Name Disk group  
-- ----  
1. ONLINE 8d506e37ecfa4ffbf9da90525618dd (/dev/oracleasm/disks/ASM_DISK_OCR)  
[OCR_DISK]  
Located 1 voting disk(s).  
2026/09/23 21:19:41 CLSRSC-594: Executing installation step 17 of 19: 'StartClus  
ter'  
2026/09/23 21:21:17 CLSRSC-343: Successfully started Oracle Clusterware stack  
2026/09/23 21:21:18 CLSRSC-594: Executing installation step 18 of 19: 'ConfigMod  
e'.  
2026/09/23 21:23:53 CLSRSC-594: Executing installation step 19 of 19: 'PostConfi  
g'.  
2026/09/23 21:24:49 CLSRSC-325: Configure Oracle Grid Infrastructure for a Clust  
er ... succeeded  
[root@dbwr1 ~]#  
[root@dbwr1 ~]#
```

NODO2

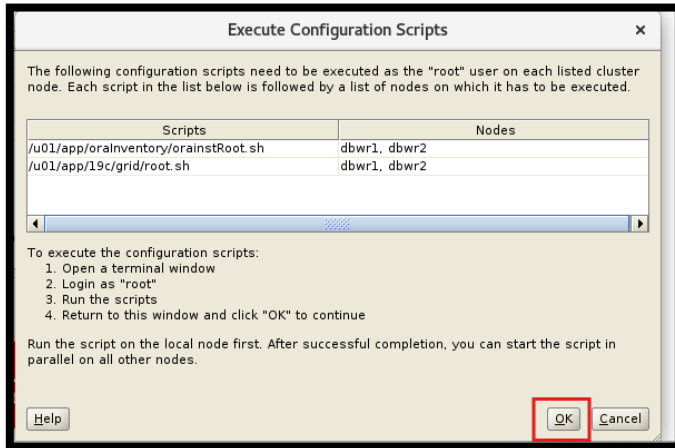
*Ejecutar el scrip

Script: /u01/app/19c/grid/root.sh

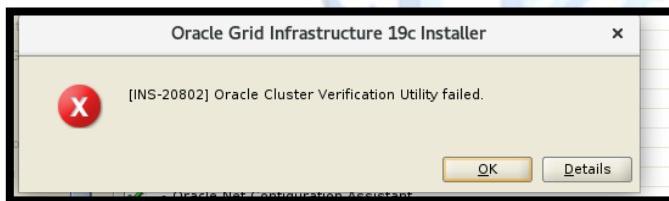
```
[root@dbwr2 ~]# /u01/app/19c/grid/root.sh  
Performing root user operation.  
  
The following environment variables are set as:  
ORACLE_OWNER= oracle  
ORACLE_HOME= /u01/app/19c/grid  
  
Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bi  
n]:  
Copying dbhome to /usr/local/bin ...  
Copying oraenv to /usr/local/bin ...  
Copying coraenv to /usr/local/bin ...  
  
Creating /etc/oratab file...  
Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by  
Database Configuration Assistant when a database is created  
Finished running generic part of root script.  
Now product-specific root actions will be performed.  
Relinking oracle with rac_on option
```

```
Applications Places Terminal es Sun 22:13  
root@dbwr2~  
File Edit View Search Terminal Help  
2026/09/20 22:10:19 CLSRSC-594: Executing installation step 10 of 19: 'Co  
nfigCHMOS'.  
2026/09/20 22:10:20 CLSRSC-594: Executing installation step 11 of 19: 'Cr  
eateOHASD'.  
2026/09/20 22:10:25 CLSRSC-594: Executing installation step 12 of 19: 'Co  
nfigOHASD'.  
2026/09/20 22:10:33 CLSRSC-594: Executing installation step 13 of 19: 'In  
stallAFD'.  
2026/09/20 22:10:36 CLSRSC-594: Executing installation step 14 of 19: 'In  
stallACFS'.  
2026/09/20 22:10:41 CLSRSC-594: Executing installation step 15 of 19: 'In  
stallKA'.  
2026/09/20 22:10:45 CLSRSC-594: Executing installation step 16 of 19: 'In  
itConfig'.  
2026/09/20 22:11:22 CLSRSC-594: Executing installation step 17 of 19: 'St  
artCluster'.  
2026/09/20 22:12:59 CLSRSC-343: Successfully started Oracle Clusterware s  
tack  
2026/09/20 22:12:59 CLSRSC-594: Executing installation step 18 of 19: 'Co  
nfigNode'.  
2026/09/20 22:13:23 CLSRSC-594: Executing installation step 19 of 19: 'Po  
stConfig'.  
2026/09/20 22:13:46 CLSRSC-325: Configure Oracle Grid Infrastructure for  
a Cluster ... succeeded  
[root@dbwr2 ~]#
```

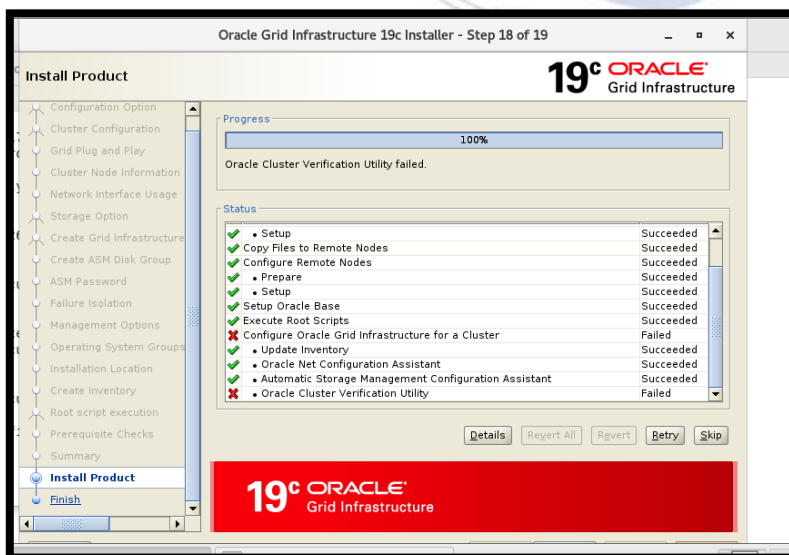
*Una vez completados los scripts, vuelve a la pantalla de Ejecutar Scripts de Configuración y haz clic en el botón OK.



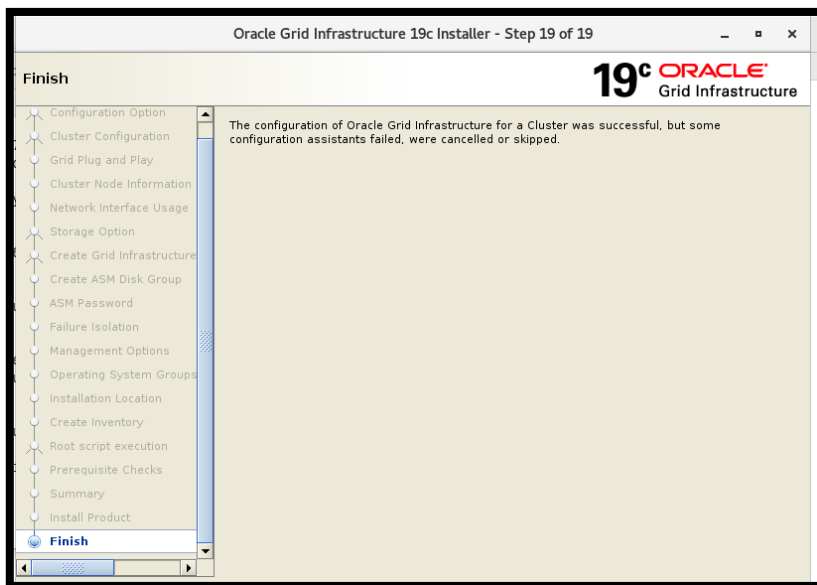
*La instalación de la red está completada. Ignora el error NTP.



*Dar clic primero en Skip



***LISTO**



INSTALAR Y CONFIGURAR EL BINARIO DE SOFTWARE ORACLE 19C.

***Ingresar al usuario de Oracle**

`su – Oracle`

`source db.env`

***Descomprimir el archivo**

`cd $ORACLE_HOME`

`unzip -q /media/sf_oracle_software/LINUX.X64_193000_db_home.zip`

```

[oracle@dbwr1 ~]$ su - oracle
Last login: Wed Sep 23 21:24:45 CST 2026 on pts/6
[oracle@dbwr1 ~]$ source db.env
[oracle@dbwr1 ~]$ cd $ORACLE_HOME
[oracle@dbwr1 db_1]$ unzip -q /media/sf_oracle_software/LINUX.X64_193000_db_home.zip

[oracle@dbwr1 db_1]$
[oracle@dbwr1 db_1]$

```

ERROR:

./runInstaller

```

[oracle@dbwr1 db_1]$ ./runInstaller
ERROR: Unable to verify the graphical display setup. This application requires X display. Make sure that xdpinfo exist under PATH variable.
No X11 DISPLAY variable was set, but this program performed an operation which requires it.
[oracle@dbwr1 db_1]$

```

SOLUCIÓN

Dar permiso y volver a ejecutar.

```

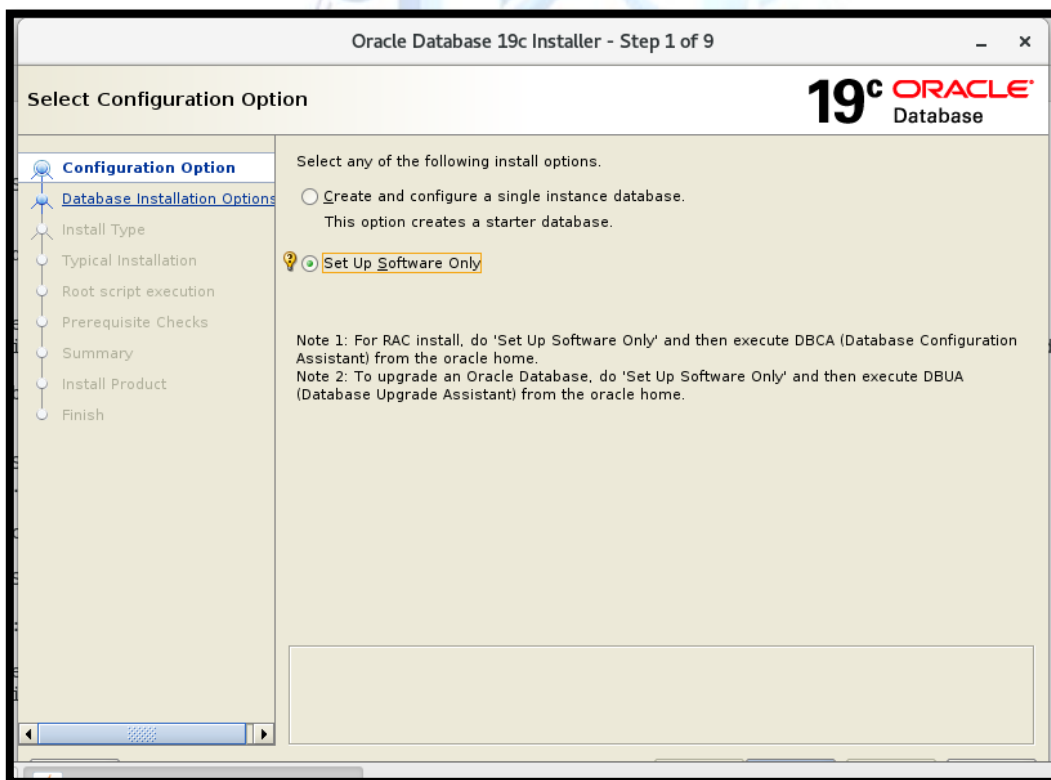
[oracle@dbwr1 db_1]$ su -
Password:
Last login: Wed Sep 23 21:27:15 CST 2026
[root@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0
[root@dbwr1 ~]$ xhost +
access control disabled, clients can connect from any host
[root@dbwr1 ~]$ su - oracle
Last login: Wed Sep 23 21:38:19 CST 2026
[oracle@dbwr1 ~]$ source db.env
[oracle@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0
[oracle@dbwr1 ~]$ cd $ORACLE_HOME
[oracle@dbwr1 db_1]$ ./runInstaller

```

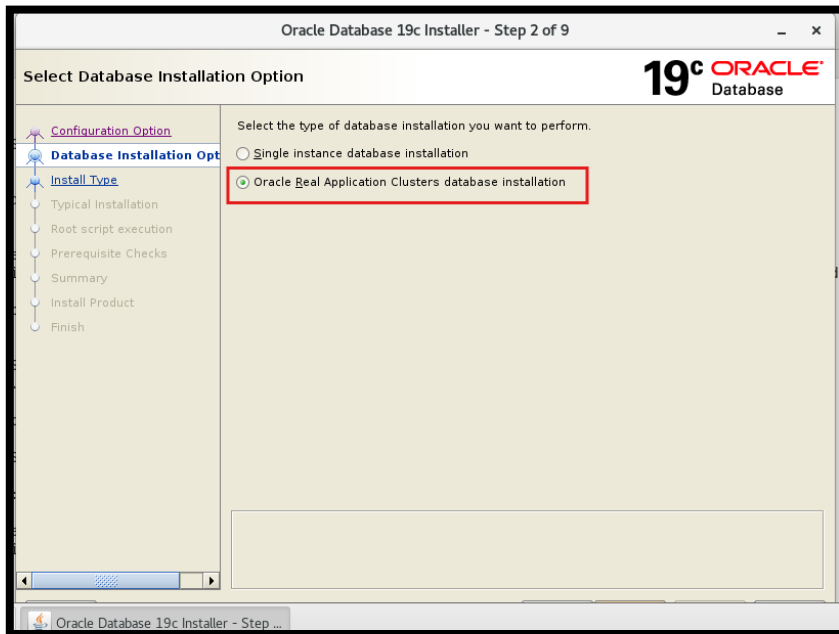
LISTO

```
oracle@dbwr1 ~]$ exit
logout
root@dbwr1 ~]# su - oracle
Last login: Wed Sep 23 21:24:45 CST 2026 on pts/6
oracle@dbwr1 ~]$ source db.env
oracle@dbwr1 ~]$ cd $ORACLE_HOME
oracle@dbwr1 db_1]$ unzip -q /media/sf_oracle_software/19c/zipfiles/oracle_db_19c.zip
oracle@dbwr1 db_1]$
oracle@dbwr1 db_1]$ ./runInstaller
ERROR: Unable to verify the graphical display setup.
No X11 DISPLAY variable was set, but this program
oracle@dbwr1 db_1]$ su -
Password:
Last login: Wed Sep 23 21:27:15 CST 2026
root@dbwr1 ~]# export DISPLAY=:0.0
root@dbwr1 ~]# xhost +
access control disabled, clients can connect from
root@dbwr1 ~]# su - oracle
Last login: Wed Sep 23 21:38:19 CST 2026
oracle@dbwr1 ~]$ source db.env
oracle@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0
oracle@dbwr1 ~]$ cd $ORACLE_HOME
oracle@dbwr1 db_1]$ ./runInstaller
Launching Oracle Database Setup Wizard...
```

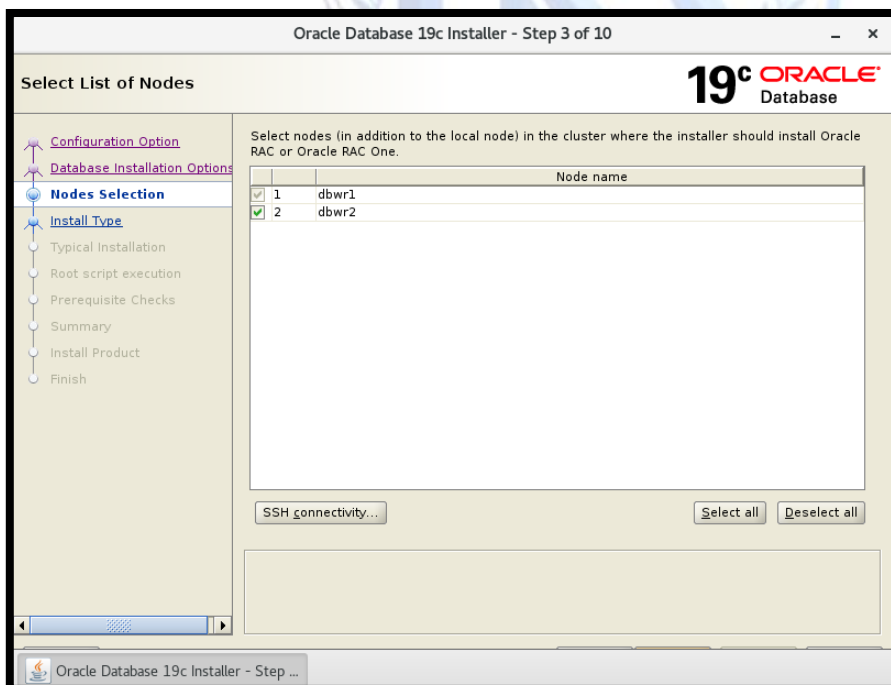
*Selecciona la opción solo de software de configuración y luego haz clic en el botón Siguiente.



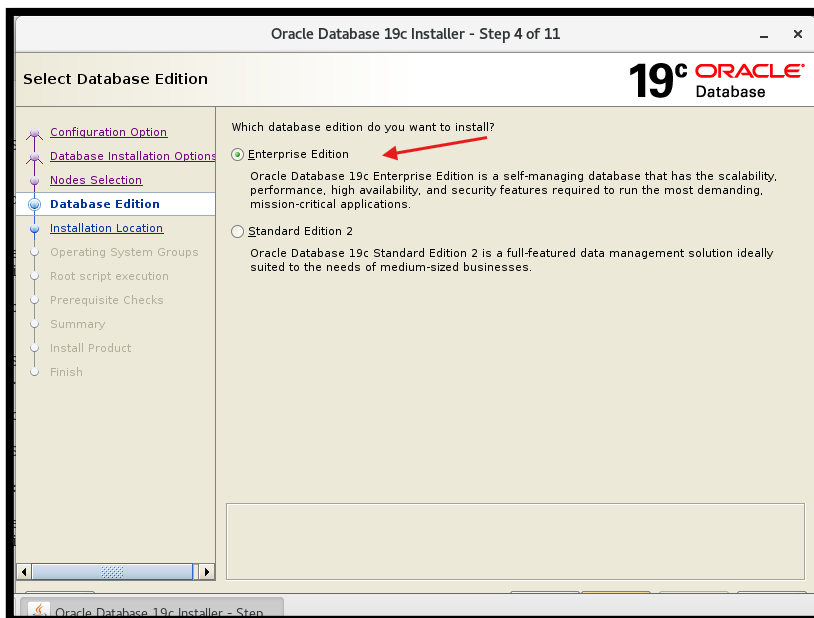
*Acepta la opción de instalación de la base de datos Oracle Real Application Clusters haciendo clic en el botón Siguiente.



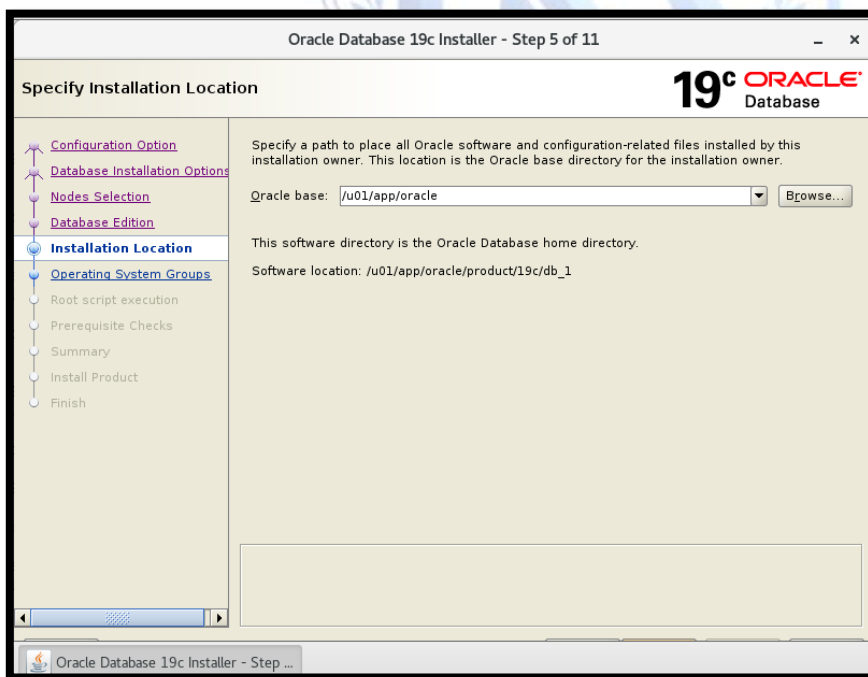
*Asegúrate de que ambos nodos estén seleccionados y luego haz clic en el botón Siguiente.



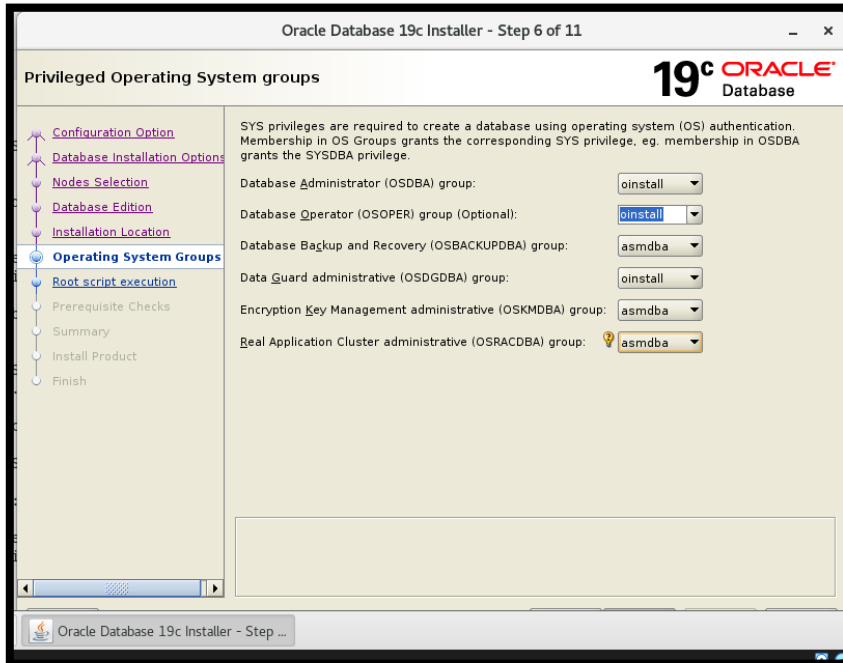
*Selecciona la opción Enterprise Edition y luego haz clic en el botón Siguiente.



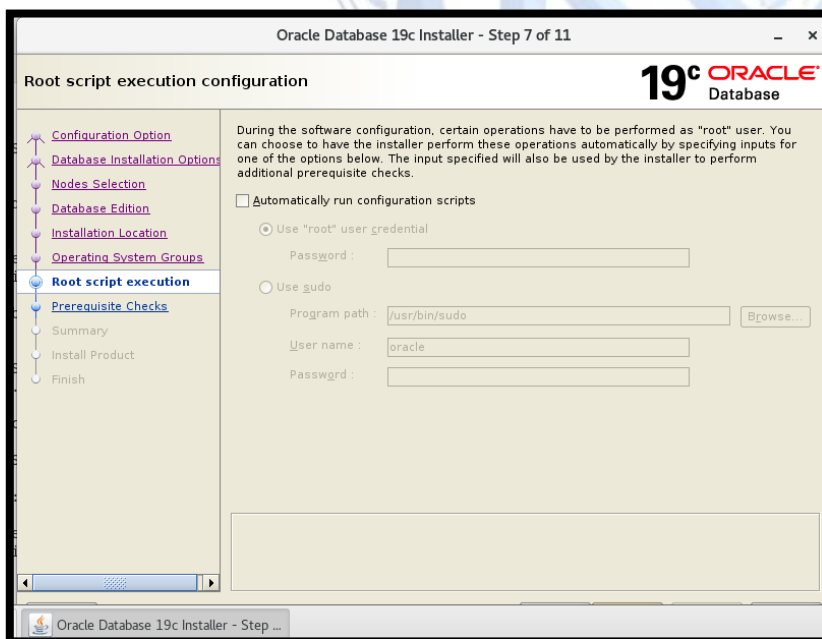
*Introduce /u01/app/oracle como base de Oracle y /u01/app/oracle/product/19c/db_1 como ubicación de software, y luego haz clic en el botón Siguiente.



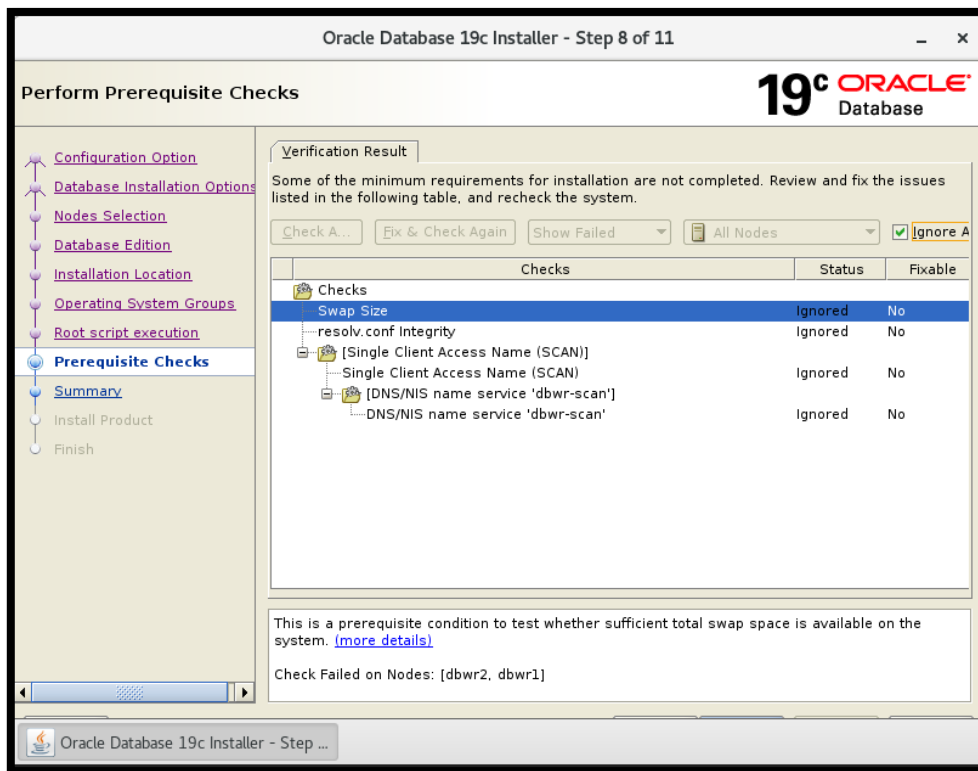
*Haz clic en el botón Siguiente. Acepta las advertencias en el siguiente diálogo haciendo clic en el botón Sí.



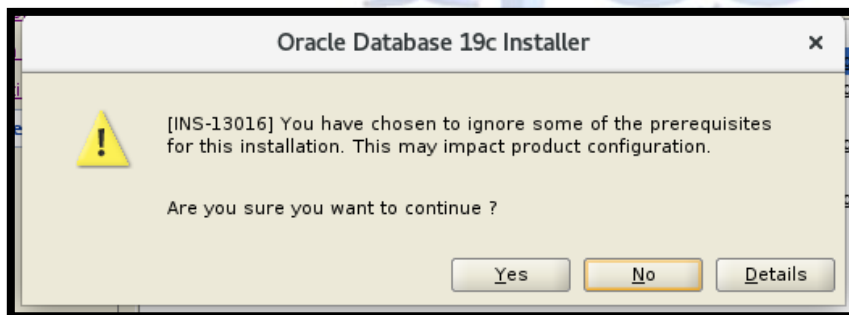
*Haz clic en el botón Siguiente.



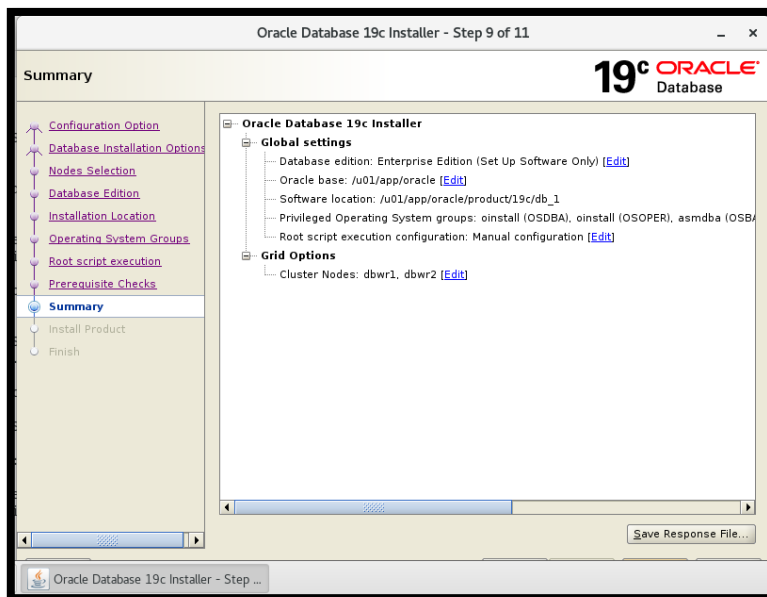
*Esperar y marcar la casilla "Ignorar todo" y haz clic en el botón "Siguiente".



Clic en Yes



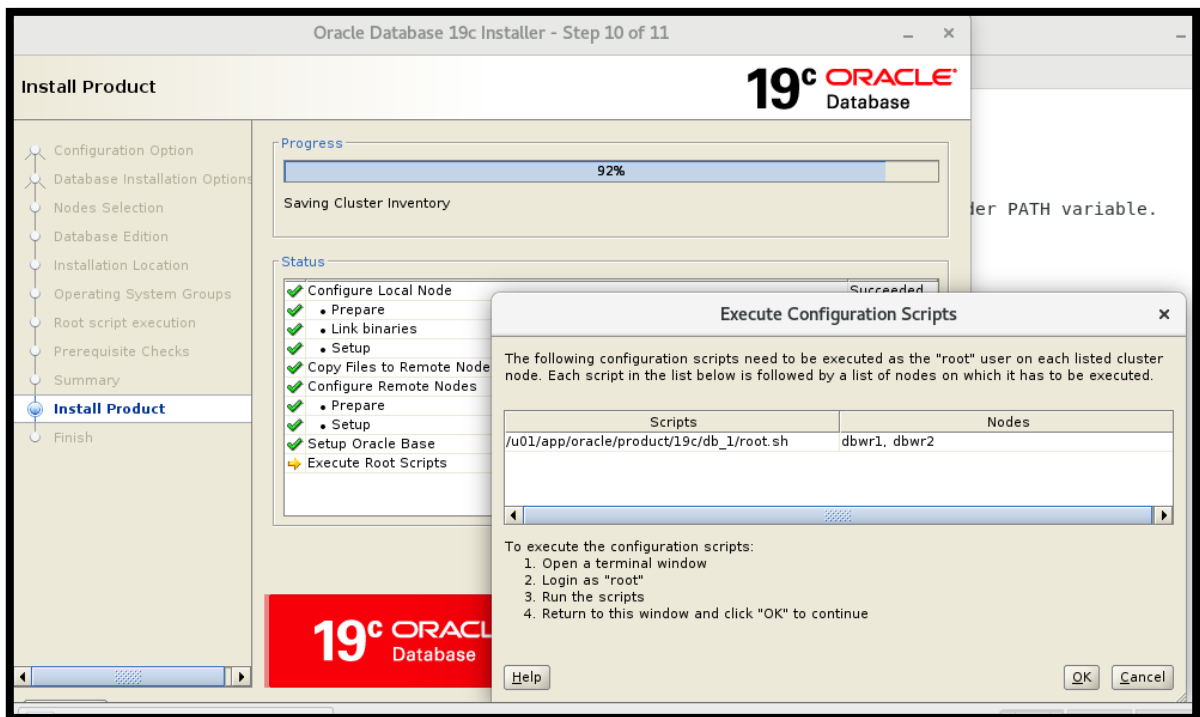
*Haz clic en el botón Instalar.



*Cuando se le pida, ejecuta el script de configuración en cada nodo. Cuando los scripts se hayan ejecutado en cada nodo, haz clic en el botón OK.

-Ese cuadro flotante en pantalla (Execute Configuration Scripts) es el paso final de la instalación del motor de Base de Datos.

NO TOCAR NADA



*Ejecutar los script en cada nodo correspondiente.

NODO1

Script: /u01/app/oracle/product/19c/db_1/root.sh

```

Last login: Wed Sep 25 21:51:03 CST 2019 on pts/0
[root@dbwr1 ~]# /u01/app/oracle/product/19c/db_1/root.sh
Performing root user operation.

The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME=  /u01/app/oracle/product/19c/db_1

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
The contents of "dbhome" have not changed. No need to overwrite.
The contents of "oraenv" have not changed. No need to overwrite.
The contents of "coraenv" have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
[root@dbwr1 ~]#
  
```

NODO2

Script: /u01/app/oracle/product/19c/db_1/root.sh

```
[root@dbwr2 ~]# /u01/app/oracle/product/19c/db_1/root.sh
Performing root user operation.

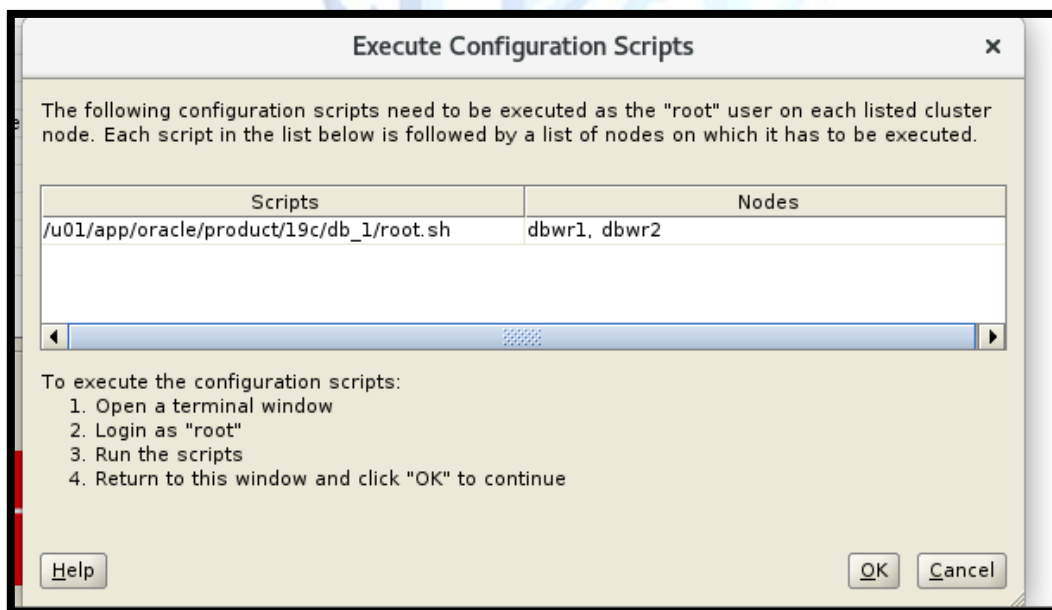
The following environment variables are set as:
  ORACLE_OWNER= oracle
  ORACLE_HOME=  /u01/app/oracle/product/19c/db_1

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
The contents of "dbhome" have not changed. No need to overwrite.
The contents of "oraenv" have not changed. No need to overwrite.
The contents of "coraenv" have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by
Database Configuration Assistant when a database is created
Finished running generic part of root script.
Now product-specific root actions will be performed.
[root@dbwr2 ~]# █
```

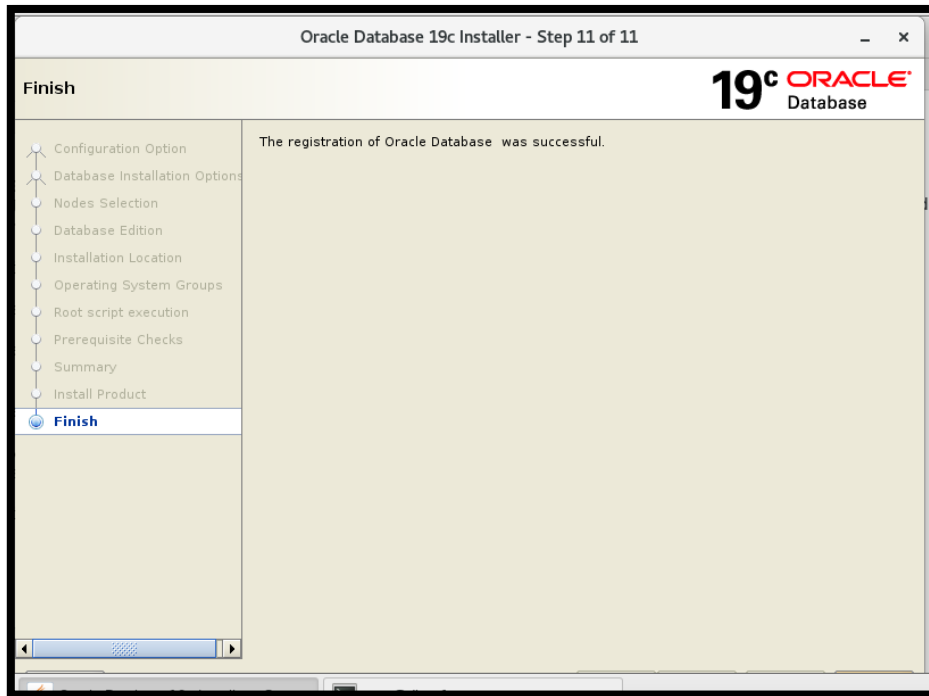
Workspace 1

Ahora si procedemos a dar clic en ok de la ventana emergente



*Finish

La instalación de Oracle 19c ha finalizado.



CREACIÓN DE ASM DISKGROUP USANDO LA HERRAMIENTA ASMCA PARA LA CREACIÓN DE BASES DE DATOS

Para instalar una base de datos en clúster (Oracle RAC), la base de datos necesita un almacenamiento compartido al que ambos nodos (dbwr1 y dbwr2) puedan acceder simultáneamente.

ASMCA toma los discos virtuales crudos (RAW/ASM) que formateaste previamente y los agrupa en un volumen estructurado (por ejemplo, +DATA) para que la herramienta **DBCA** pueda usarlo más adelante para guardar los datafiles, redologs y archivos de control de la base de datos.

Script:

```
source grid.env
```

```
export DISPLAY=:0.0
```

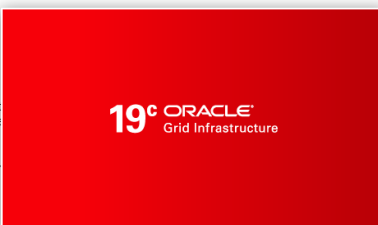
```
asmca
```

```
[oracle@dbwr1 ~]$ source grid.env
[oracle@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0
[oracle@dbwr1 ~]$ asmca
```

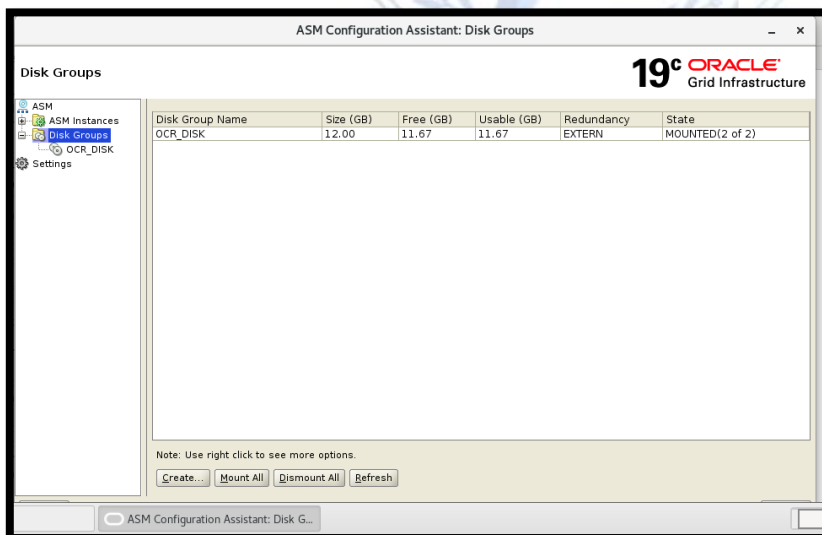
```
Last login: Wed Sep 23 21:38:19 CST 2026
[oracle@dbwr1 ~]$ source db.env
[oracle@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0
[oracle@dbwr1 ~]$ cd $ORACLE_HOME
[oracle@dbwr1 db_1]$ ./runInstaller
Launching Oracle Database Setup Wizard...

The response file for this session can be found at
/u01/app/oracle/product/19c/db_1/install/response

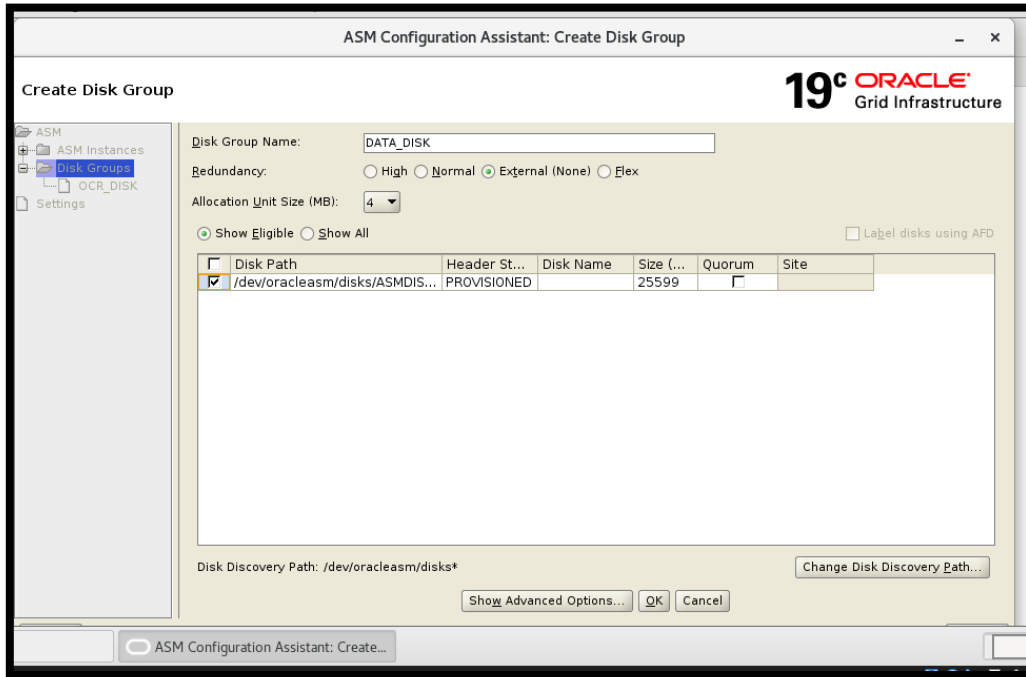
You can find the log of this install session at:
/u01/app/oraInventory/logs/InstallActions2026-09-
[oracle@dbwr1 db_1]$ exit
logout
[root@dbwr1 ~]# su - oracle
Last login: Wed Sep 23 22:23:37 CST 2026
[oracle@dbwr1 ~]$ source grid.env
[oracle@dbwr1 ~]$ asmca
DISPLAY not set.
Set DISPLAY environment variable, then re-run.
[oracle@dbwr1 ~]$ source grid.env
[oracle@dbwr1 ~]$ export DISPLAY=:0.0
[oracle@dbwr1 ~]$ asmca
```



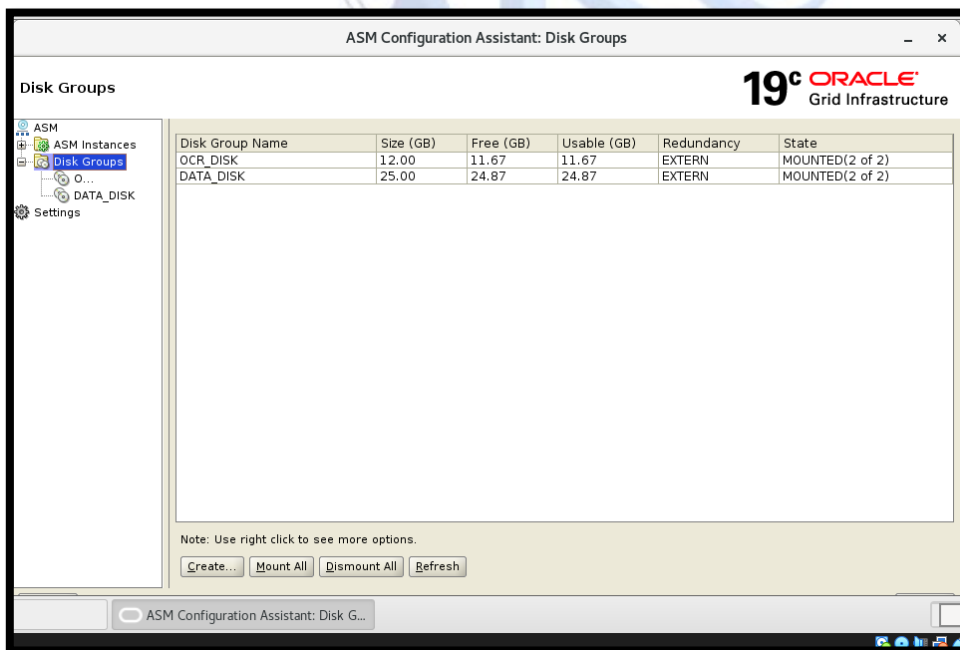
*Selecciona Grupos de Disco y crea.



*Configura la redundancia en Externo, haz clic en el DISCO de 25GB para configuración de base de datos y luego haz clic en el botón de aceptar.



*DiskGroup está listo para crear una base de datos



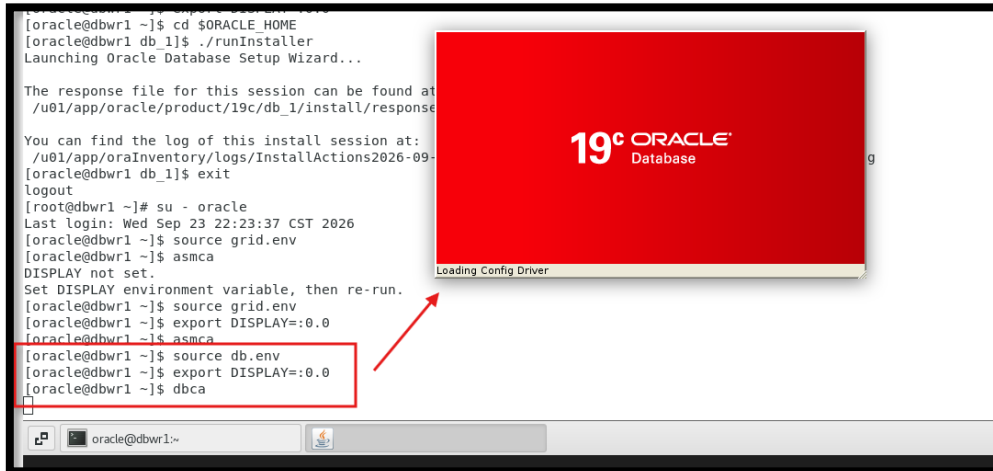
CREACIÓN DE BASES DE DATOS

Script:

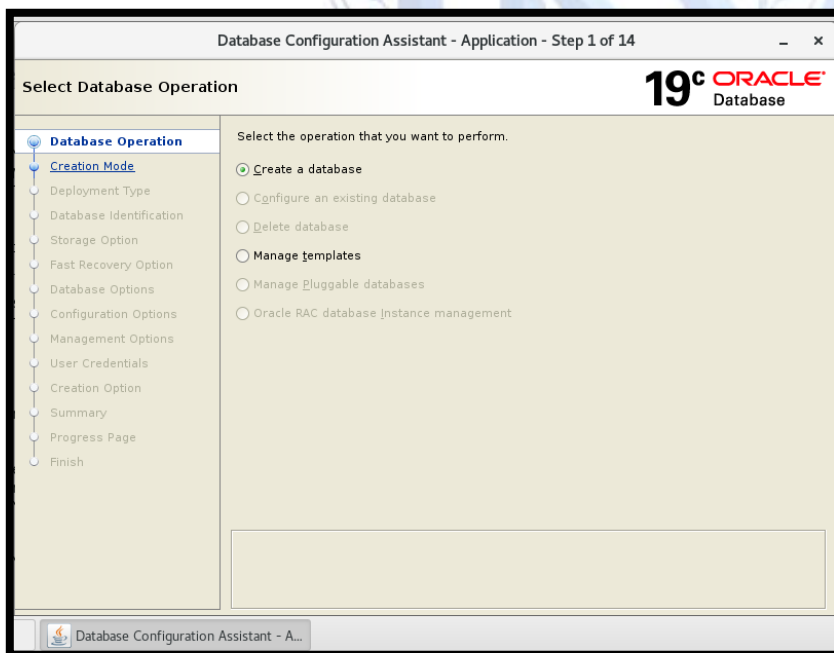
```
source db.env
```

```
export DISPLAY=:0.0
```

```
dbca
```



*Selecciona la opción Crear base de datos y haz clic en el botón Siguiente.



*Selecciona la opción de configuración avanzada y haz clic en el botón Siguiente.

Database Configuration Assistant - Create a database - Step 2 of 14

19c ORACLE Database

Select Database Creation Mode

Creation Mode

☐ Typical configuration

Global database name:

Storage type:

Database files location:

Fast Recovery Area (FRA):

Database character set:

Administrative password:

Confirm password:

☒ Create as Container database

Pluggable database name:

☒ **Advanced configuration**

*Selecciona el Propósito General y haz clic en el botón Siguiente.

Database Configuration Assistant - Create a database - Step 3 of 14

19c ORACLE Database

Select Database Deployment Type

Select the type of database you want to create.

Database type:

Configuration type:

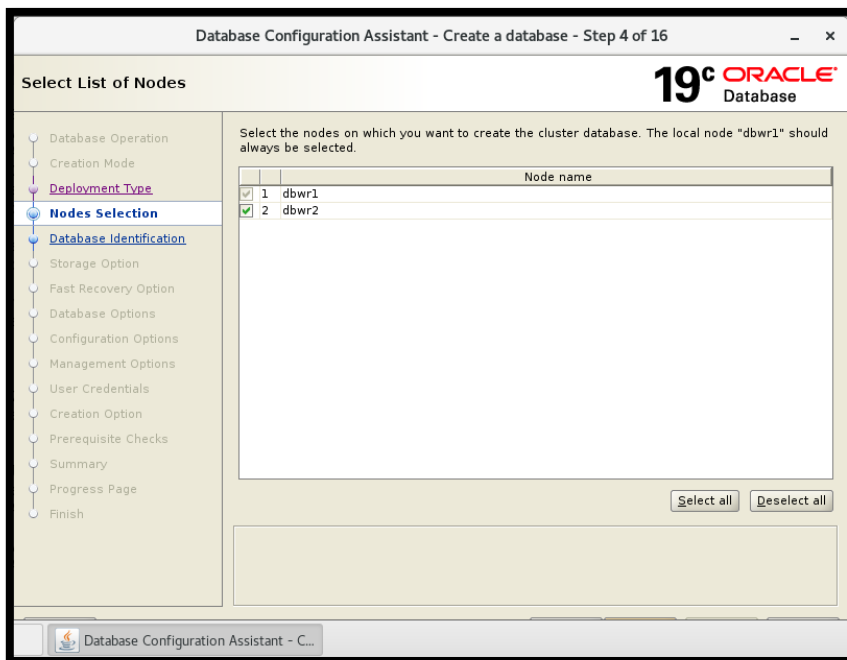
Select a template for your database.

Templates that include datafiles contain pre-created databases. They allow you to create a new database quickly. Use templates without datafiles only when necessary, such as when you need to change attributes like block size that cannot be altered after database creation.

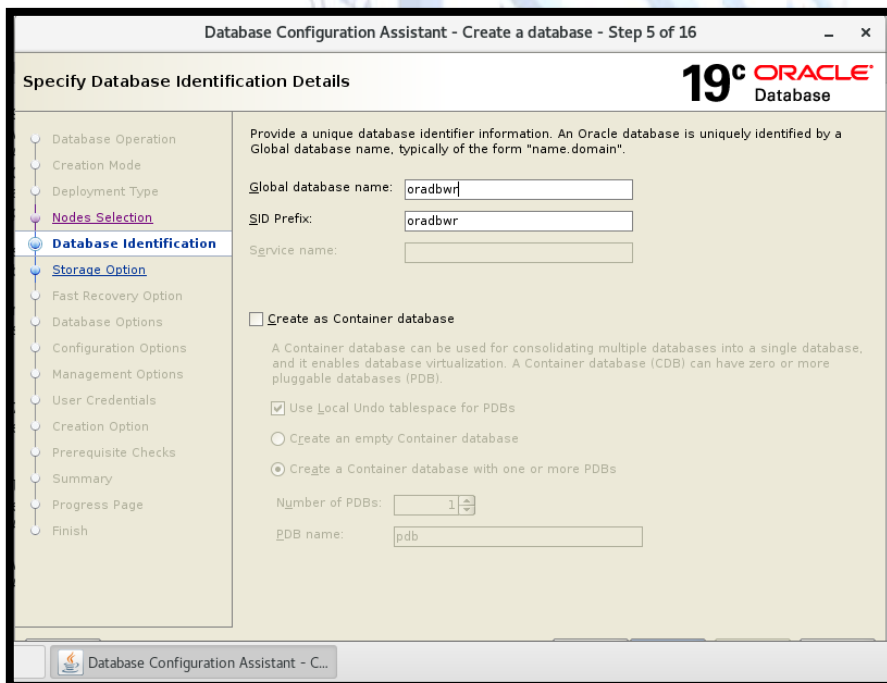
Template name	Include datafiles	Details
☐ Data Warehouse	Yes	View details
☐ Custom Database	No	View details
☒ General Purpose or Transaction Processing	Yes	View details

Template location:

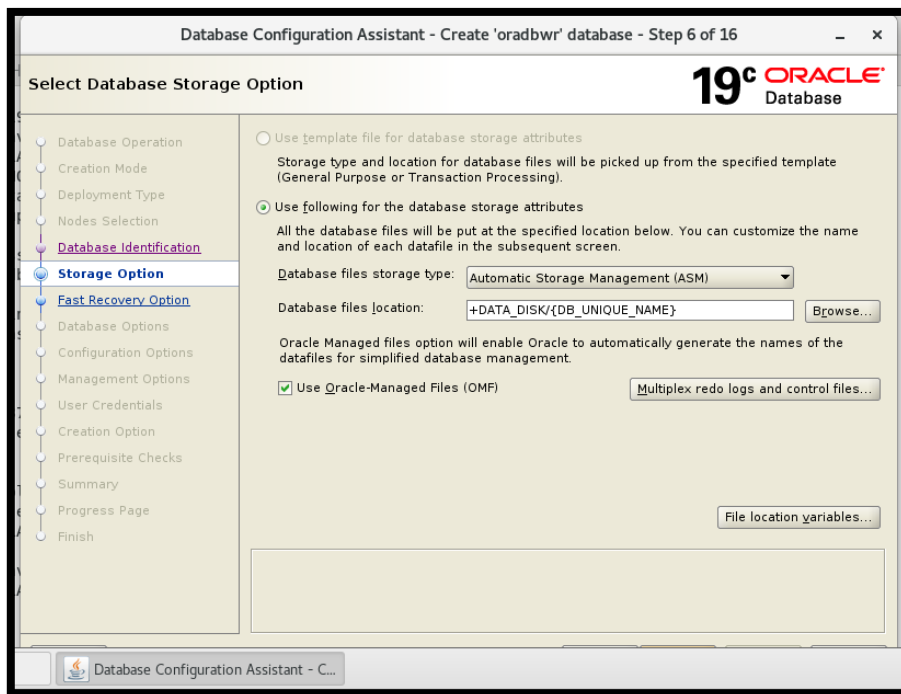
*Asegúrate de que ambos nodos estén seleccionados y luego haz clic en el botón Siguiente.



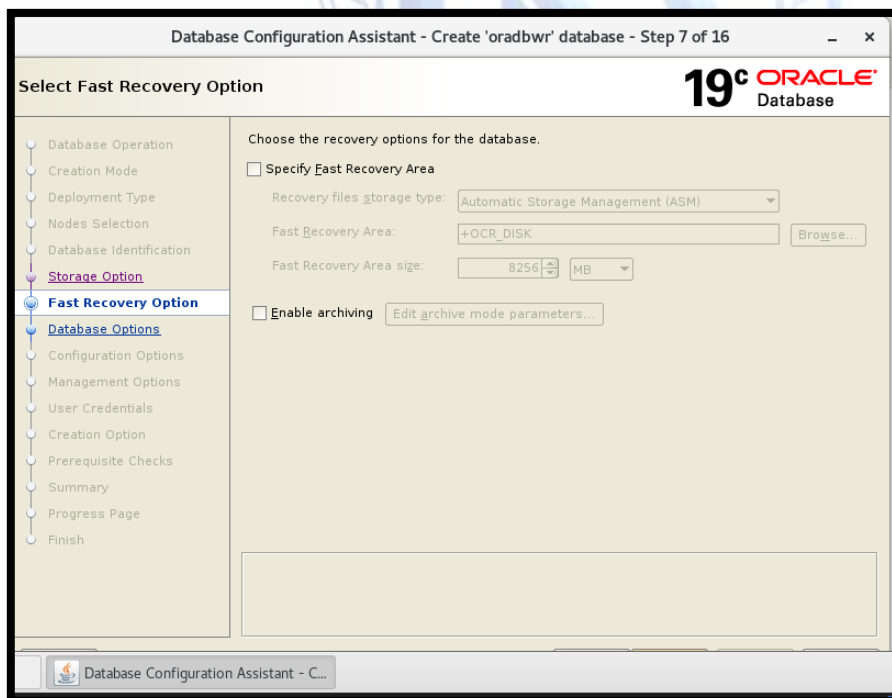
*Introduce el nombre de la base de datos y deselecciona la base de datos CDB.



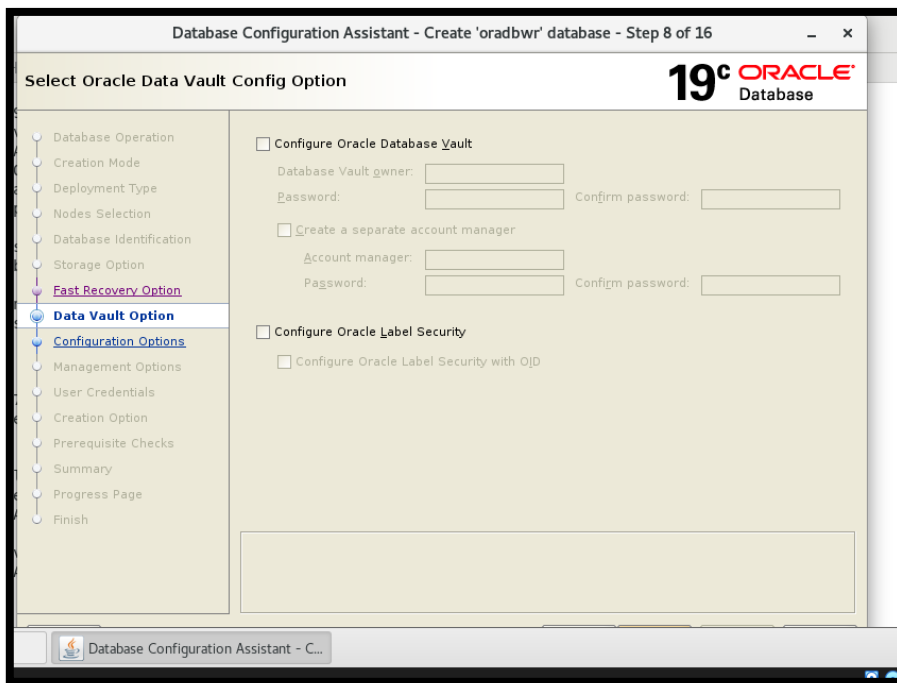
*Por defecto selecciona tal cual y haz clic en siguiente



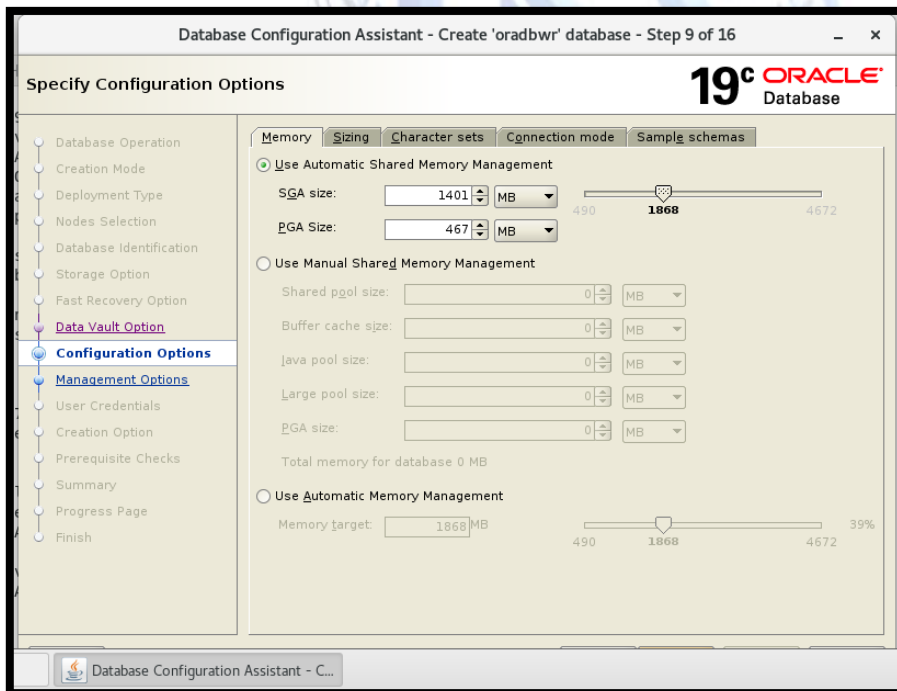
*Deseleccionar los modos FRA y Archivelog.



*Por defecto tal cual y haz clic en siguiente



*Comprobar la memoria ASMM



*Por defecto tal cual y haz clic en siguiente

Database Configuration Assistant - Create 'oradbwr' database - Step 10 of 16

Specify Management Options

Specify the management options for the database.

☐ Run Cluster Verification Utility (CVU) checks periodically

☐ Configure Enterprise Manager (EM) database express

EM database express port: 5500

☐ Register with Enterprise Manager (EM) cloud control

QMS host:

QMS port:

EM admin username:

EM admin password:

ASM/SNMP user password:

Database Configuration Assistant - C...

*Introduce la credencial de usuario de oráculo y haz clic en siguiente

Database Configuration Assistant - Create 'oradbwr' database - Step 11 of 16

Specify Database User Credentials

You must specify passwords for the following user accounts in the new database for security reasons.

☐ Use different administrative passwords

Password Confirm password

SYS

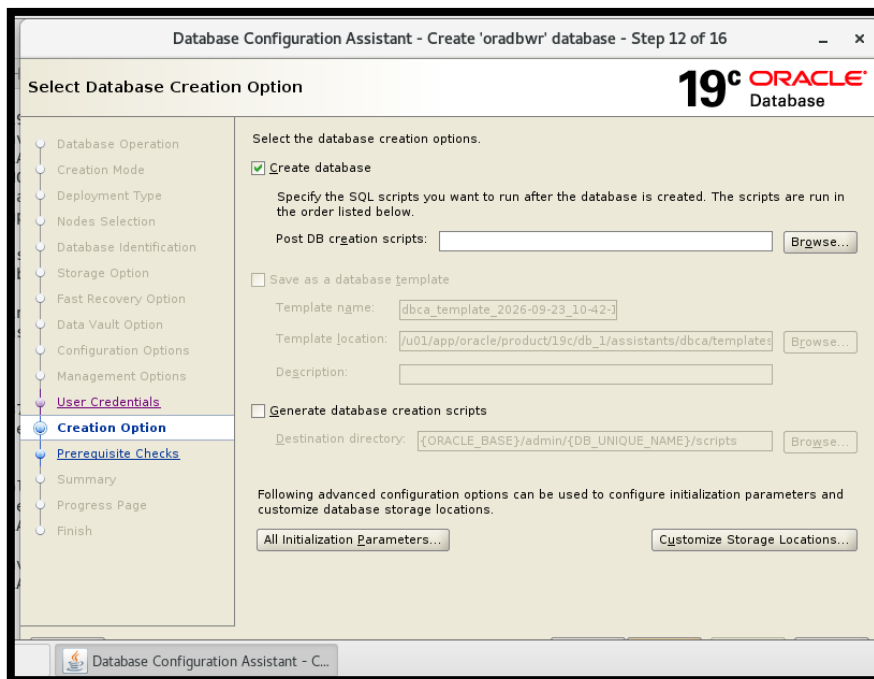
SYSTEM

☒ Use the same administrative password for all accounts

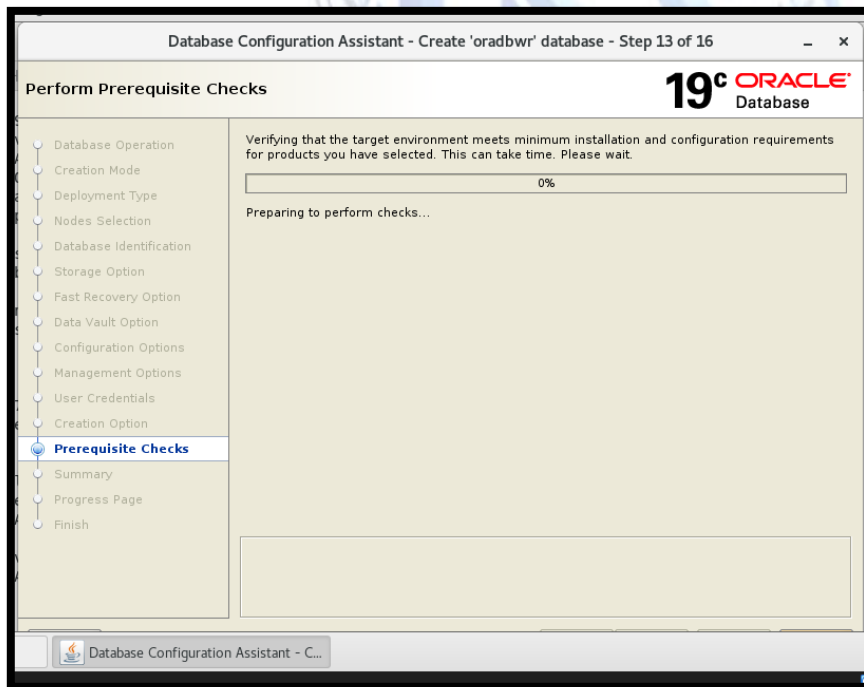
Password: Confirm password:

Database Configuration Assistant - C...

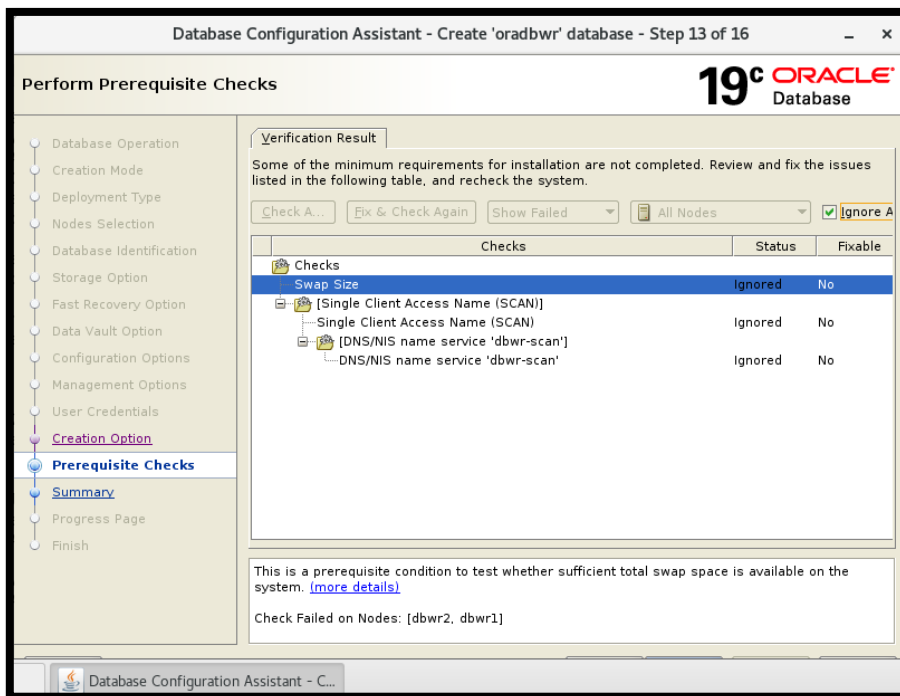
*Selecciona Crear base de datos y haz clic en terminar



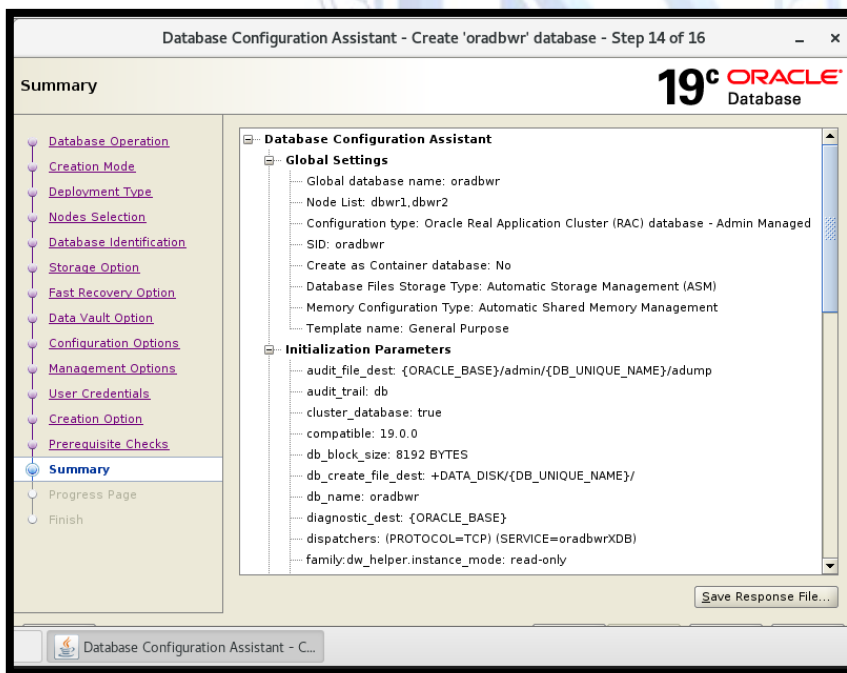
Esperar



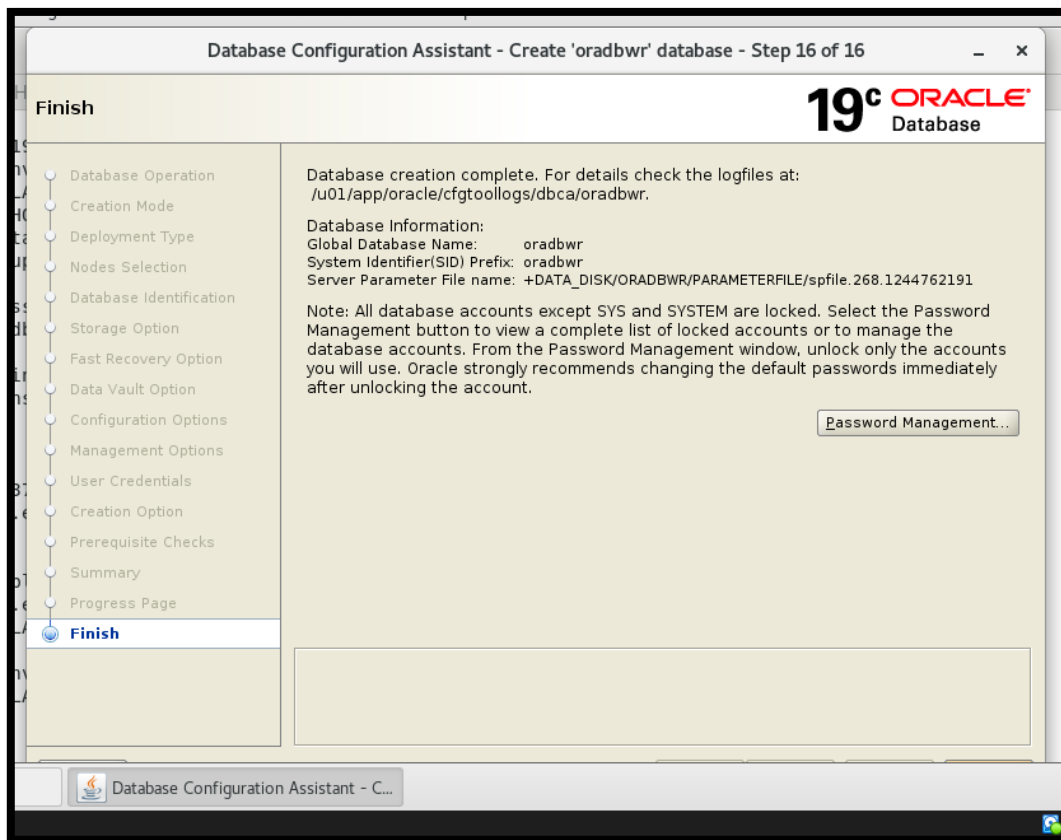
*Dar clic en Ignorar



*Finish



*La creación de la base de datos Oracle 19c Rac ha finalizado.



PRUEBAS

El objetivo principal de implementar Oracle Real Application Clusters (RAC). A diferencia de una base de datos tradicional de un solo servidor, RAC permite que múltiples servidores (nodos) ejecuten instancias independientes, pero accedan a la misma base de datos compartida al mismo tiempo. Los 2 nodos, funcionan como dos motores de procesamiento independientes trabajando en equipo. Si uno se apaga o falla, el otro sigue respondiendo consultas sin interrupción

Dado que ya se creo la base de datos con DBCA, ambas instancias de Oracle (oradbwr1 en nodo 1 y oradbwr2 en nodo 2) están activas leyendo el mismo diskgroup ASM (+DATA).

Para verificar el estado y hacer pruebas de funcionamiento real del clúster, abre una terminal en cualquiera de los dos nodos y ejecuta las siguientes pruebas paso a paso:

PRUEBA 1: Verificar el estado del Clúster y de los Recursos (Grid Infrastructure)

Conéctate como usuario oracle, carga el entorno de Grid y ejecuta crsctl

Script:

```
su - oracle
```

```
grid # Ejecuta el alias /home/oracle/grid.env
```

```
crsctl status resource -t
```

```
dbwr2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda
Applications  Places  Terminal
oracle@dbwr2:~
File Edit View Search Terminal Help
[root@dbwr2 ~]# su - oracle
Last login: Wed Sep 23 23:17:51 CST 2026
[oracle@dbwr2 ~]$ grid
[oracle@dbwr2 ~]$ crsctl status resource -t
```

Name	Target	State	Server	State details
Local Resources				
ora.LISTENER.lsnr	ONLINE	ONLINE	dbwr1	STABLE
	ONLINE	ONLINE	dbwr2	STABLE
ora.chad	ONLINE	ONLINE	dbwr1	STABLE
	ONLINE	ONLINE	dbwr2	STABLE
ora.net1.network	ONLINE	ONLINE	dbwr1	STABLE
	ONLINE	ONLINE	dbwr2	STABLE
ora.ons	ONLINE	ONLINE	dbwr1	STABLE
	ONLINE	ONLINE	dbwr2	STABLE
Cluster Resources				
ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr(ora.asmgroup)				
1	ONLINE	ONLINE	dbwr1	STABLE
2	ONLINE	ONLINE	dbwr2	STABLE
3	OFFLINE	OFFLINE		STABLE
ora.DATA_DISK_group(ora.asmgroup)				

PRUEBA 2: Verificar las instancias activas de la Base de Datos con srvctl

Ejecuta el control de servicios de Oracle:

Script: `srvctl status database -d oradbwr`

```
[oracle@dbwr2 ~]$ srvctl status database -d oradbwr
Instance oradbwr1 is running on node dbwr1
Instance oradbwr2 is running on node dbwr2
[oracle@dbwr2 ~]$
```

PRUEBA 3: Creación de tablas e insert.

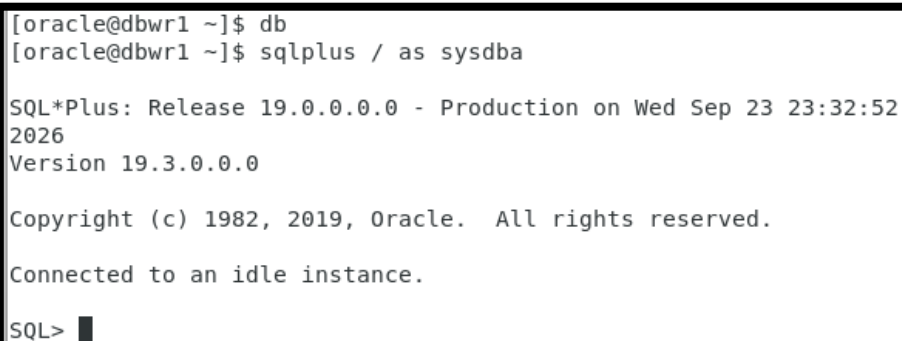
*NODO1 Creación.

Script:

Conectar a sqlplus

db

sqlplus / as sysdba



```
[oracle@dbwr1 ~]$ db
[oracle@dbwr1 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 23 23:32:52
2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> █
```

Una vez dentro de SQL*Plus (SQL>), ejecuta los siguientes comandos para crear la tabla e insertar un registro.

-- Verificar en qué nodo estás conectado

export ORACLE_SID=oradbwr1 (Usuario Oracle)

sqlplus / as sysdba

-- Crear una tabla de prueba en el storage ASM compartido

```
CREATE TABLE prueba_rac ( id NUMBER, mensaje VARCHAR2(50), nodo_origen
VARCHAR2(20), fecha DATE);
```

```
[oracle@dbwr1 ~]$ export ORACLE_SID=oradbwr1
[oracle@dbwr1 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 23 23:41:39
2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Produ
ction
Version 19.3.0.0.0

SQL> CREATE TABLE prueba_rac ( id NUMBER, mensaje VARCHAR2(50), n
odo_origen VARCHAR2(20), fecha DATE);

Table created.

SQL> █
```

-- Insertar el primer registro desde el Nodo 1

INSERT INTO prueba_rac VALUES (1, 'Hola desde Nodo 1', 'dbwr1', SYSDATE);

```
SQL> INSERT INTO prueba_rac VALUES (1, 'Hola desde Nodo 1', 'dbwr
1', SYSDATE);

1 row created.

SQL> █
```

-- IMPORTANTE: Guardar los cambios para que se escriban en los Datafiles compartidos

COMMIT;

```
SQL> COMMIT;

Commit complete.

SQL> █
```

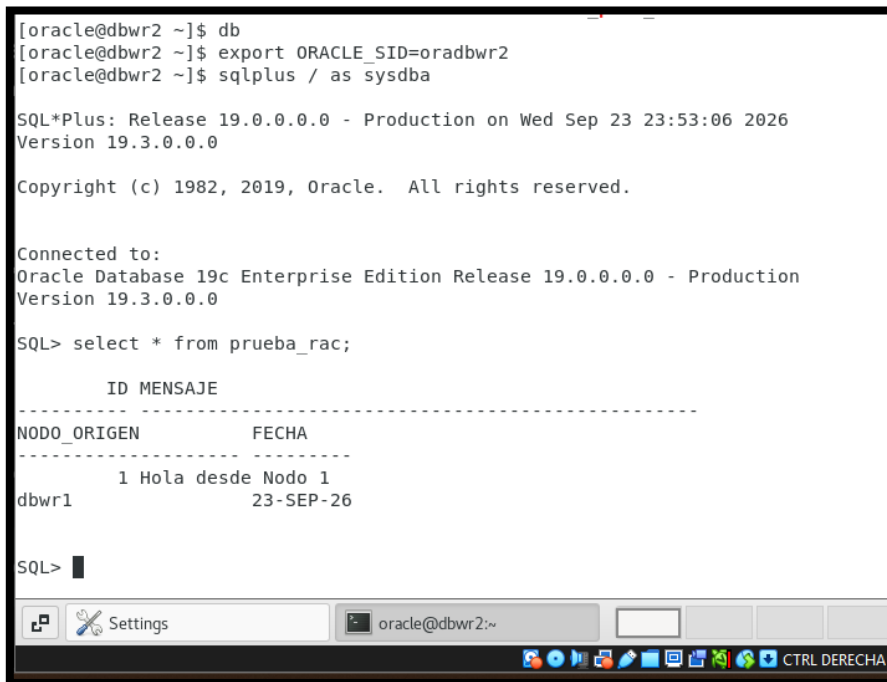
NODO2 Verificación.

Script:

db

export ORACLE_SID=oradbwr2

sqlplus / as sysdba



```
[oracle@dbwr2 ~]$ db
[oracle@dbwr2 ~]$ export ORACLE_SID=oradbwr2
[oracle@dbwr2 ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Sep 23 23:53:06 2026
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.

Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

SQL> select * from prueba_rac;

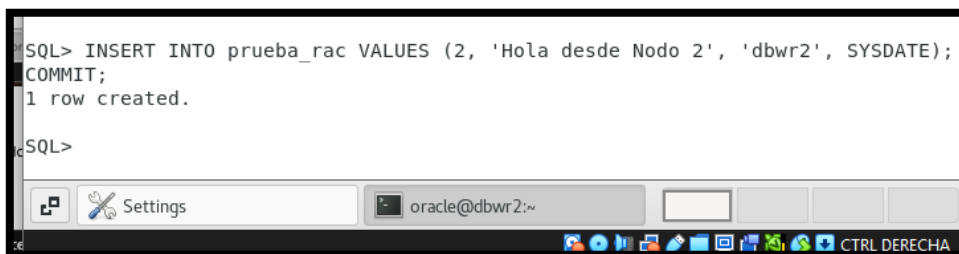
      ID MENSAJE
-----
NODO_ORIGEN      FECHA
-----
          1 Hola desde Nodo 1
dbwr1           23-SEP-26

SQL>
```

Prueba de insert desde nodo2.

INSERT INTO prueba_rac VALUES (2, 'Hola desde Nodo 2', 'dbwr2', SYSDATE);

COMMIT;



```
SQL> INSERT INTO prueba_rac VALUES (2, 'Hola desde Nodo 2', 'dbwr2', SYSDATE);
COMMIT;
1 row created.

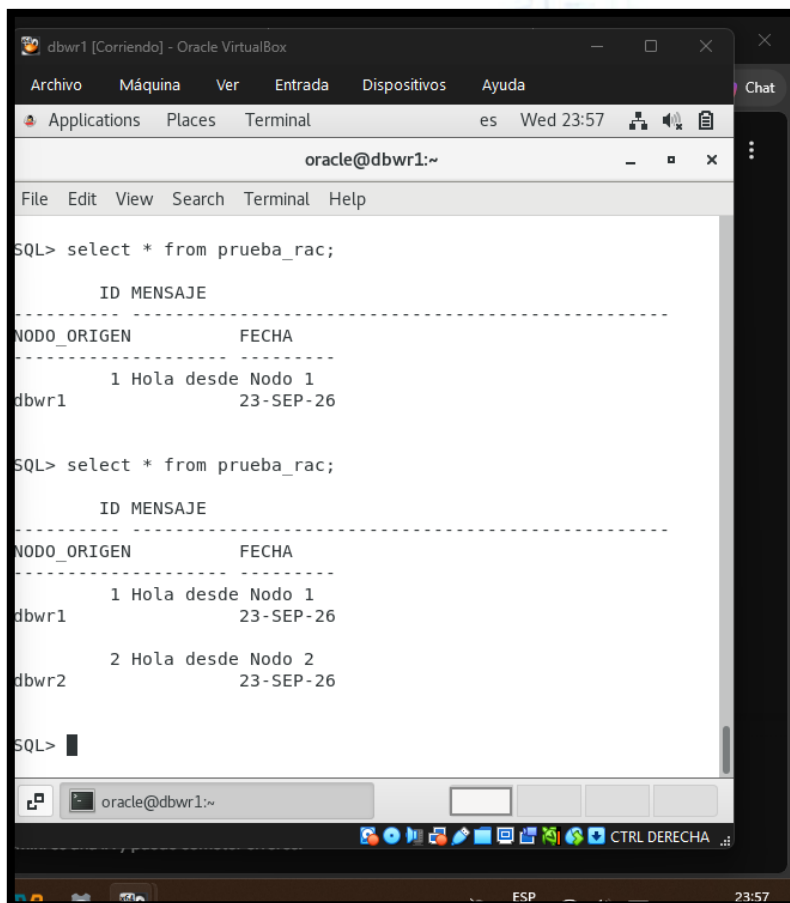
SQL>
```

Guardar

```
SQL> COMMIT;  
  
Commit complete.  
  
SQL>
```

NODO1.

Verificación de los insert del nodo2.

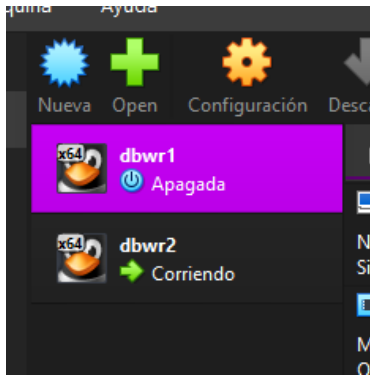


The screenshot shows a terminal window titled "dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The terminal displays two SQL queries and their results. The first query is "select * from prueba_rac;" and the result shows a single row with "ID MENSAJE", "NODO_ORIGEN", and "FECHA". The second query is also "select * from prueba_rac;" and the result shows two rows, one from "dbwr1" and one from "dbwr2".

```
dbwr1 [Corriendo] - Oracle VirtualBox  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
Applications  Places  Terminal  es  Wed 23:57  
oracle@dbwr1:~  
File Edit View Search Terminal Help  
SQL> select * from prueba_rac;  
  
ID MENSAJE  
-----  
NODO_ORIGEN  FECHA  
-----  
1 Hola desde Nodo 1  
dbwr1        23-SEP-26  
  
SQL> select * from prueba_rac;  
  
ID MENSAJE  
-----  
NODO_ORIGEN  FECHA  
-----  
1 Hola desde Nodo 1  
dbwr1        23-SEP-26  
2 Hola desde Nodo 2  
dbwr2        23-SEP-26  
  
SQL> █
```

PRUEBA 4: comprobar (failover de nodo)

*Apagar maquina nodo1



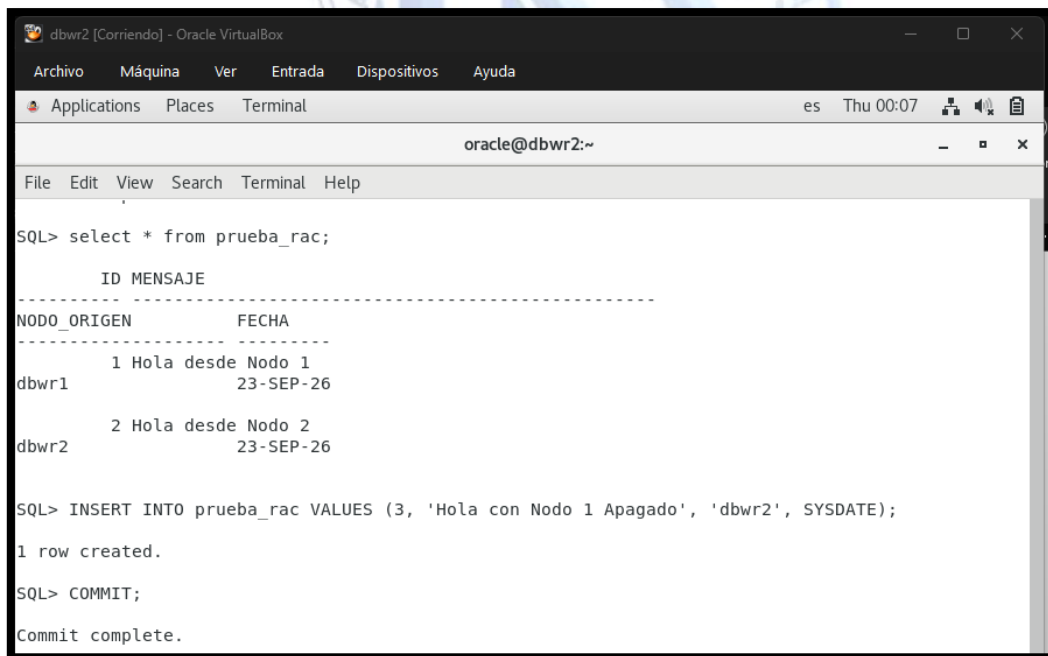
NODO2

Script

```
SELECT * FROM prueba_rac;
```

```
INSERT INTO prueba_rac VALUES (3, 'Hola con Nodo 1 Apagado', 'dbwr2', SYSDATE);
```

```
COMMIT;
```

A screenshot of a terminal window titled 'dbwr2 [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The terminal shows the execution of SQL commands and their output. The output of the first query is a table with columns 'ID MENSAJE', 'NODO_ORIGEN', and 'FECHA'. The second query shows '1 row created.' and the third shows 'Commit complete.'

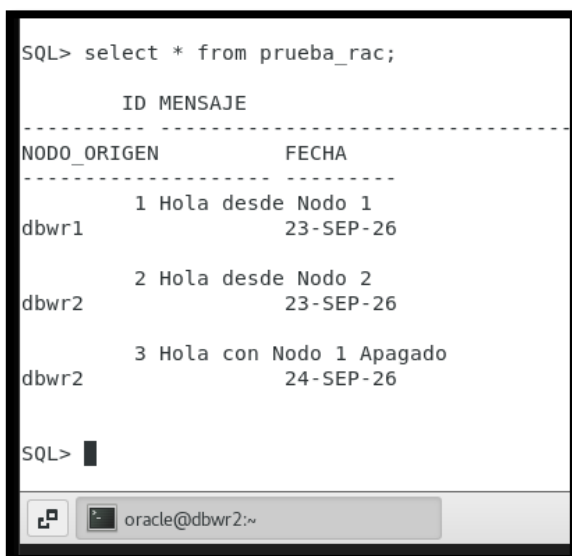
```
oracle@dbwr2:~  
SQL> select * from prueba_rac;  
  
ID MENSAJE  
-----  
NODO_ORIGEN      FECHA  
-----  
1 Hola desde Nodo 1  
dbwr1            23-SEP-26  
  
2 Hola desde Nodo 2  
dbwr2            23-SEP-26  
  
SQL> INSERT INTO prueba_rac VALUES (3, 'Hola con Nodo 1 Apagado', 'dbwr2', SYSDATE);  
1 row created.  
  
SQL> COMMIT;  
Commit complete.
```

```
SELECT * FROM prueba_rac;
```

```
SQL> select * from prueba_rac;
```

	ID MENSAJE	
NODO_ORIGEN		FECHA
	1 Hola desde Nodo 1	
dbwr1		23-SEP-26
	2 Hola desde Nodo 2	
dbwr2		23-SEP-26
	3 Hola con Nodo 1 Apagado	
dbwr2		24-SEP-26

```
SQL>
```



Notarás que el Nodo 2 responderá las consultas e insertará datos normalmente sin dar ningún error, demostrando la resiliencia y alta disponibilidad de la infraestructura de clúster RAC.

ANEXOS.

En Oracle RAC tienes 1 sola base de datos (un solo conjunto de archivos en ASM) siendo atendida por 2 motores/computadoras independientes al mismo tiempo.

Alta Disponibilidad / Continuidad del Negocio (High Availability):

- Si el Nodo 1 sufre un fallo físico (un apagón, falla de memoria RAM, error de sistema operativo), el sistema no se cae. El Nodo 2 sigue atendiendo a los usuarios de forma ininterrumpida.

Cero Tiempo de Inactividad por Mantenimiento (Zero Downtime Maintenance):

- Puedes apagar el Nodo 1 para actualizarle software, aplicar parches de seguridad o aumentar RAM, mientras todo el sistema/empresa trabaja sobre el Nodo 2. Luego enciendes el Nodo 1 y repites el proceso en el Nodo 2. La base de datos nunca se apaga.

Balanceo de Carga:

- Si entran 1,000 conexiones de usuarios a tu aplicación, el SCAN listener de Oracle distribuye automáticamente 500 conexiones al Nodo 1 y 500 conexiones al Nodo 2, evitando que un solo servidor se sature.

Escalabilidad Horizontal (Scalability):

- Si en el futuro la empresa crece y necesita más capacidad de procesamiento, en lugar de comprar un servidor gigante más caro, simplemente agregas un Nodo 3 o Nodo 4 al clúster existente.

Estructura y Distribución del Esquema de Particionado en Disco local (25 GB)

En los nodos del clúster (dbwr1 y dbwr2), el disco local de 25 GB asignado a cada máquina virtual se distribuye técnicamente de la siguiente manera:

- **/boot (2 GB):**

Función: Contiene los archivos fundamentales del sistema operativo necesarios durante la etapa de arranque (*bootstrapping*), incluyendo el kernel de Linux (vmlinuz), la imagen de disco en memoria inicial (initramfs) y los archivos del gestor de arranque GRUB.

Justificación: Se separa en su propia partición para garantizar que los archivos de arranque nunca se corrompan por falta de espacio en la partición raíz o problemas de cuotas del sistema.

- **swap (4 GB):**

Función: Espacio de intercambio en disco que actúa como extensión virtual de la memoria RAM cuando la memoria física disponible se agota.

Justificación: Es un requisito técnico indispensable para la verificación de prerequisites del instalador de Oracle RAC y Grid Infrastructure, asegurando estabilidad ante picos de carga de trabajo.

- **/ [Raíz] (~19 GB):**

Función: Partición principal del sistema operativo donde residen los binarios de Oracle Linux, el software de **Oracle Database**, la infraestructura de clúster (**Grid Infrastructure / ASM**) y los archivos de configuración y datos del usuario.

Configuración de Disco Compartido en VirtualBox

Para la implementación de un entorno multi-nodo de Alta Disponibilidad (como Oracle RAC / ASM) entre las máquinas dbwr1 y dbwr2, se requiere el uso de discos compartidos (dbwr1_1.vdi y ocr.vdi).

1. Permitir Lecturas y Escrituras Simultáneas (Modo Compartido / Shareable):

Por defecto, los hipervisores como VirtualBox asignan discos en *Modo Normal*, bloqueando el acceso exclusivo a una sola máquina virtual a la vez.

Cambiar el atributo del disco a **Compartido (Shareable)** en el *Gestor de Medios Virtuales* es indispensable para que ambos nodos del clúster puedan acceder, leer y escribir datos concurrentemente sobre los mismos bloques físicos.

2. Prevención de Bloqueos (Disk Locking Errors):

Configurar el modo compartido evita que VirtualBox arroje un error de bloqueo crítico (*locked file error*) al intentar encender el nodo secundario (dbwr2) mientras el nodo primario (dbwr1) está en ejecución.